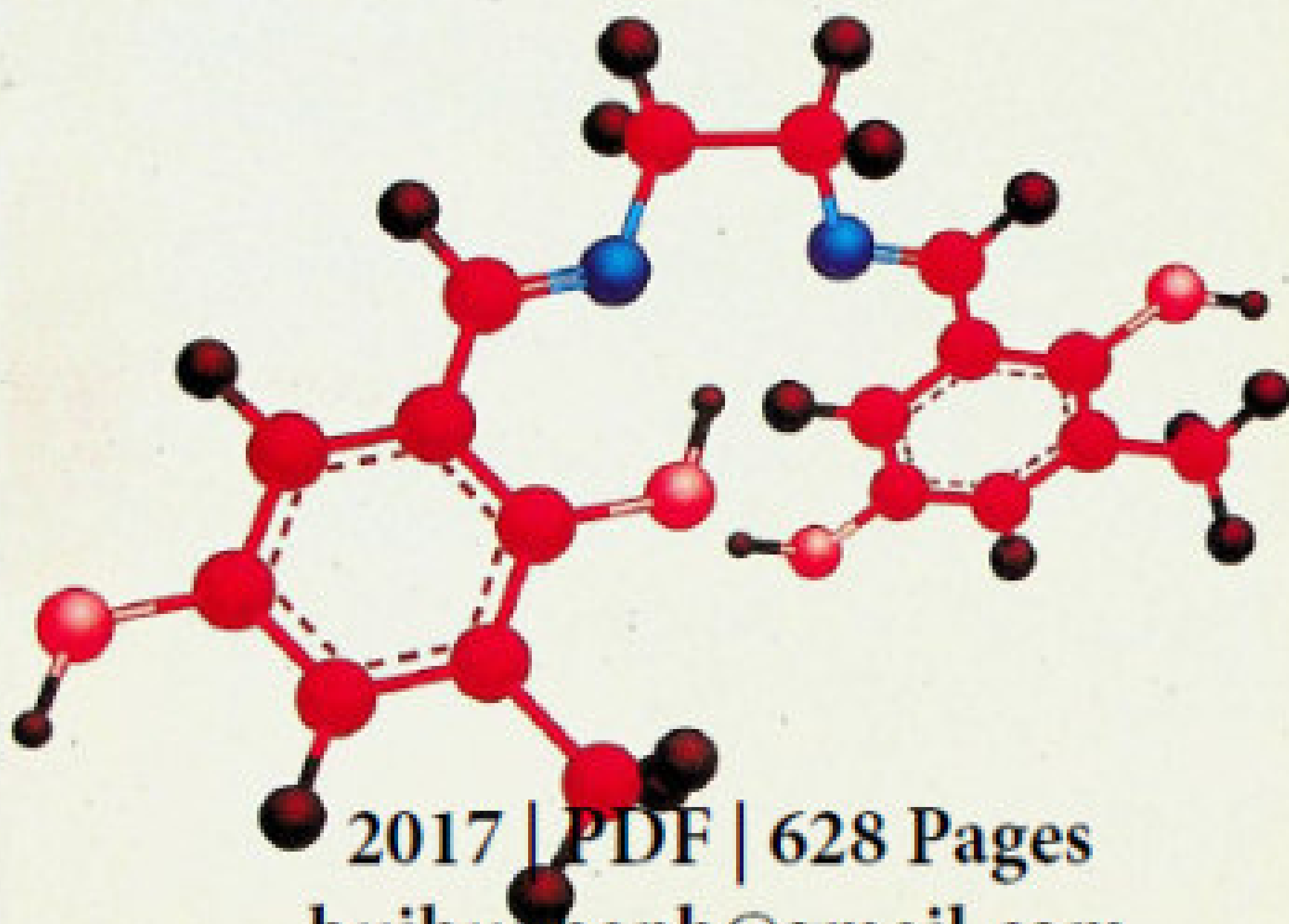


PHAN THANH SƠN NAM (Chủ biên)

TRẦN THỊ VIỆT HOA

GIÁO TRÌNH HÓA HỮU CƠ



2017 | PDF | 628 Pages

buihuuhanh@gmail.com



NHÀ XUẤT BẢN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

PHAN THANH SƠN NAM (Chủ biên)
TRẦN THỊ VIỆT HOA

GIÁO TRÌNH
HÓA HỮU CƠ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TP HỒ CHÍ MINH - 2011

GT.01.H(V)
ĐHQG.HCM-11 191-2010/CXB/166-08

H.GT.930-10(T)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	7
Phần 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ	9
Chương 1 ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ	11
1.1 Giới thiệu chung	11
1.2 Các công thức biểu diễn cấu trúc	13
1.3 Quy tắc Cahn-Ingold-Prelog	16
1.4 Đồng phân hình học	18
1.5 Đồng phân quang học	27
1.6 Cấu dạng của một số hợp chất thường gặp	54
Chương 2 CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ	65
2.1 Giới thiệu chung	65
2.2 Hiệu ứng cảm ứng	66
2.3 Hiệu ứng liên hợp	70
2.4 Hiệu ứng siêu liên hợp	79
2.5 Hiệu ứng không gian và hiệu ứng ortho	81
2.6 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên tính acid-base	85
2.7 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên độ bền của carbocation, carbanion và gốc tự do	105
Chương 3 PHẢN ỨNG HỮU CƠ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG	112
3.1 Giới thiệu chung	112
3.2 Phân loại phản ứng hữu cơ	113
3.3 Giới thiệu về các phương pháp xác định cơ chế phản ứng	119
3.4 Cơ chế tổng quát của các phản ứng hữu cơ thường gặp	124
3.5 Ảnh hưởng của các hiệu ứng lên khả năng phản ứng	139

Phần 2 CÁC NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH	145
Chương 4 CÁC HỢP CHẤT ALKANE	147
4.1 Cấu tạo chung	147
4.2 Danh pháp IUPAC	149
4.3 Các phương pháp điều chế	153
4.4 Tính chất vật lý	158
4.5 Tính chất hóa học	160
4.6 Một số ứng dụng của alkane	177
Chương 5 CÁC HỢP CHẤT ALKENE	179
5.1 Cấu tạo chung	179
5.2 Danh pháp	180
5.3 Các phương pháp điều chế	182
5.4 Tính chất vật lý	186
5.5 Tính chất hóa học	187
Chương 6 CÁC HỢP CHẤT ALKADIENE	228
6.1 Cấu tạo chung	228
6.2 Danh pháp	232
6.3 Các phương pháp điều chế	233
6.4 Tính chất vật lý	235
6.5 Tính chất hóa học	236
6.6 Giới thiệu về các hợp chất allene	250
Chương 7 CÁC HỢP CHẤT ALKYNE	252
7.1 Cấu tạo chung	252
7.2 Danh pháp	253
7.3 Các phương pháp điều chế	255
7.4 Tính chất vật lý	257
7.5 Tính chất hóa học	258

Chương 8 CÁC HỢP CHẤT HYDROCARBON THƠM	272
8.1 Cấu tạo của benzene	272
8.2 Tính thơm - quy tắc HÜKEL	275
8.3 Danh pháp	278
8.4 Các phương pháp điều chế	282
8.5 Tính chất vật lý	284
8.6 Tính chất hóa học	287
8.7 Một số ứng dụng của hợp chất hydrocarbon thơm	325
Chương 9 CÁC DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ MAGNESIUM	326
9.1 Cấu tạo chung	326
9.2 Danh pháp	327
9.3 Các phương pháp điều chế	329
9.4 Tính chất vật lý	336
9.5 Tính chất hóa học	337
9.6 Hợp chất cơ magnesium (<i>Grignard</i>)	366
9.7 Một số ứng dụng của các dẫn xuất halogen	376
Chương 10 CÁC HỢP CHẤT ALCOHOL VÀ PHENOL	378
A CÁC HỢP CHẤT RƯỢU	378
10.1 Cấu tạo chung	378
10.2 Danh pháp	379
10.3 Các phương pháp điều chế	381
10.4 Tính chất vật lý	390
10.5 Tính chất hóa học	391
10.6 Một số ứng dụng của alcohol	410
B CÁC HỢP CHẤT PHENOL	412
10.7 Cấu tạo chung	412
10.8 Danh pháp	313
10.9 Các phương pháp điều chế	315
10.10 Tính chất vật lý	418
10.11 Tính chất hóa học	420
10.12 Một số ứng dụng của phenol	433

Chương 11 CÁC HỢP CHẤT CARBONYL	435
11.1 Cấu tạo chung	435
11.2 Danh pháp	436
11.3 Các phương pháp điều chế	439
11.4 Tính chất vật lý	447
11.5 Tính chất hóa học	448
11.6 Một số ứng dụng của hợp chất aldehyde và ketone	478
Chương 12 CÁC HỢP CHẤT CARBOXYLIC ACID	479
12.1 Cấu tạo chung	479
12.2 Danh pháp	480
12.3 Các phương pháp điều chế	485
12.4 Tính chất vật lý	492
12.5 Tính chất hóa học	494
12.6 Phản ứng của các dẫn xuất từ carboxylic acid	510
12.7 Một số ứng dụng của carboxylic acid	526
Chương 13 CÁC HỢP CHẤT AMINE - DIAZONIUM	529
13.1 Cấu tạo chung	529
13.2 Danh pháp	531
13.3 Các phương pháp điều chế	534
13.4 Tính chất vật lý	540
13.5 Tính chất hóa học	543
13.6 Một số ứng dụng của amine	558
13.7 Các hợp chất diazonium	560
Chương 14 CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG THƠM NĂM VÀ SÁU CẠNH MỘT DỊ TỔ	571
14.1 Cấu tạo chung	571
14.2 Các phương pháp điều chế	576
14.3 Tính chất vật lý	584
14.4 Tính chất hóa học của pyrrole, furan và thiophene	585
14.5 Tính chất hóa học của pyridine	603
14.6 Một số ứng dụng của hợp chất dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị tố	616
TÀI LIỆU THAM KHẢO	620

LỜI NÓI ĐẦU

Hóa hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu các hợp chất của carbon. Các nguyên tử carbon có thể hình thành liên kết với các nguyên tử của các nguyên tố khác, và đặc biệt còn có khả năng liên kết được với nhau, hình thành hàng triệu hợp chất hữu cơ khác nhau có cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp. Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong đời sống nhân loại. Việc nghiên cứu tìm ra các phương pháp xây dựng nên các phân tử phức tạp với tính chất mong muốn từ những phân tử đơn giản là hết sức cần thiết.

Giáo trình HÓA HỮU CƠ được các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Kỹ thuật Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật Hóa học đồng biên soạn dựa trên đề cương môn học Hóa hữu cơ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học với mục tiêu đào tạo theo diện rộng, đồng thời có kỹ năng chuyên môn cao. Nội dung Giáo trình được chia thành hai phần:

Phần một: “Cơ sở lý thuyết Hóa hữu cơ”, cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử, ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế, khả năng phản ứng và tính chất lý hóa của hợp chất hữu cơ cũng như các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ.

Phần hai: “Các nhóm định chức chính”, cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa học của các nhóm định chức chính trong hóa hữu cơ, các phương pháp tổng hợp chủ yếu được sử dụng và các tính chất lý hóa quan trọng của các hợp chất hữu cơ. Giáo trình không nhằm mục đích trình bày tất cả các nhóm định chức có thể có trong hóa hữu cơ mà chỉ tập trung nghiên cứu một số nhóm định chức quan trọng.

Giáo trình bao gồm 14 chương do PGS - TS Phan Thanh Sơn Nam chủ biên và được phân công biên soạn như sau:

Chương 1 và chương 2 do PGS - TS Trần Thị Việt Hoa và PGS - TS Phan Thanh Sơn Nam đồng biên soạn.

Từ chương 3 đến chương 14 do PGS - TS Phan Thanh Sơn Nam chịu trách nhiệm biên soạn.

Giáo trình được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và học viên cao học ngành kỹ thuật hóa học (chemical engineering) tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu ngành kỹ thuật hóa học tại các trường đại học và cao đẳng khác. Sinh viên đại học và học viên cao học ngành hóa học (chemistry) cũng có thể tham khảo thêm giáo trình này ngoài những giáo trình Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Sư phạm.

Xin chân thành cảm ơn PGS TS Phạm Thành Quân, TS Nguyễn Hữu Lương, TS Tống Thanh Danh, TS Lê Thị Hồng Nhan, PGS TS Nguyễn Phương Tùng và GS TSKH Nguyễn Công Hào đã đọc bản thảo và góp ý cho nhóm biên soạn. Xin cảm ơn các cán bộ giảng dạy, học viên cao học và sinh viên làm luận văn tốt nghiệp tại Bộ môn Kỹ thuật Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật Hóa học đã nhiệt tình giúp chúng tôi sửa bản thảo.

Riêng người chủ biên xin chân thành cảm ơn PGS TS Trần Thị Việt Hoa về những kiến thức quý báu liên quan đến lĩnh vực tổng hợp hữu cơ đã được PGS truyền thụ ở bậc đại học và sau đại học. Những kiến thức đó là tiền đề quan trọng cho sự ra đời của giáo trình Hóa hữu cơ này. Nhóm biên soạn xin chân thành biết ơn tất cả những nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học được liệt kê trong mục tài liệu tham khảo ở cuối giáo trình. Cần phải khẳng định rằng nếu không có những công trình khoa học có giá trị đó thì sẽ không có sự ra đời của cuốn giáo trình này.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đọc để lần tái bản tới, Giáo trình HÓA HỮU CƠ được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: PGS - TS Phan Thanh Sơn Nam, Bộ môn Kỹ thuật Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 38647256 (số nội bộ 5690)

Số fax: 38637504

Email: ptsnam@hcmut.edu.vn

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh

Ngày 20.6.2013

Chủ biên

PGS - TS Phan Thanh Sơn Nam

PHẦN 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ

Chương 1

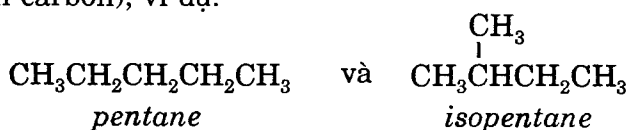
ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG

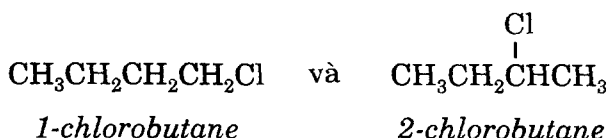
Đồng phân (*isomer*) là những hợp chất hữu cơ có cùng một công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau. Do đó, các đồng phân này là những hợp chất khác nhau, có các tính chất hóa học và tính chất vật lý hầu như khác nhau hoàn toàn. Riêng hai đồng phân quang học là đôi đối quang sẽ có tính chất hóa học và tính chất vật lý giống nhau, tuy nhiên chúng thể hiện các hoạt tính sinh học khác nhau. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở các phần tiếp theo. Trong định nghĩa nói trên, khái niệm 'cấu trúc hóa học' bao gồm cả trật tự liên kết, cách thức liên kết của các nguyên tử có mặt trong phân tử, xét cả trong mặt phẳng và trong không gian.

Các vấn đề liên quan đến đồng phân trong mặt phẳng, hay còn gọi là đồng phân cấu tạo (*constitutional isomer*), đã được trình bày chi tiết ở các lớp Hóa học hữu cơ trong chương trình bậc phổ thông. Thường gặp nhất là các loại đồng phân cấu tạo sau đây:

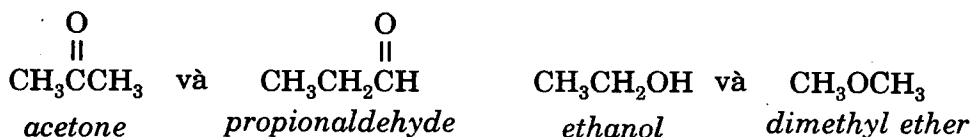
- Đồng phân về mạch carbon (chỉ khác nhau về cách sắp xếp mạch carbon), ví dụ:



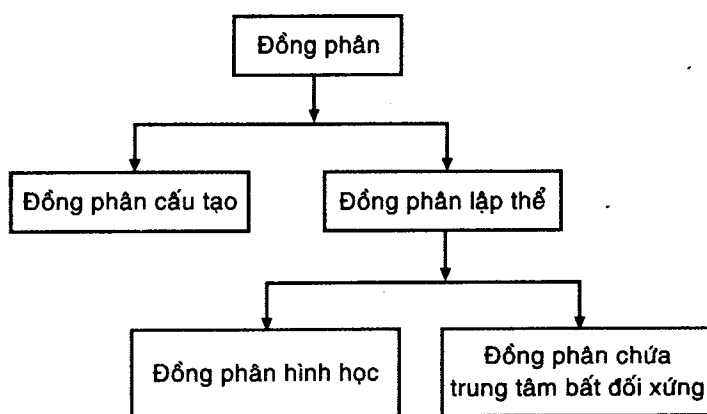
- Đồng phân về vị trí nhóm chức (có cùng nhóm chức nhưng khác nhau về vị trí nhóm chức trong phân tử), ví dụ:



- Đồng phân có các nhóm định chức khác nhau về bản chất, ví dụ:



Trong chương trình Hóa học hữu cơ ở bậc đại học, sẽ không trình bày chi tiết lại những kiến thức về đồng phân cấu tạo mà chú trọng vào các vấn đề liên quan đến đồng phân lập thể (*stereoisomer*). Các đồng phân lập thể có trật tự liên kết và cách thức liên kết của các nguyên tử có mặt trong phân tử giống nhau, nếu chỉ xét trong phạm vi mặt phẳng. Tuy nhiên, xét trong phạm vi không gian, cách thức phân bố các nhóm thế của các đồng phân lập thể sẽ khác nhau. Đồng phân lập thể, hay còn gọi là đồng phân cấu hình (*configurational isomer*), bao gồm hai loại: (i) Đồng phân hình học (*geometric isomer* hay còn gọi là *cis-trans isomer*), và (ii) đồng phân chứa trung tâm bất đối xứng (*asymmetric center* hay *chirality center*) (Hình 1.1). Các đồng phân cấu hình là những chất riêng biệt và không thể chuyển hóa qua lại trong điều kiện thông thường.



Hình 1.1 Phân loại đồng phân trong Hóa hữu cơ

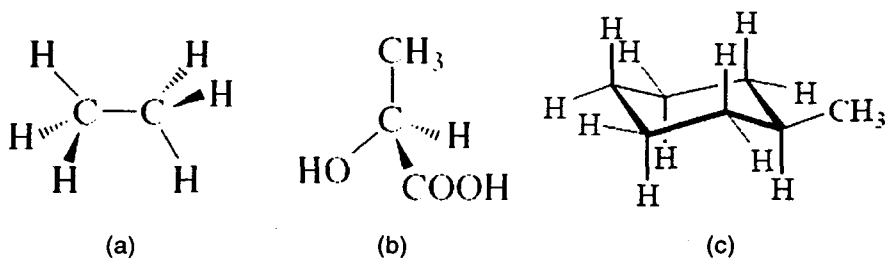
Liên quan đến vấn đề phân bố các nhóm thế trong không gian, một khái niệm khác được trình bày trong chương này là khái niệm ‘cấu dạng’ (*conformation*). Khái niệm ‘cấu dạng’ dùng để nói về các dạng hình học khác nhau của một phân tử có được do sự quay của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử xung quanh liên kết đơn carbon-carbon. Cần lưu ý trong điều kiện thông thường, các cấu dạng của một

phân tử có thể chuyển hóa qua lại, và không thể phân lập riêng biệt từng cấu dạng. Một số tài liệu tham khảo trước đây gọi các dạng hình học này là các ‘đồng phân cấu dạng’ hay ‘đồng phân quay’. Tuy nhiên, các tài liệu tham khảo xuất bản gần đây chỉ gọi chung là ‘cấu dạng’.

1.2 CÁC CÔNG THỨC BIỂU DIỄN CẤU TRÚC

1.2.1 Công thức phối cảnh

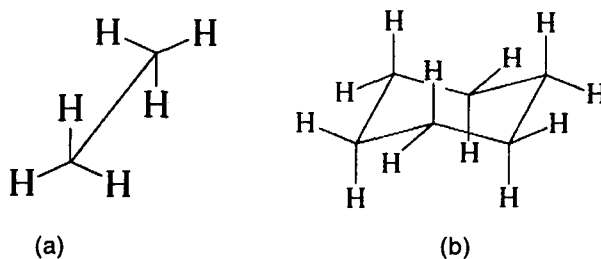
Công thức phối cảnh (*perspective formula*) là một trong các công thức được sử dụng để mô tả cấu trúc không gian của phân tử trong mặt phẳng tờ giấy. Trong đó, vị trí các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử được biểu diễn đúng như cách sắp xếp thật sự của chúng trong không gian. Để cho dễ hình dung, người ta có quy ước như sau: Những liên kết nằm trên mặt phẳng tờ giấy được vẽ bằng nét gạch liền bình thường, những liên kết ở gần hay nằm trước mặt phẳng tờ giấy được vẽ bằng nét gạch đậm, những liên kết ở xa hay nằm sau mặt phẳng tờ giấy được vẽ bằng nét gạch gián đoạn (H.1.2). Nguyên tử carbon có thể được vẽ ra hay được hiểu ngầm là ở tại giao điểm của các liên kết. Ngoài ra, trong một số trường hợp, người ta còn quy định thêm: Đầu liên kết ở gần được vẽ to hơn đầu liên kết ở xa mắt người quan sát, áp dụng cho các liên kết nằm trước (gạch đậm) và nằm sau (gạch gián đoạn) mặt phẳng tờ giấy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quy định này không được sử dụng.



Hình 1.2 Công thức phối cảnh của ethane (a), một đồng phân của lactic acid (b), và methylcyclohexane (c)

Ngoài ra, còn một kiểu công thức phối cảnh khác đơn giản hơn, thường được sử dụng cho những trường hợp phân tử có liên kết carbon-carbon trung tâm. Trong đó, liên kết chính carbon-carbon được biểu diễn bằng một đường chéo từ trái qua phải và xa dần người quan sát. Các liên kết trong công thức này đều được vẽ bằng các nét gạch

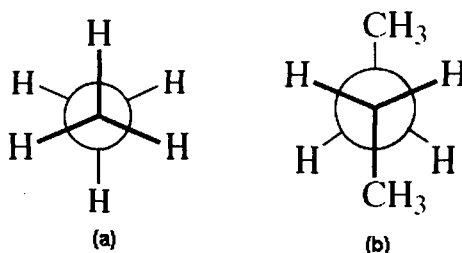
liền bình thường. Giao điểm của các liên kết này là các nguyên tử carbon. Cách biểu diễn này còn có tên gọi là công thức chiếu hình giá cửa (*sawhorse projection*) (H.1.3).



Hình 1.3 Công thức phối cảnh dạng công thức chiếu hình giá cửa của ethane (a), và cyclohexane

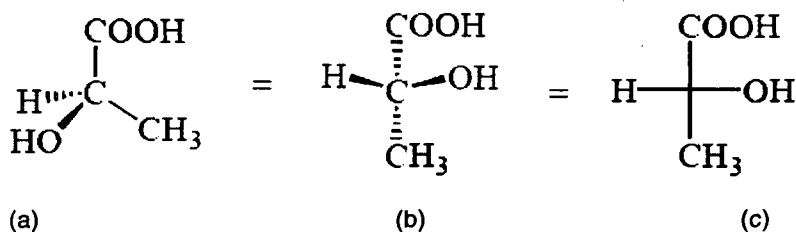
1.2.2 Công thức chiếu Newman

Đối với công thức chiếu Newman (*Newman projection*), phân tử được nhìn dọc theo trục một liên kết carbon-carbon trung tâm và chiếu tất cả các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử lên mặt phẳng tờ giấy. Nguyên tử carbon ở đầu liên kết carbon-carbon gần mắt người quan sát (C1) được biểu diễn bằng một vòng tròn, che khuất nguyên tử carbon ở đầu liên kết xa mắt người quan sát (C2). Các liên kết tương ứng với nguyên tử carbon thứ nhất (C1) được nhìn thấy toàn bộ trong công thức chiếu Newman. Các liên kết tương ứng với nguyên tử carbon thứ hai (C2) bị che một phần, do đó chỉ thấy được phần không bị hình tròn biểu diễn cho nguyên tử carbon C1 che khuất (H.1.4). Cần lưu ý tùy thuộc vào cách chọn liên kết carbon-carbon trung tâm mà một phân tử sẽ có thể có nhiều công thức chiếu Newman khác nhau.



Hình 1.4 Công thức chiếu Newman của ethane (a) và butane (b)

1.2.3 Công thức chiếu Fischer



Hình 1.5 Công thức phối cảnh của một đồng phân lactic acid đặt không theo quy ước (a), đặt theo quy ước (b) và công thức chiếu Fischer tương ứng (c)

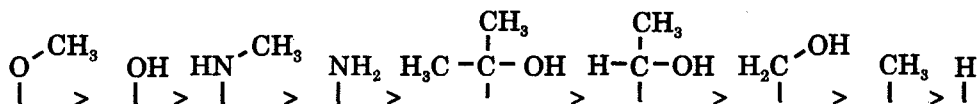
Một dạng công thức chiếu khác thường được sử dụng để biểu diễn cấu trúc phân tử trong mặt phẳng tờ giấy là công thức chiếu Fischer (*Fischer projection*). Để vẽ công thức chiếu Fischer, phải tuân theo quy ước sau đây: Đặt công thức phối cảnh sao cho nguyên tử carbon được chọn nằm trong mặt phẳng tờ giấy, hai nguyên tử hay nhóm nguyên tử nằm ở bên trái và bên phải nguyên tử carbon nói trên nằm ở trên mặt phẳng tờ giấy và gần với mắt người quan sát, hai nguyên tử hay nhóm nguyên tử ở trên và ở dưới nguyên tử carbon nói trên sẽ nằm sau mặt phẳng tờ giấy và xa mắt người quan sát. Tiếp theo chiếu công thức phối cảnh đã ở đúng vị trí như vậy xuống mặt phẳng tờ giấy, sẽ thu được công thức chiếu Fischer (H.1.5).

Như vậy, trong công thức chiếu Fischer, đường thẳng đứng sẽ biểu diễn hai liên kết xa mắt người quan sát, đường nằm ngang biểu diễn hai liên kết gần với mắt người quan sát, điểm giao nhau của hai đường thẳng này biểu diễn nguyên tử carbon đang xét. Cần lưu ý tùy thuộc vào vị trí mắt người quan sát, một phân tử có thể có nhiều công thức chiếu Fischer nếu tuân theo quy ước nói trên. Tuy nhiên, thông thường mạch chính của phân tử được bố trí theo đường thẳng đứng, trong đó các nhóm thế chứa nguyên tử carbon có số oxy hóa cao hơn sẽ được đặt ở phía trên công thức. Ví dụ trật tự giảm dần số oxy hóa của nguyên tử carbon trong các nhóm thế sau đây là: $-\text{COOH} > -\text{CHO} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{CH}_3$.

1.3 QUY TẮC CAHN-INGOLD-PRELOG

Quy tắc Cahn-Ingold-Prelog được sử dụng để so sánh thứ tự ưu tiên của các nhóm thế khi gọi tên các đồng phân hình học và đồng phân quang học (sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo). Quy tắc này dựa trên số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn của các nguyên tử tương ứng trong các nhóm thế. Trong đó, nguyên tử liên kết trực tiếp với trung tâm cần xác định được tạm gọi là “nguyên tử thứ nhất”, các nguyên tử liên kết trực tiếp với “nguyên tử thứ nhất” trong nhóm thế được gọi là các “nguyên tử thứ hai” và cứ tiếp tục như thế. Theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog, *“nguyên tử thứ nhất” của nhóm thế nào có số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn lớn hơn thì nhóm thế đó sẽ được ưu tiên hơn*. Nếu hai nhóm thế có “nguyên tử thứ nhất” như nhau thì sẽ tiếp tục xét đến thứ tự của các “nguyên tử thứ hai” tương ứng. Trường hợp các nguyên tử đồng vị, do có cùng số thứ tự nên sẽ so sánh dựa trên trọng lượng nguyên tử.

Ví dụ, trật tự giảm dần thứ tự ưu tiên của các nhóm thế sau đây theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog là:

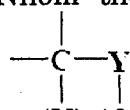


Trong ví dụ nói trên, nhóm thế $-\text{OCH}_3$ và nhóm $-\text{OH}$ có “nguyên tử thứ nhất” giống nhau là oxygen, tuy nhiên “nguyên tử thứ hai” của nhóm $-\text{OCH}_3$ là carbon, có số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn là 6, lớn hơn thứ tự của hydrogen. Do đó nhóm $-\text{OCH}_3$ sẽ được ưu tiên hơn nhóm $-\text{OH}$. Tiếp theo, nguyên tử thứ nhất của nhóm $-\text{OH}$ là oxygen có số thứ tự lớn hơn nitrogen của nhóm $-\text{NHCH}_3$ nên nhóm $-\text{OH}$ sẽ được ưu tiên hơn. Các nhóm thế có “nguyên tử thứ nhất” là carbon sẽ có thứ tự ưu tiên thấp hơn trường hợp oxygen và nitrogen. Đối với trường hợp nhóm $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$ và nhóm $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OH}$, trong các “nguyên tử thứ hai” khác nhau của hai nhóm này, nguyên tử carbon có số thứ tự lớn hơn hydrogen nên nhóm $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$ sẽ được ưu tiên hơn. Các trường hợp khác được giải thích tương tự.

Trường hợp các nguyên tử trong nhóm thế tham gia vào các liên kết đôi hay liên kết ba, các nguyên tử này được xem như là đã liên kết đơn với hai hay ba nguyên tử kia. Lưu ý, nguyên tắc số lượng liên

kết tương đương này chỉ được sử dụng khi xét thứ tự ưu tiên của các nhóm thế theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog. Dĩ nhiên về bản chất hóa học, không thể bẻ gãy các liên kết đôi hay liên kết ba này thành các liên kết đơn.

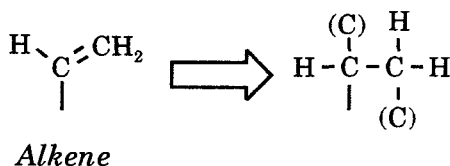
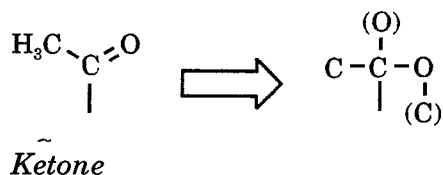
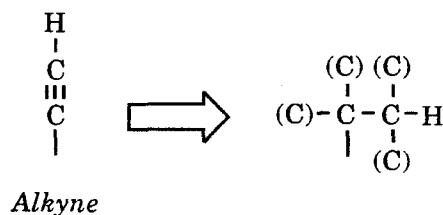
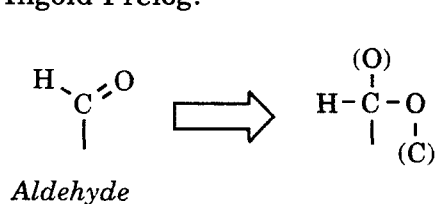
- Nhóm thế dạng $\begin{array}{c} | \\ -C=Y \end{array}$ được xem như tương đương với



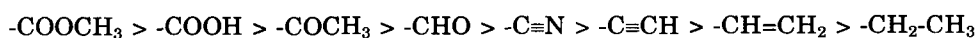
, nghĩa là xem như nguyên tử C được liên kết với hai nguyên tử Y, và nguyên tử Y được liên kết với hai nguyên tử C.

- Nhóm thế $-C \equiv Y$ được xem như tương đương với $\begin{array}{c} (Y) \quad (C) \\ | \quad | \\ -C-Y \\ | \quad | \\ (Y) \quad (C) \end{array}$ nghĩa là xem như nguyên tử C được liên kết với ba nguyên tử Y, và nguyên tử Y được liên kết với ba nguyên tử C.

Ví dụ các nhóm thế chứa liên kết đôi hay liên kết ba sau đây được xem như là tương đương với các nhóm thế chứa liên kết đơn tương ứng khi xét thứ tự ưu tiên của các nhóm thế theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog:



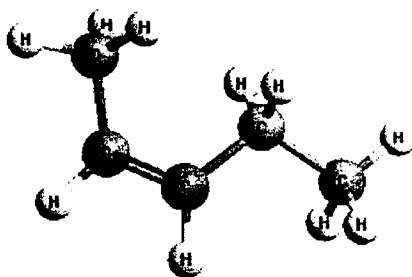
Sử dụng các quy ước nói trên, có thể sắp xếp trật tự giảm dần thứ tự ưu tiên của các nhóm thế sau đây theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog là:



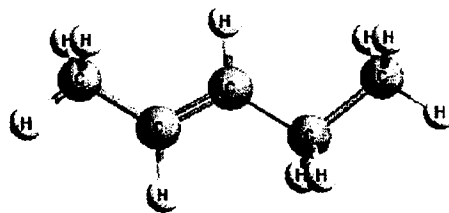
1.4 ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC

1.4.1 Khái niệm về đồng phân hình học

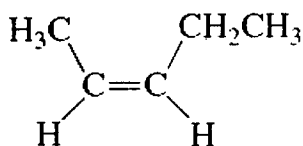
Đồng phân hình học, hay còn gọi là đồng phân *cis-trans* là một loại đồng phân lập thể, xuất hiện do sự phân bố khác nhau của các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử ở hai bên một “bộ phận cứng nhắc” trong phân tử. Khái niệm “bộ phận cứng nhắc” dùng để nói lên hiện tượng hai nguyên tử không thể quay tự do xung quanh trục liên kết giữa chúng được. Ví dụ hai nguyên tử liên kết với nhau bằng các liên kết đôi như $C=C$, $C=N$ và $N=N$ không thể quay tự do xung quanh trục liên kết được, sẽ tạo thành “bộ phận cứng nhắc” trong phân tử. Tương tự như vậy, các nguyên tử hình thành các cạnh trong những hợp chất vòng no thường gặp cũng không thể quay tự do xung quanh trục liên kết, sẽ hình thành các “bộ phận cứng nhắc” trong phân tử.



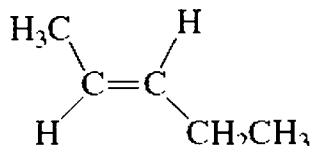
cis-2-pentene



trans-2-pentene



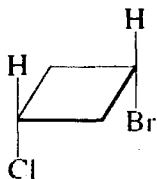
cis-2-pentene



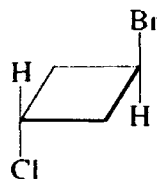
trans-2-pentene

Để gọi tên đồng phân hình học theo hệ danh pháp *cis-trans*, hai nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ phải liên kết với một nhóm thế giống nhau. Trong hợp chất alkene, chẳng hạn 2-pentene, sẽ có hai đồng phân hình học khác nhau. Nếu hai nguyên tử hydrogen của liên kết đôi $C=C$ phân bố cùng phía so với liên kết đôi, sẽ được đồng phân *cis-2-pentene*. Ngược lại, nếu hai nguyên tử hydrogen phân bố khác phía so với liên kết đôi, sẽ được đồng phân *trans-2-pentene*. Các hợp

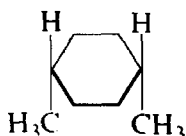
chất vòng no cũng có đồng phân *cis* và đồng phân *trans*. Nếu hai nguyên tử hydrogen phân bố cùng phía so với mặt phẳng vòng, sẽ được đồng phân *cis* và ngược lại sẽ được đồng phân *trans*. Ví dụ các hợp chất như 1-bromo-3-chlorocyclobutane và 1,4-dimethylcyclohexane đều có hai đồng phân *cis* và *trans* tương ứng.



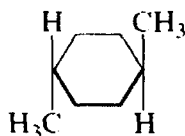
cis-1-bromo-3-chlorocyclobutane



trans-1-bromo-3-chlorocyclobutane

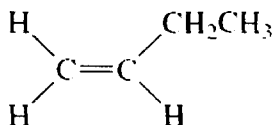


cis-1,4-dimethylcyclohexane

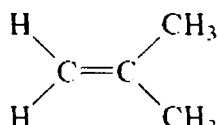


trans-1,4-dimethylcyclohexane

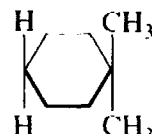
Cần lưu ý để có đồng phân hình học, các nguyên tử carbon của liên kết đôi C=C hoặc của vòng no phải liên kết với hai nhóm thế khác nhau. Nếu một trong hai nguyên tử carbon này liên kết với hai nhóm thế giống nhau, sẽ không xuất hiện đồng phân hình học. Ví dụ các hợp chất sau đây không có đồng phân hình học:



1-Butene

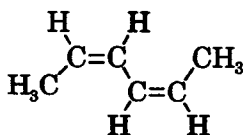
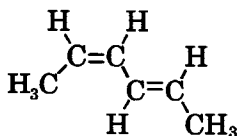
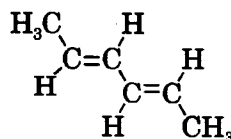
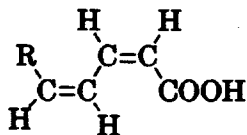
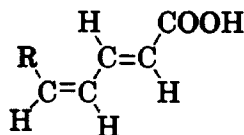
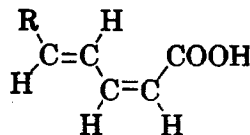
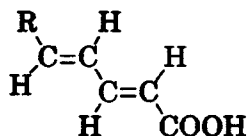
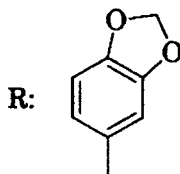


2-Methylpropene



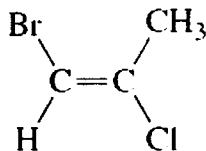
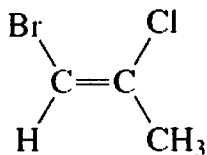
1,1-dimethylcyclohexane

Ngoài các đồng phân *cis* và *trans* thường gặp của dẫn xuất từ ethylene và hợp chất vòng no nói trên, còn có thể gặp các đồng phân hình học của các hợp chất chứa nhiều liên kết đôi C=C. Tổng quát, nếu phân tử có n liên kết đôi C=C thì tổng số đồng phân hình học tối đa là 2^n . Tuy nhiên, khi có các nhóm thế giống nhau, số lượng đồng phân hình học sẽ giảm xuống. Ví dụ hợp chất 2,4-hexadiene có hai liên kết đôi C=C nhưng chỉ cho ba đồng phân hình học là *cis-cis*, *cis-trans*, và *trans-trans* do có hai nhóm thế đầu mạch giống nhau. Piperic acid chứa hai liên kết đôi C=C và có bốn đồng phân hình học là *cis-cis*, *cis-trans*, *trans-cis*, và *trans-trans* do hai nhóm thế đầu mạch không giống nhau.

*cis,cis-2,4-hexadiene**cis,trans-2,4-hexadiene**trans,trans-2,4-hexadiene**cis,cis-piperic acid**cis,trans-piperic acid**trans, cis-piperic acid**trans,trans-piperic acid*

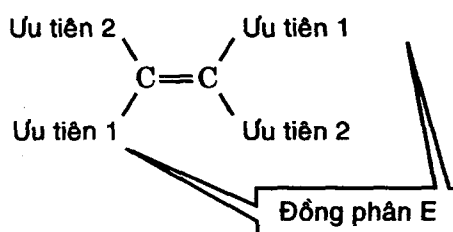
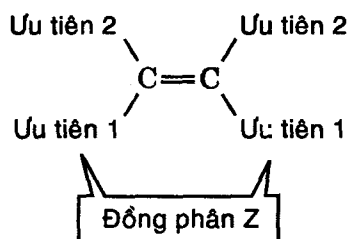
1.4.2 Gọi tên đồng phân hình học theo hệ danh pháp Z-E

Cách gọi tên các đồng phân hình học theo danh pháp *cis-trans* trong nhiều trường hợp không thể sử dụng được. Ví dụ trong các hợp chất sau đây, không thể gọi là đồng phân *cis* hay đồng phân *trans* được, do cả hai nhóm thế trên nguyên tử carbon thứ nhất của liên kết đôi C=C khác với các nhóm thế trên nguyên tử carbon thứ hai:

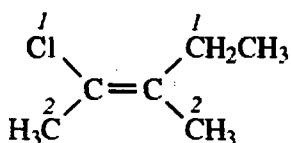


Đối với những hợp chất như vậy, hệ danh pháp *Z-E* được sử dụng thay cho hệ danh pháp *cis-trans* khi gọi tên các đồng phân hình học tương ứng. Cách gọi tên này ngày nay được sử dụng phổ biến hơn, do có thể áp dụng thống nhất cho tất cả các đồng phân hình học, kể cả những đồng phân đã được gọi tên theo hệ danh pháp *cis-trans* trước đây. Để gọi tên theo cách này, trước hết phải so sánh thứ tự ưu tiên của các cặp nhóm thế trên từng nguyên tử carbon của liên kết đôi C=C

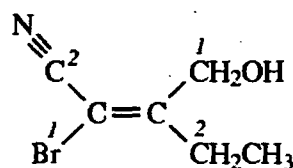
theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog đã trình bày ở trên. Nếu hai nhóm thế ưu tiên hơn được phân bố cùng phía so với liên kết đôi thì được gọi là đồng phân *Z*, hay còn gọi là có cấu hình *Z* (*Z* được viết tắt của *zusammen*, có nghĩa là 'cùng nhau' trong tiếng Đức). Ngược lại, nếu hai nhóm thế ưu tiên hơn được phân bố khác phía so với liên kết đôi thì được gọi là đồng phân *E*, hay còn gọi là có cấu hình *E* (*E* được viết tắt của *entgegen*, có nghĩa là 'đối diện nhau' trong tiếng Đức).



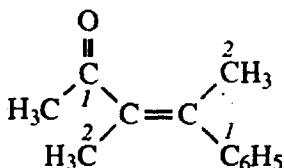
Ví dụ, các đồng phân dưới đây được gọi tên theo hệ danh pháp *Z-E*, trong đó chỉ số trên hai nhóm thế liên kết với mỗi nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ dùng để chỉ thứ tự ưu tiên của chúng theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog.



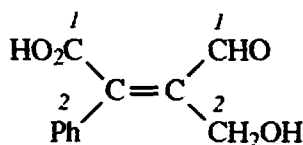
(*Z*)-2-chloro-3-methyl-2-pentene



(*E*)-2-bromo-3-hydroxymethyl-2-pentenitrile



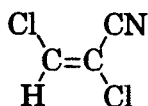
(*E*)-3-methyl-4-phenyl-3-penten-2-one



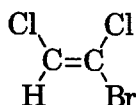
(*Z*)-3-hydroxymethyl-4-oxo-2-phenylbut-2-enoic acid

Cần lưu ý nếu có nhóm thế giống nhau ở hai nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$, có thể đồng thời gọi tên đồng phân theo cả hai hệ danh pháp *cis-trans* và *Z-E*. Trong đó, đồng phân *cis* không nhất thiết phải là đồng phân *Z*, cũng như đồng phân *trans* có thể không

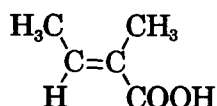
phải là đồng phân E. Không có nguyên tắc nào để từ tên gọi trong hệ danh pháp này mà có thể suy ra tên gọi trong hệ danh pháp kia.



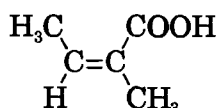
(E)-2,3-dichloroacrylonitrile
hay trans-2,3-dichloroacrylonitrile



(E)-1-bromo-1,2-dichloroethylene
hay cis-1-bromo-1,2-dichloroethylene

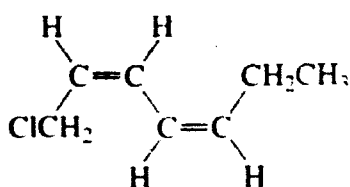


(E)-2-methylbut-2-enoic acid
hay cis-2-methylbut-2-enoic acid

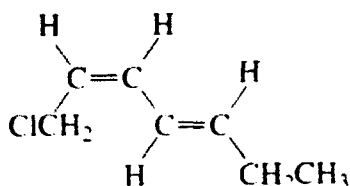


(Z)-2-methylbut-2-enoic acid
hay trans-2-methylbut-2-enoic acid

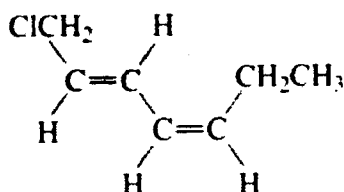
Đối với các hợp chất chứa nhiều liên kết đôi C=C trong phân tử, việc gọi tên cấu hình tại các liên kết đôi theo hệ danh pháp Z-E cũng được tiến hành tương tự như vậy. Ví dụ hợp chất 1-chloro-2,4-heptadiene có bốn đồng phân hình học được gọi tên theo hệ danh pháp Z-E như được trình bày dưới đây. Trong đó, một chỉ số chỉ vị trí của liên kết đôi được đặt trước Z hoặc E khi gọi tên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta có thể không cần sử dụng chỉ số này và phải hiểu ngầm là chúng đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.



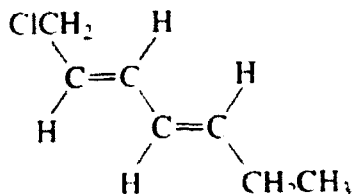
(2Z,4Z)-1-chloro-2,4-heptadiene



(2Z,4E)-1-chloro-2,4-heptadiene

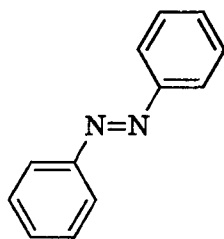


(2E,4Z)-1-chloro-2,4-heptadiene

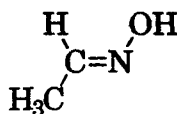


(2E,4E)-1-chloro-2,4-heptadiene

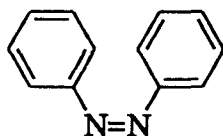
Hệ danh pháp *Z-E* còn được áp dụng để gọi tên các đồng phân chứa liên kết đôi C=N hoặc N=N. Trong đó, nguyên tử nitrogen chỉ liên kết với một nhóm thế và còn một đôi điện tử tự do nên người ta quy ước nhóm thế đó được ưu tiên hơn. Việc gọi tên các đồng phân là *Z* hay *E* trong trường hợp này cũng tương tự như đối với các hợp chất chứa liên kết đôi C=C nói trên.



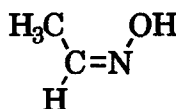
(*E*)-1,2-diphenyldiazene
hay (*E*)-azobenzene



(*E*)-acetaldehyde oxime
hay (*E*)-acetaldoxime



(*Z*)-1,2-diphenyldiazene
hay (*Z*)-azobenzene



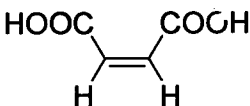
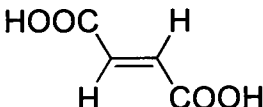
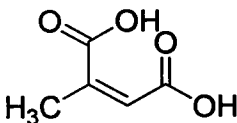
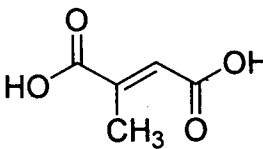
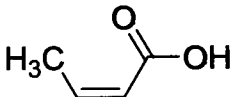
(*Z*)-acetaldehyde oxime
hay (*Z*)-acetaldoxime

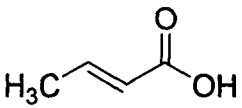
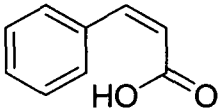
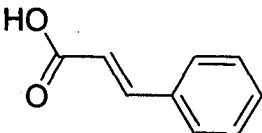
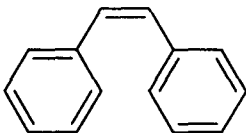
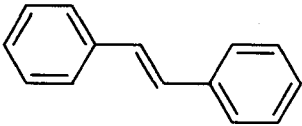
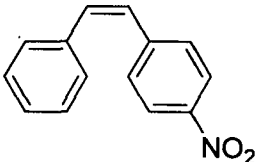
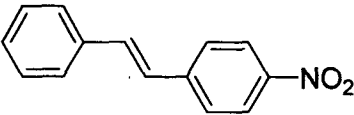
1.4.3 Sự khác nhau về tính chất hóa lý của đồng phân hình học

Thực nghiệm cho thấy mặc dù hai đồng phân hình học có cấu tạo hóa học giống nhau, nhưng hầu hết các tính chất hóa lý của chúng khác nhau. Ngày nay, các đồng phân hình học có thể được phân lập bằng các phương pháp sắc ký thích hợp, và được nhận danh thông qua các phương pháp phân tích phổ hiện đại như phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR, viết tắt của *Nuclear Magnetic Resonance*). Các phương pháp phân lập và xác định cấu trúc hiện đại cho phép phân lập và nhận danh được gần như tất cả các đồng phân hình học có mặt trong tự nhiên hoặc được tổng hợp ra. Tuy nhiên, các thông số hóa lý cổ điển như nhiệt độ nóng chảy, độ tan, chiết suất, tỷ trọng, moment lưỡng cực... vẫn còn có ý nghĩa nhất định.

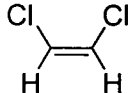
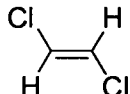
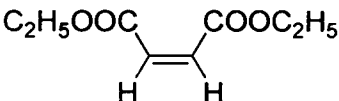
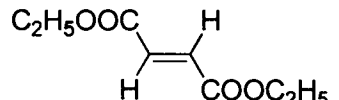
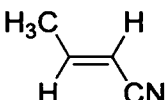
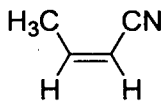
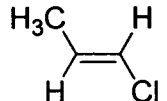
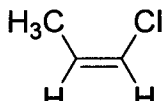
Thông thường, nhiệt độ nóng chảy của đồng phân *trans* cao hơn đồng phân *cis* tương ứng. Nguyên nhân của điều này là do đồng phân *trans* có cấu trúc đối xứng hơn, ở trạng thái rắn sẽ có cấu trúc tinh thể bền vững hơn so với trường hợp đồng phân *cis* (Bảng 1.1). Thực nghiệm còn cho thấy nhiệt cháy của đồng phân *cis* thường cao hơn đồng phân *trans* tương ứng. Đối với các thông số như nhiệt độ sôi, chiết suất và tỷ trọng, sự liên hệ với cấu hình thường không có quy luật như trường hợp nhiệt độ nóng chảy. Trong một số trường hợp, đồng phân *cis* có nhiệt độ sôi cao hơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp khác, đồng phân *trans* lại có nhiệt độ sôi cao hơn. Trong nhiều trường hợp, nếu một trong ba thông số này của một đồng phân nào đó lớn hơn so với đồng phân kia tương ứng thì hai thông số còn lại cũng sẽ lớn hơn (Bảng 1.2).

Bảng 1.1 Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt cháy của một số đồng phân hình học

Hợp chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt cháy (Kcal/mol)
	130	327
	287	320
	91	482
	202	478
	15	486

Hợp chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt cháy (Kcal/mol)
	72	478
	68	1047
	133	1040
	6	1769
	125	1759
	61	1723
	157	1716

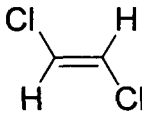
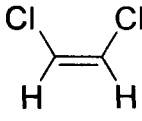
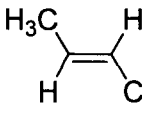
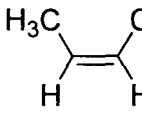
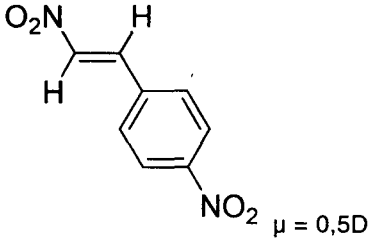
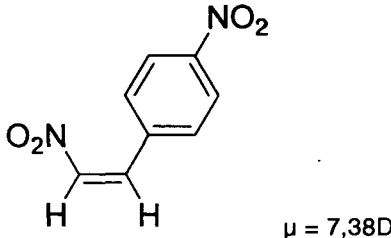
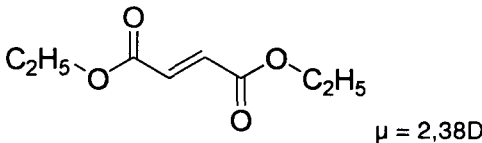
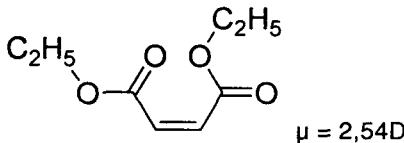
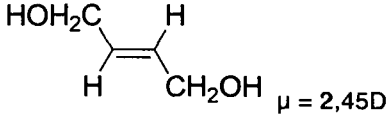
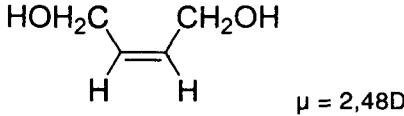
Bảng 1.2 Nhiệt độ sôi, tỷ trọng và chiết suất của một số đồng phân hình học

Hợp chất	Nhiệt độ sôi (°C) (760 mmHg)	Tỷ trọng (20 °C)	Chiết suất (20 °C)
	60	1,2835	1,4486
	48	1,2565	1,4454
	223	1,0670	1,4415
	218	1,0520	1,4411
	122	0,8239	1,4216
	108	0,8244	1,4182
	37	0,9350	1,4054
	33	0,9350	1,4055

Moment lưỡng cực của hai đồng phân hình học tương ứng sẽ khác nhau hoàn toàn. Đối với các hợp chất alkene chứa hai nhóm thế giống nhau kiểu $aHC=CHa$, đồng phân *trans* sẽ có moment lưỡng cực bằng 0, trong khi đó đồng phân *cis* có moment lưỡng cực khác 0. Khi hai nhóm thế khác nhau, kiểu $aHC=CHb$, đồng phân *trans* sẽ có moment lưỡng cực khác 0 nhưng thường nhỏ hơn trường hợp đồng phân *cis* tương ứng nếu hai nhóm thế a và b có cùng tính chất điện tử.

Nếu a và b có tính chất điện tử khác nhau (nghĩa là một nhóm hút điện tử, và một nhóm đẩy điện tử - sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo) thì moment lưỡng cực của đồng phân *trans* thường lớn hơn so với đồng phân *cis* (Bảng 1.3). Với các nhóm thế phức tạp, sẽ gặp khó khăn trong việc dự đoán moment lưỡng cực của các đồng phân tương ứng.

Bảng 1.3 Giá trị moment lưỡng cực của một số đồng phân hình học

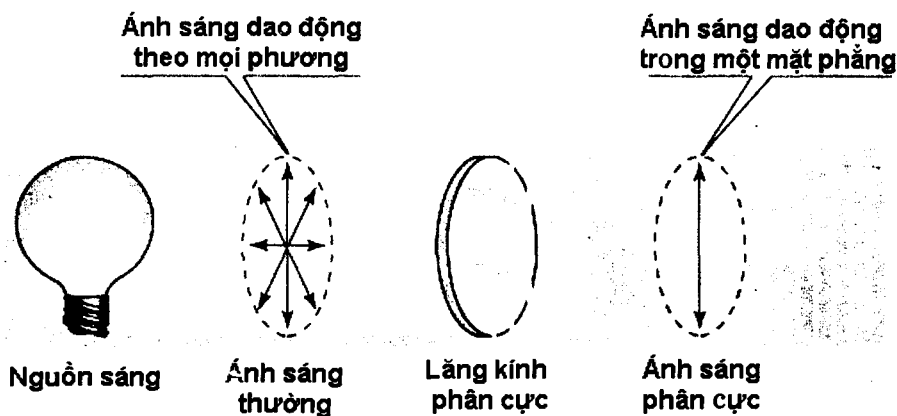
 $\mu = 0 \text{ D}$	 $\mu = 1,89 \text{ D}$
 $\mu = 1,97 \text{ D}$	 $\mu = 1,64 \text{ D}$
 $\mu = 0,5 \text{ D}$	 $\mu = 7,38 \text{ D}$
 $\mu = 2,38 \text{ D}$	 $\mu = 2,54 \text{ D}$
 $\mu = 2,45 \text{ D}$	 $\mu = 2,48 \text{ D}$

1.5 ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC

1.5.1 Khái niệm về các hợp chất quang hoạt

Theo thuyết điện tử của ánh sáng thì ánh sáng tự nhiên hay còn gọi là ánh sáng thường, sẽ bao gồm các sóng điện từ có độ dài sóng khác nhau và dao động theo tất cả các phương nằm trong mặt phẳng

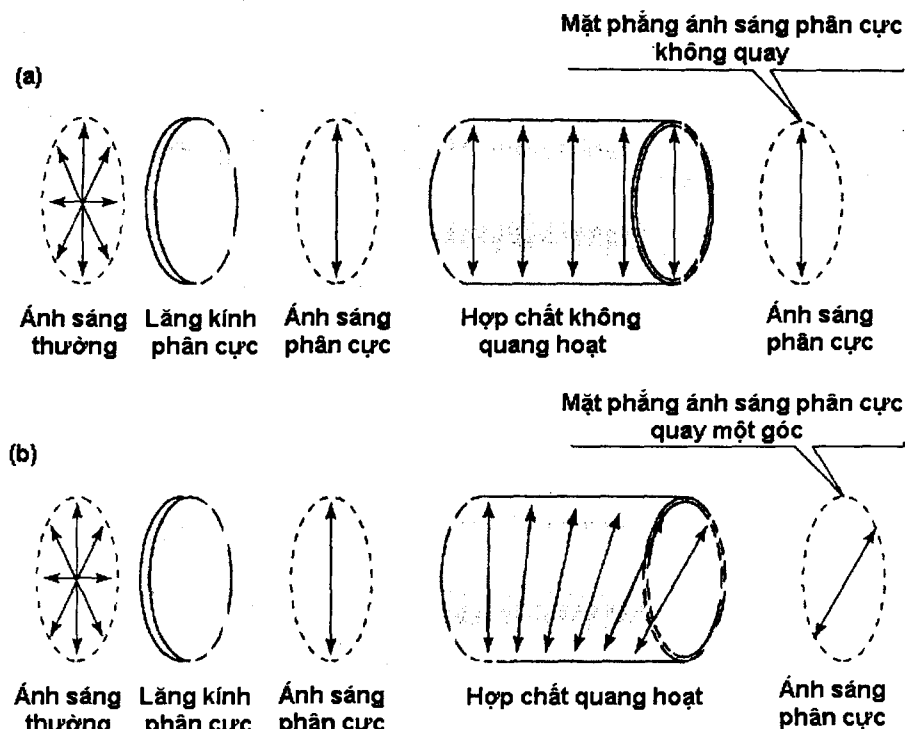
vuông góc với phương truyền. Ngược lại, ánh sáng phân cực phẳng (*plane-polarized light*), hay gọi đơn giản là ánh sáng phân cực, chỉ dao động theo một phương duy nhất nằm trong mặt phẳng vuông góc với phương truyền. Ánh sáng phân cực được hình thành khi cho ánh sáng thường chiếu qua một lăng kính phân cực (*polarizer*), thường là lăng kính Nicol (H.1.6). Khi cho ánh sáng thường chiếu vào hai lăng kính phân cực đặt vuông góc với nhau, ánh sáng sẽ không truyền qua được tổ hợp hai lăng kính này (H.1.7). Nhờ có lăng kính phân cực, có thể xác định được mặt phẳng chứa ánh sáng phân cực.



Hình 1.6 Mô tả sự hình thành ánh sáng phân cực [18]

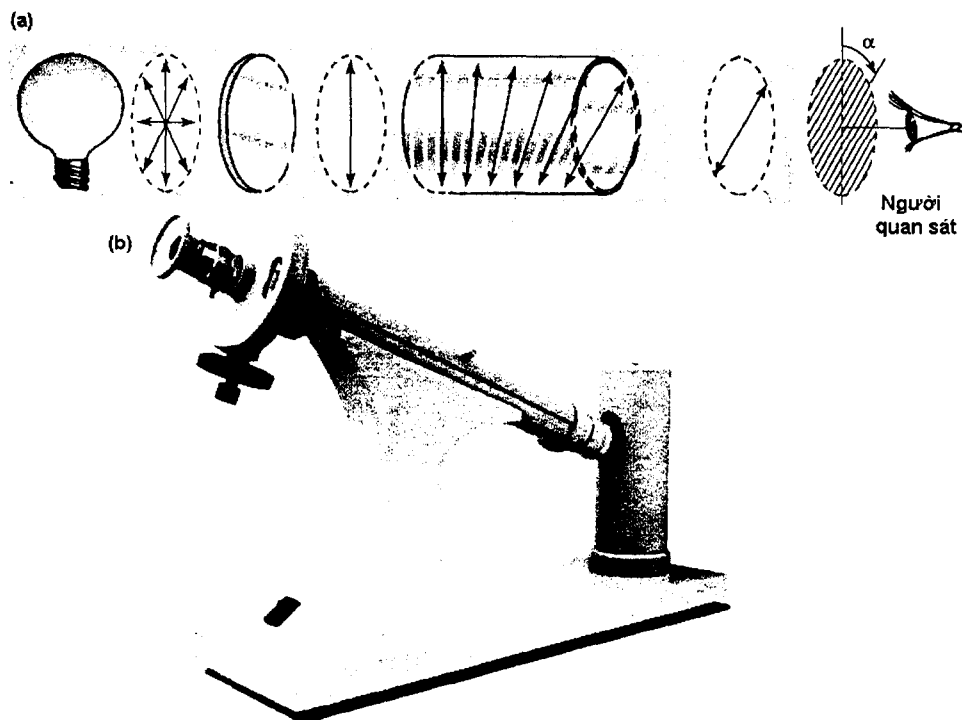


Hình 1.7 Ánh sáng không thể truyền qua hai lăng kính phân cực đặt vuông góc với nhau [18]



Hình 1.8 Mô tả hiện tượng xảy ra khi cho ánh sáng phân cực đi qua hợp chất không quang hoạt (a) và hợp chất quang hoạt (b) [18]

Có những hợp chất hữu cơ khi được đặt trên đường truyền của ánh sáng phân cực thì có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực sang bên phải hoặc bên trái một góc aĩ nào đó. Những hợp chất có khả năng này được gọi là chất hoạt động quang học hay còn gọi là chất quang hoạt (*optically active*). Ngược lại, những hợp chất không có khả năng này được gọi là chất không hoạt động quang học hay chất không quang hoạt (*optically inactive*) (H.1.8). Trong thực tế, để xác định góc quay của mặt phẳng ánh sáng phân cực, người ta sử dụng một dụng cụ đo gọi là phân cực kế (*polarimeter*). Phân cực kế gồm các bộ phận chủ yếu như: (i) Lăng kính Nicol thứ nhất dùng để tạo ra ánh sáng phân cực từ ánh sáng thường, (ii) lăng kính Nicol thứ hai quay được và có chia độ dùng để làm kính phân tích, (iii) các bộ phận hỗ trợ khác như bộ phận chứa mẫu, kính quan sát, nguồn sáng... Hai lăng kính Nicol được bố trí sao cho ánh sáng phân cực từ sau lăng kính thứ nhất có thể đi xuyên qua lăng kính thứ hai, từ đó đọc được góc quay cực do mẫu phân tích gây ra (H.1.9).



Hình 1.9 Nguyên lý hoạt động (a) và hình dạng bên ngoài của một phân cực kế (b) [18]

Khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực của một hợp chất quang hoạt được xác định bằng một đại lượng $[\alpha]$ gọi là độ quay cực riêng (*specific rotation*). Giá trị độ quay cực riêng phụ thuộc vào nhiệt độ và bước sóng của ánh sáng phân cực sử dụng, được xác định bằng công thức sau đây:

$$[\alpha]_{\lambda}^T = \frac{\alpha}{l \times c}$$

trong đó: T - nhiệt độ của mẫu khi đo góc quay cực

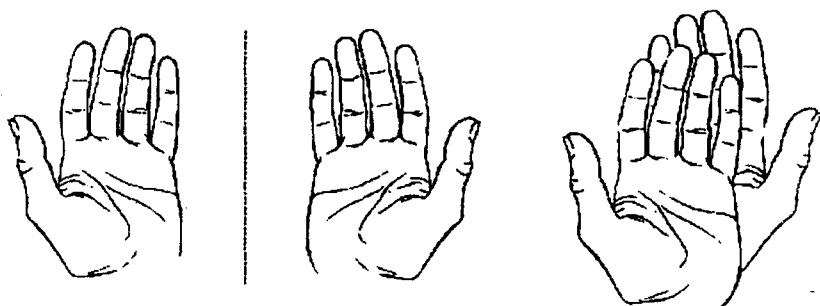
λ - bước sóng ánh sáng phân cực, trong thực tế thường sử dụng ánh sáng từ đèn hơi Na có bước sóng $\lambda = 589,6$ nm và thường được ký hiệu là D

α - góc quay quan sát được trên phân cực kế ($^{\circ}$)

l - bề dày ống chứa mẫu mà ánh sáng phân cực đi qua (dm)

c - nồng độ dung dịch mẫu (g/ml).

1.5.2 Tính không trùng vật - ảnh trong gương và khái niệm đồng phân quang học



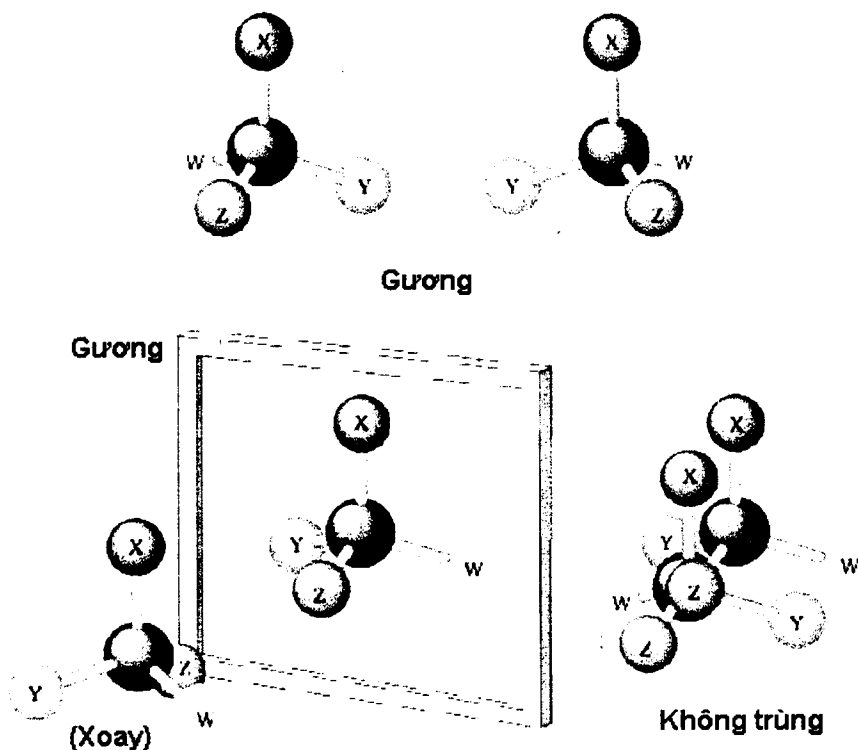
Bàn tay trái Gương Bàn tay phải

Hình 1.10 Tính không trùng vật - ảnh trong gương của hai bàn tay [18]

Để dễ hình dung, có thể hình dung bàn tay trái và bàn tay phải của một người bình thường là một ví dụ vĩ mô về tính chất vật và ảnh trong gương không trùng nhau (H.1.10). Đặt bàn tay trái trước gương, ảnh trong gương sẽ trùng với bàn tay phải. Rõ ràng bàn tay trái và bàn tay phải của một người không có khả năng chồng khít lên nhau, cho dù xoay hay tịnh tiến chúng theo mọi cách. Bàn tay và những vật tương tự được gọi là có ảnh trong gương không trùng với vật (*nonsuperimposable mirror image*), hay được gọi là tính không trùng vật - ảnh trong gương (*chirality*). Cần lưu ý đây là tính chất của toàn bộ cấu trúc vật đang xét. Một số tinh thể như thạch anh, NaClO_3 ... cũng có cấu trúc không trùng vật - ảnh trong gương. Tuy nhiên, khi các chất này ở trạng thái nóng chảy hay trong dung dịch, tính chất này biến mất.

Có những chất cho dù ở trạng thái tinh thể rắn, trạng thái lỏng trong dung dịch hay trong pha hơi thì phân tử của chúng vẫn có tính chất không trùng vật - ảnh trong gương. *Các phân tử có tính chất không trùng vật - ảnh trong gương thì sẽ có tính quang hoạt.* Kết quả của nhiều nghiên cứu đã cho thấy các phân tử mà cấu trúc thật trong không gian không có tâm đối xứng hình học và không có mặt phẳng đối xứng hình học thì sẽ có tính chất không trùng vật - ảnh trong gương. Trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, yếu tố thường gặp nhất gây ra tính chất không trùng vật - ảnh trong gương là nguyên tử carbon bất đối xứng (*asymmetric carbon*). Ngoài ra, còn một số yếu tố khác sẽ được

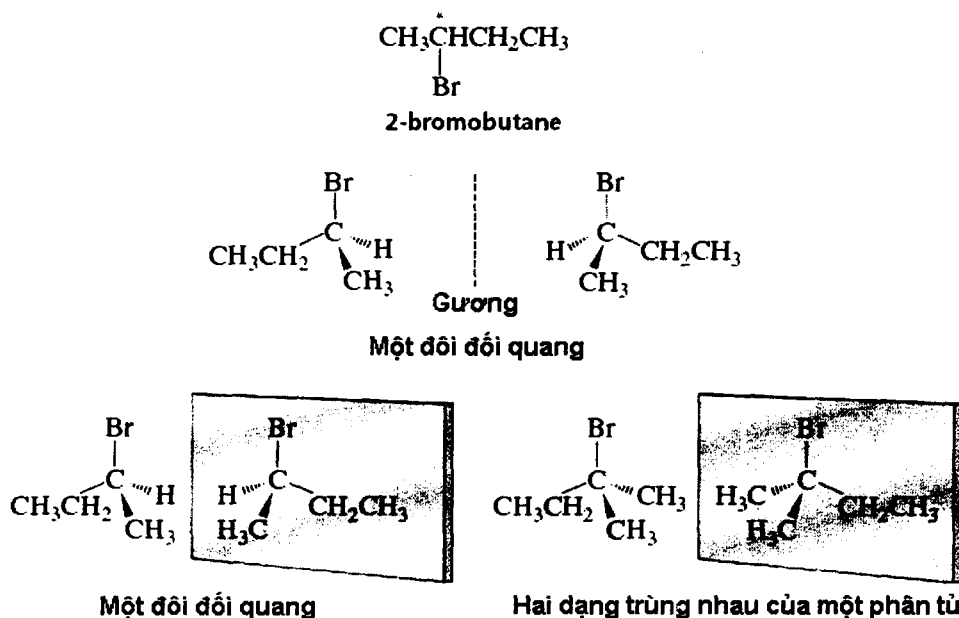
giới thiệu ở các phần tiếp theo. Theo định nghĩa, nguyên tử carbon bất đối xứng là *nguyên tử carbon liên kết với bốn nhóm thế hoàn toàn khác nhau*, thường được ký hiệu là C^* . Dĩ nhiên phân tử chứa một nguyên tử C^* sẽ có tính chất không trùng vật - ảnh trong gương và có tính quang hoạt (H.1.11).



Hình 1.11 Mô tả phân tử chứa một nguyên tử C^* với bốn nhóm thế khác nhau có tính chất không trùng vật - ảnh trong gương cho dù xoay theo mọi cách

Khi trong phân tử có chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng, phân tử đó có thể tồn tại ở hai dạng cấu trúc không gian đối xứng với nhau qua mặt phẳng gương, tương tự như vật và ảnh trong gương của nó. Cả hai cấu trúc không gian này có tính quang hoạt, tuy nhiên một dạng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực qua bên phải một góc với cùng độ lớn. Hai dạng cấu trúc không gian này có tính chất vật lý và tính chất hóa học giống nhau, chỉ khác nhau về khả năng làm quay mặt

phẳng ánh sáng phân cực và khác nhau về hoạt tính sinh học (*biological activity*). Chúng được gọi là hai đồng phân quang học của nhau (*optical isomer*). Trong trường hợp này, hai đồng phân quang học tương tự như vật và ảnh trong gương, còn được gọi là một đôi đối quang (*enantiomer*).



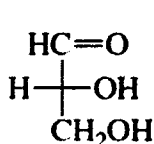
Hình 1.12 Mô tả 2-bromobutane có hai đồng phân quang học là một đôi đối quang và 2-bromo-2-methylbutane không có đồng phân quang học

Ví dụ 2-bromobutane có hai đồng phân quang học là đôi đối quang do có một nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử, có tính chất vật và ảnh trong gương không trùng nhau, và đó là hai chất riêng biệt. Trong khi đó, 2-bromo-2-methylbutane không có đồng phân quang học do không chứa nguyên tử carbon bất đối xứng, có tính chất vật và ảnh trong gương trùng nhau, nghĩa là hai dạng cấu trúc không gian của 2-bromo-2-methylbutane thật ra chỉ là một chất (H.1.12). Hiện nay, các đồng phân quang học của nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau đã được phân lập từ tự nhiên hoặc được tổng hợp ra. Những vấn đề liên quan đến các đồng phân quang học chứa nhiều nguyên tử carbon bất đối xứng và đồng phân quang học không phải là đôi đối quang (*diastereomer*) sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo.

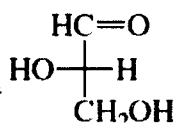
1.5.3 Gọi tên các đồng phân quang học

1- Hệ danh pháp D-L

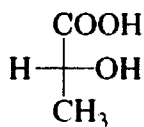
Hệ danh pháp *D-L* được sử dụng để gọi tên các đồng phân quang học so với một chất chuẩn, còn gọi là xác định *cấu hình tương đối* của các đồng phân. *D* là viết tắt của *Dextrorotatory* nghĩa là quay sang phải, *L* là viết tắt của *Laevorotatory* nghĩa là quay sang trái. Chất chuẩn được nhà hóa học Fischer sử dụng là hai đồng phân quang học của glyceraldehyde (hay còn gọi là 2,3-dihydroxypropanal): (i) Dạng quay phải ký hiệu là *D-(+)-glyceraldehyde*, và (ii) dạng quay trái ký hiệu là *L-(-)-glyceraldehyde*. Mặc dù cách gọi tên này ban đầu là do Fischer cứng nhắc đặt ra, tuy nhiên sau này kết quả nghiên cứu đã cho thấy cách gọi tên này rất phù hợp với thực nghiệm. Muốn sử dụng hệ danh pháp *D-L*, phải sử dụng công thức chiếu Fischer.



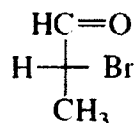
D-glyceraldehyde



L-glyceraldehyde



D-lactic acid

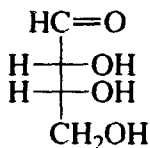


D-2-bromopropanal

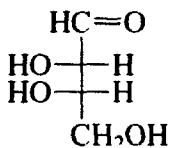
Theo cách gọi tên này, những đồng phân có cấu trúc tương tự như *D-(+)-glyceraldehyde* với nguyên tử dị tố (oxygen, nitrogen ...) nằm bên phải công thức chiếu Fischer sẽ có cấu hình tương đối là *D*. Ngược lại, những đồng phân có cấu trúc tương tự như *L-(-)-glyceraldehyde* với nguyên tử dị tố nằm bên trái công thức chiếu Fischer sẽ có cấu hình tương đối là *L*. Cần lưu ý không có bất kỳ sự liên hệ nào giữa cấu hình *D* và *L* với dấu của độ quay cực riêng có được từ thực nghiệm mà thường được ký hiệu là *d* (+) và *l* (-). Rõ ràng hệ danh pháp này không thể áp dụng cho những hợp chất có cấu trúc phức tạp hơn và không có gì liên quan đến glyceraldehyde. Từ năm 1951, ba nhà hóa học Cahn, Ingold và Prelog đã đưa ra cách gọi tên các đồng phân quang học theo hệ danh pháp *R-S* có tính chất tổng quát hơn và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở phần tiếp theo.

Tuy nhiên, hiện tại hệ danh pháp *D-L* vẫn còn được sử dụng phổ biến riêng cho các hợp chất thuộc họ đường và amino acid. Việc gọi tên cấu hình tương đối của các hợp chất này được quy định như sau:

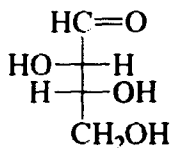
- Đối với các hợp chất họ đường, nguyên tử carbon bất đối xứng sử dụng để so sánh với cấu hình của glyceraldehyde là nguyên tử carbon bất đối xứng chứa nhóm $-OH$ có số thứ tự lớn nhất. Như vậy, cấu hình đường với nhóm $-OH$ liên kết với carbon bất đối xứng có số thứ tự lớn nhất nằm bên phải công thức chiếu Fischer sẽ có cấu hình *D*, và nếu nhóm $-OH$ này nằm bên trái công thức chiếu Fischer thì đường sẽ có cấu hình *L*.



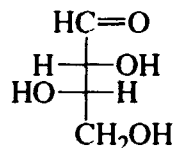
D-erythrose



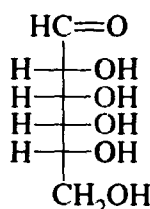
L-erythrose



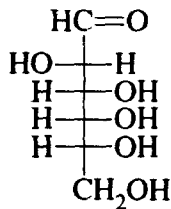
D-threose



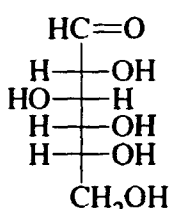
L-threose



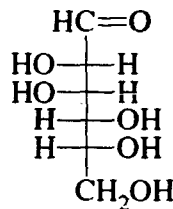
D-allose



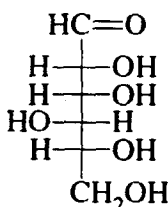
D-altrose



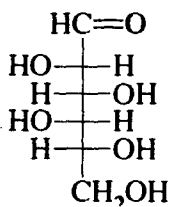
D-glucose



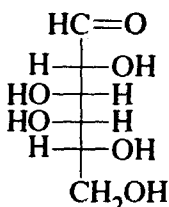
D-mannose



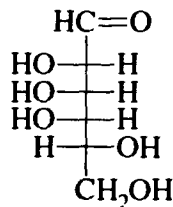
D-gulose



D-idose

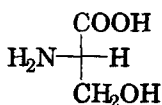


D-galactose

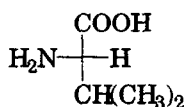


D-talose

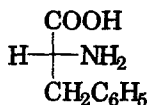
- Đối với các hợp chất amino acid, nguyên tử carbon bất đối xứng chứa nhóm $-NH_2$ có số thứ tự nhỏ nhất được sử dụng để gọi tên cấu hình tương đối khi so sánh với cấu hình của glyceraldehyde.



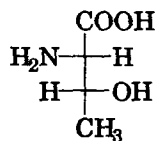
L-serine



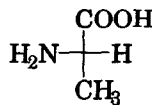
L-valine



D-phenylalanine



L-threonine

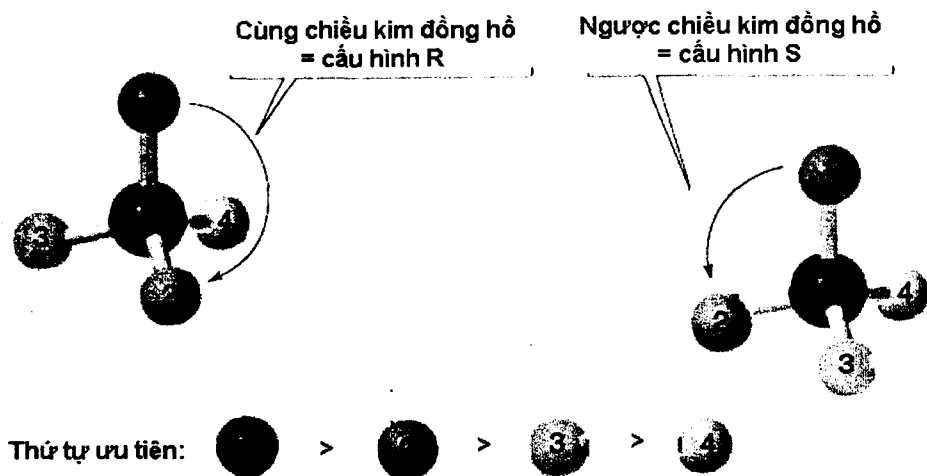


L-alanine

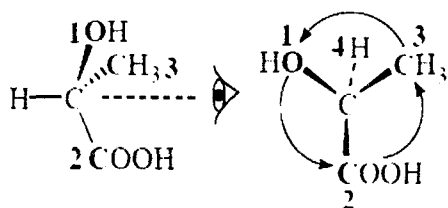
2- Hệ danh pháp R-S

Như đã trình bày, hệ danh pháp *D-L* chỉ được sử dụng cho một số trường hợp, và trong rất nhiều trường hợp không thể sử dụng hệ danh pháp này để gọi tên các đồng phân quang học. Ngày nay, hệ danh pháp *R-S* do ba nhà hóa học Cahn, Ingold và Prelog đề nghị đã được sử dụng rộng rãi cho tất cả các trường hợp. *R* là viết tắt của *Rectus* có nghĩa là bên phải trong tiếng Latin, *S* là viết tắt của *Sinister* nghĩa là bên trái trong tiếng Latin. Hệ danh pháp *R-S* cho phép gọi tên cấu hình tuyệt đối của các đồng phân quang học, tức là cấu hình thực sự của phân tử trong không gian mà không phải so sánh với một cấu hình nào khác. Cần lưu ý không có bất kỳ sự liên hệ nào giữa dấu hình *R* và *S* với dấu của độ quay cực riêng có được từ thực nghiệm mà thường được ký hiệu là *d* (+) và *l* (-). Có thể gọi tên cấu hình tuyệt đối của một đồng phân quang học bất kỳ dựa trên công thức phối cảnh hoặc công thức chiếu Fischer. Phần này trình bày cách gọi tên cấu hình tuyệt đối của các đồng phân quang học chỉ chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử. Cấu hình tuyệt đối của các đồng phân quang học chứa nhiều nguyên tử carbon bất đối xứng sẽ được lần lượt trình bày ở các phần tiếp theo.

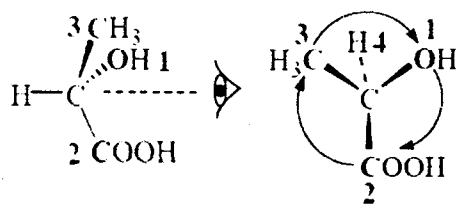
• Đối với đồng phân được biểu diễn bằng công thức phối cảnh



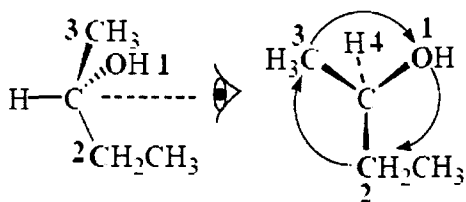
Hình 1.13 Mô tả cách gọi tên cấu hình đồng phân quang học theo hệ danh pháp R-S dựa trên công thức phối cảnh



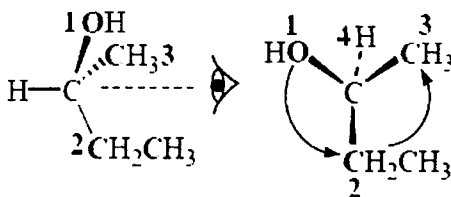
S-lactic acid



R-Lactic acid

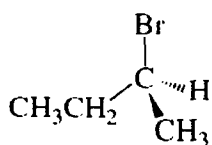


(*R*)-2-Butanol

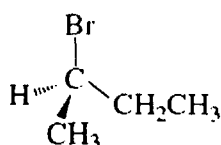


(*S*)-2-Butanol

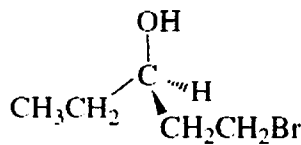
Để gọi tên cấu hình tuyệt đối của đồng phân quang học dựa trên công thức phối cảnh, trước hết phải xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm thế theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog. Xoay toàn bộ công thức phối cảnh trong không gian, hoặc thay đổi vị trí đặt mắt quan sát trong không gian, sao cho nhóm thế ít ưu tiên nhất ở xa người quan sát nhất. Nếu chiều đi từ nhóm thế ưu tiên nhất đến nhóm thế ưu tiên thứ hai là cùng chiều kim đồng hồ, đồng phân có cấu hình tuyệt đối là *R*. Ngược lại, nếu chiều đi từ nhóm thế ưu tiên nhất đến nhóm thế ưu tiên thứ hai là ngược chiều kim đồng hồ, đồng phân có cấu hình tuyệt đối là *S*. Trường hợp nhóm thế ít ưu tiên nhất ở gần mắt người quan sát, để đơn giản, không cần phải xoay công thức phối cảnh trong không gian để đưa nhóm thế này ra xa người quan sát. Trong trường hợp này, cách xác định cấu hình tuyệt đối sẽ ngược lại với trường hợp nói trên.



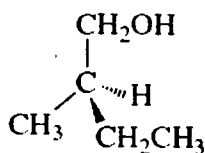
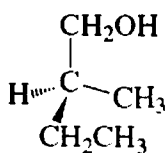
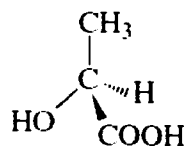
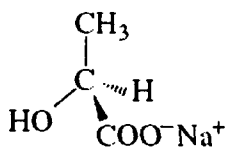
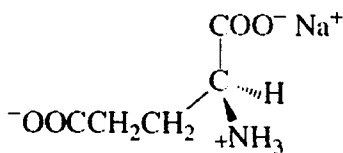
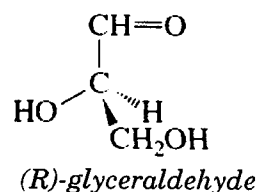
(*S*)-2-bromobutane



(*R*)-2-bromobutane

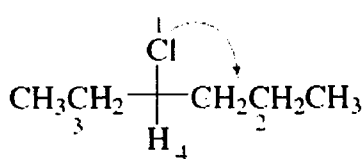
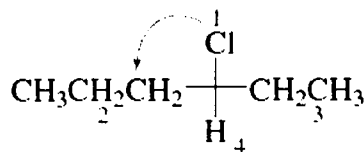
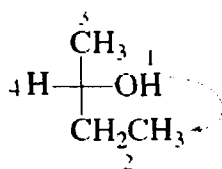
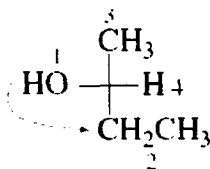
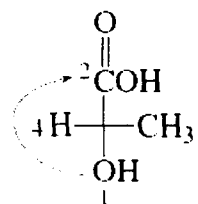
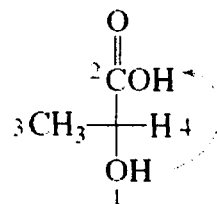


(*R*)-1-bromo-3-pentanol

*(R)*-2-methyl-1-butanol*(S)*-2-methyl-1-butanol*(S)*-lactic acid*(S)*-sodium lactate*(S)*-monosodium glutamate*(R)*-glyceraldehyde

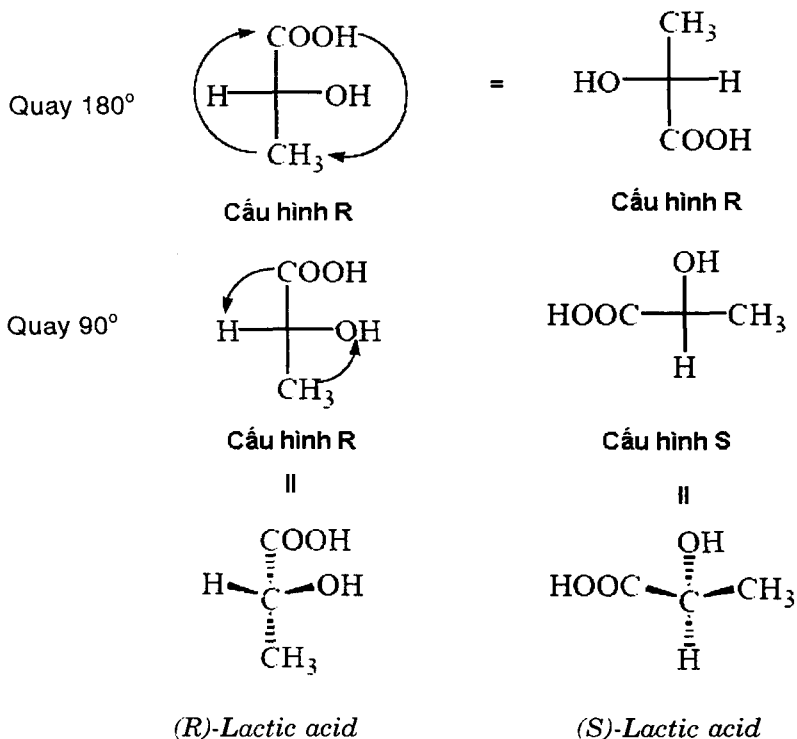
• **Đối với đồng phân được biểu diễn bằng công thức chiếu Fischer:**

Để gọi tên cấu hình tuyệt đối của các đồng phân quang học dựa trên công thức chiếu Fischer, trước hết cũng phải xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm thế theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog. Trường hợp nhóm thế ít ưu tiên nhất ở trên *đường thẳng đứng* (nằm trên hoặc nằm dưới trong công thức chiếu Fischer), nếu chiều đi từ nhóm thế ưu tiên nhất đến nhóm thế ưu tiên thứ hai là cùng chiều kim đồng hồ, đồng phân có cấu hình tuyệt đối là *R*. Ngược lại, nếu chiều đi từ nhóm thế ưu tiên nhất đến nhóm thế ưu tiên thứ hai là ngược chiều kim đồng hồ, đồng phân có cấu hình tuyệt đối là *S*. Trong trường hợp nhóm thế ít ưu tiên nhất ở trên *đường nằm ngang* (bên trái hay bên phải trong công thức chiếu Fischer), cách xác định cấu hình tuyệt đối sẽ ngược lại với trường hợp nói trên.

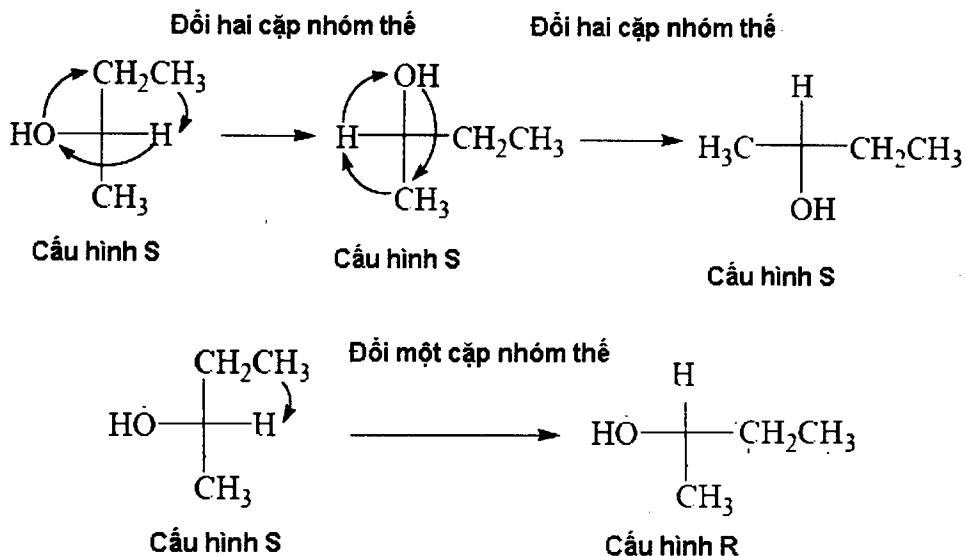
*(R)*-3-chlorohexane*(S)*-3-chlorohexane*(S)*-2-butanol*(R)*-2-butanol*(S)*-lactic acid*(R)*-lactic acid

Công thức phối cảnh và công thức chiếu Newman vẫn biểu diễn cấu trúc thực sự của đồng phân trong không gian ba chiều. Vì vậy, có thể xoay toàn bộ công thức phối cảnh hay công thức chiếu Newman trong không gian mà cấu hình tuyệt đối của đồng phân không thay đổi. Ngược lại, theo quy ước, công thức chiếu Fischer không biểu diễn cấu trúc thật sự của đồng phân trong không gian ba chiều. Do đó không được phép tùy tiện xoay công thức chiếu Fischer như các trường hợp khác. Nếu không theo đúng quy ước, sẽ dễ dàng làm thay đổi cấu hình thực sự của đồng phân. Có một số quy ước phải tuân theo khi muốn xoay công thức chiếu Fischer như sau đây:

- Công thức chiếu Fischer chỉ được phép quay trong mặt phẳng tờ giấy một góc 180° mà cấu hình của đồng phân tương ứng không thay đổi. Khi quay công thức trong mặt phẳng tờ giấy một góc 90° hay 270° , hoặc đưa công thức ra khỏi mặt phẳng tờ giấy, sẽ làm thay đổi cấu hình của đồng phân tương ứng. Nghĩa là cấu hình *R* sẽ bị biến thành cấu hình *S* và ngược lại trong trường hợp này.

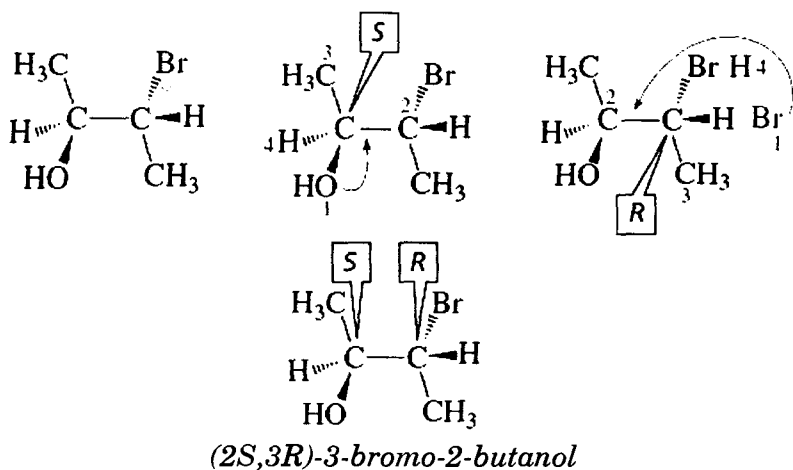


- Trong công thức chiếu Fischer, nếu đổi chỗ hai nhóm thế bất kỳ liên kết với trực tiếp với một nguyên tử carbon bất đối xứng, cấu hình tuyệt đối tại nguyên tử carbon bất đối xứng đó sẽ thay đổi từ *R* thành *S* và ngược lại. Nếu đổi chỗ hai cặp nhóm thế bất kỳ cho nhau thì cấu hình sẽ không thay đổi.

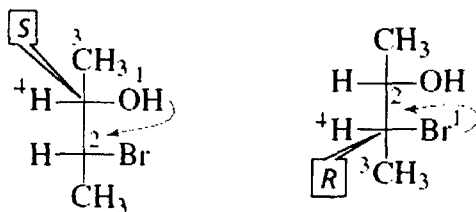


1.5.4 Các đồng phân quang học chứa nhiều hơn một nguyên tử carbon bất đối xứng

Trong thực tế có rất nhiều hợp chất hữu cơ chứa hai hay nhiều hơn hai nguyên tử carbon bất đối xứng, và từ đó có nhiều đồng phân quang học khác nhau. Thông thường, một hợp chất có *n* nguyên tử carbon bất đối xứng sẽ có tối đa 2^n đồng phân quang học. Trong trường hợp có các nhóm thế tương đương liên kết với chúng, số lượng đồng phân quang học sẽ giảm xuống (trường hợp đồng phân *meso*, sẽ trình bày ở phần tiếp theo). Số lượng đồng phân quang học dự đoán được từ cấu trúc lý thuyết cũng đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm trong rất nhiều trường hợp. Cách gọi tên cấu hình tuyệt đối tại các nguyên tử carbon bất đối xứng trong trường hợp này cũng tương tự như trường hợp một nguyên tử carbon bất đối xứng. Lần lượt xác định cấu hình tại các nguyên tử carbon bất đối xứng tương ứng, thêm chỉ số thứ tự vào trước *R* hay *S* để chỉ rõ nguyên tử carbon bất đối xứng đang xét.

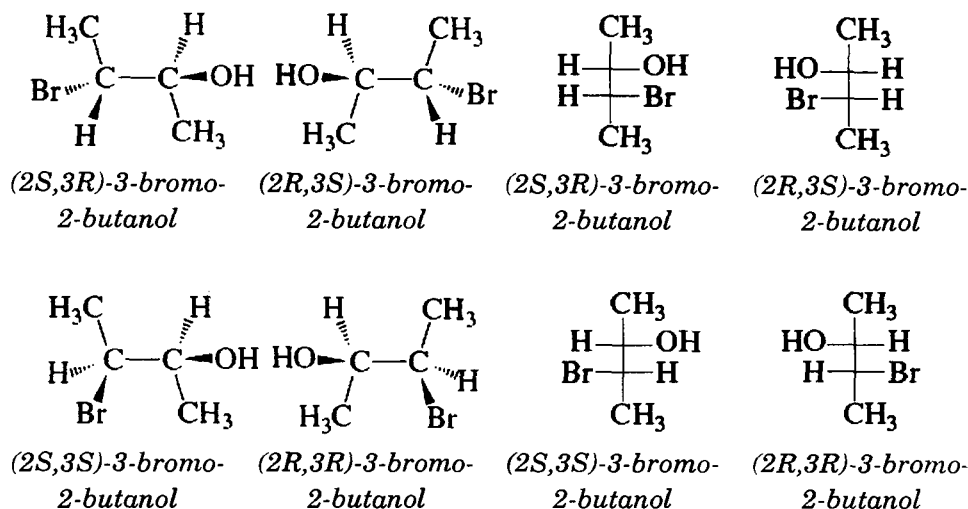


Ví dụ xét trường hợp các đồng phân quang học của một đồng phân của 3-bromo-2-butanol như trong hình vẽ, có hai nguyên tử carbon bất đối xứng tại C2 và C3. Tại nguyên tử C2, nhóm thế ưu tiên nhất là $-\text{OH}$, nhóm thế ưu tiên thứ hai là $-\text{CHBrCH}_3$, nhóm thế ưu tiên thứ ba là $-\text{CH}_3$ và nhóm thế ít ưu tiên nhất là $-\text{H}$. Đặt mắt quan sát để nhóm thế $-\text{H}$ ở xa nhất, đi từ nhóm $-\text{OH}$ đến $-\text{CHBrCH}_3$ sẽ ngược chiều kim đồng hồ nên nguyên tử C2 có cấu hình *S*. Tương tự như vậy, lần lượt xét các nhóm thế xung quanh nguyên tử carbon C3 và xác định được nguyên tử này có cấu hình *R*. Đồng phân này sẽ được gọi tên là *(2S,3R)*-3-bromo-2-butanol. Đối với đồng phân biểu diễn bằng công thức chiếu Fischer, cũng lần lượt xét cấu hình tại từng nguyên tử carbon bất đối xứng như trên và gọi tên cấu hình tuyệt đối tại các nguyên tử carbon bất đối xứng theo những nguyên tắc đã trình bày.

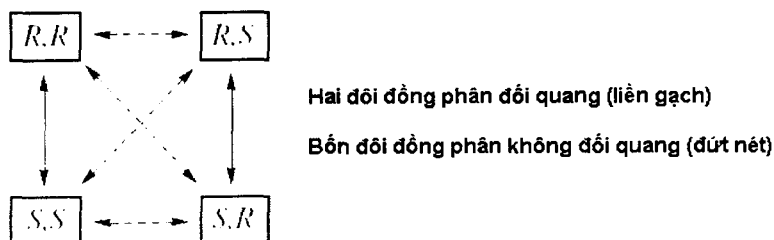


(2S,3R)-3-bromo-2-butanol

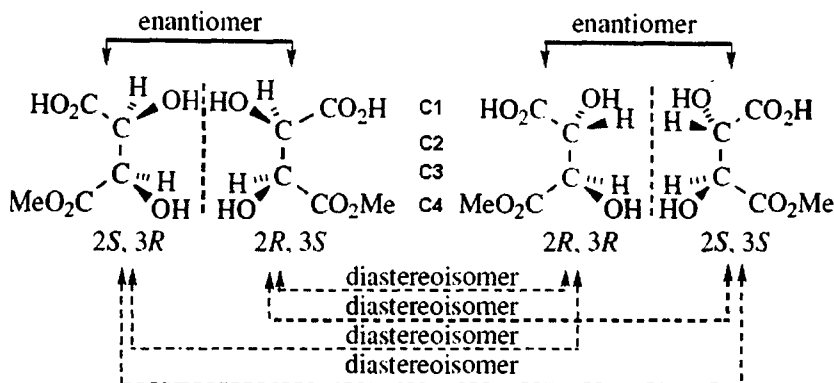
Xét tất cả các khả năng có thể có, sẽ được bốn đồng phân quang học từ phân tử 3-bromo-2-butanol. Đây là lần lượt hai đôi đối quang và có thể được biểu diễn bằng công thức phối cảnh hay công thức chiếu Fischer như sau:



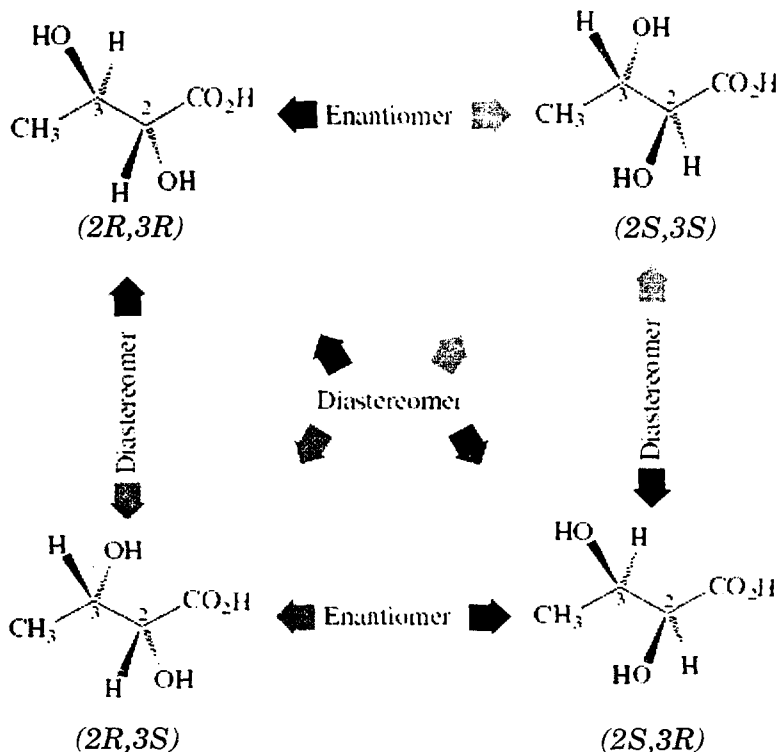
Bốn đồng phân quang học của các phân tử chứa hai nguyên tử carbon bất đối xứng không tương đương với nhau sẽ lần lượt có cấu hình tuyệt đối là *R-R*, *R-S*, *S-R* và *S-S*. Trong đó, có lần lượt hai cặp là hai đôi đối quang (*enantiomer*) là *R-R*, *S-S* và *R-S*, *S-R*. Mỗi tương quan giữa các cặp đồng phân còn lại (bốn cặp) được gọi là các đôi đồng phân quang học không đối quang (*diastereomer*). Trong trường hợp hai nguyên tử carbon bất đối xứng tương đương với nhau, hai đồng phân *R-S* và *S-R* thường trùng nhau, nghĩa là thực chất đây chỉ là một chất duy nhất (đồng phân *meso*). Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết ở phần tiếp theo.



Ví dụ dẫn xuất methylester của 2,3-dihydroxysuccinic acid sau đây có hai nguyên tử carbon bất đối xứng không tương đương và do đó có bốn đồng phân quang học, trong đó có hai đôi đối quang là các đôi đồng phân lần lượt là 2*S*-3*R* và 2*R*-3*S*, 2*R*-3*R* và 2*S*-3*S*. Trong bốn đồng phân quang học này, sẽ có bốn đôi đồng phân quang học không đối quang là 2*S*-3*R* và 2*S*-3*S*, 2*S*-3*R* và 2*R*-3*R*, 2*R*-3*S* và 2*R*-3*R*, 2*R*-3*S* và 2*S*-3*S*:

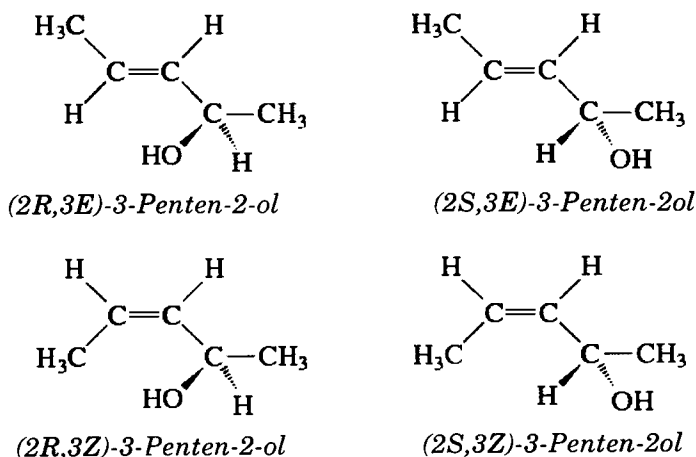


Tương tự như vậy, trường hợp 2,3-dihydroxybutanoic acid cũng có hai nguyên tử carbon bất đối xứng không tương đương và từ đó sẽ có bốn đồng phân quang học. Trong đó có hai đôi đối quang là các đôi đồng phân lần lượt là $2S-3R$ và $2R-3S$, $2R-3R$ và $2S-3S$. Các cặp đồng phân còn lại đều là đồng phân quang học không đối quang của nhau.

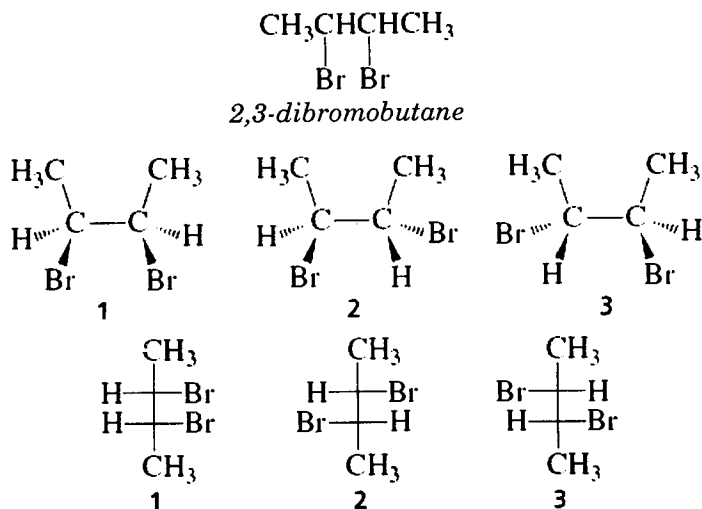


Trong trường hợp phân tử chứa đồng thời một nguyên tử carbon bất đối xứng và một liên kết đôi $C=C$ có khả năng hình thành đồng phân hình học xung quanh liên kết đôi này (nghĩa là có hai trung tâm

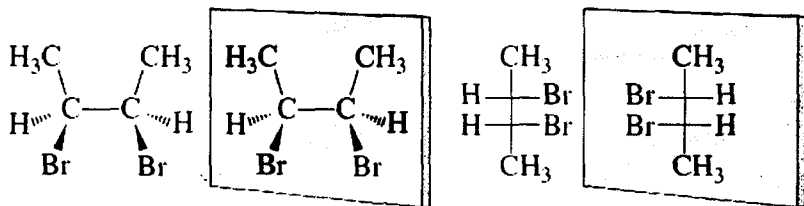
lập thể trong phân tử), tổng số đồng phân lập thể tối đa có được cũng là 2^n . Như vậy quy tắc tổng số đồng phân lập thể tối đa áp dụng cho tất cả các đồng phân lập thể chứ không chỉ riêng cho đồng phân quang học, trong đó n là số lượng trung tâm lập thể, tính cả các nguyên tử carbon bất đối xứng và các trung tâm gây ra đồng phân hình học. Ví dụ xét phân tử 3-penten-2-ol chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng tại C2 và một liên kết đôi C=C. Bản thân nguyên tử C2 có cấu hình tuyệt đối hoặc là *R* hoặc là *S*, trong khi đó liên kết đôi C=C có đồng phân hình học hoặc là *E* hoặc là *Z*. Tổ hợp của hai thành phần này sẽ hình thành bốn đồng phân lập thể có cấu hình là *2R-3E*, *2S-3E*, *2R-3Z*, và *2S-3Z*.



1.5.5 Các đồng phân meso



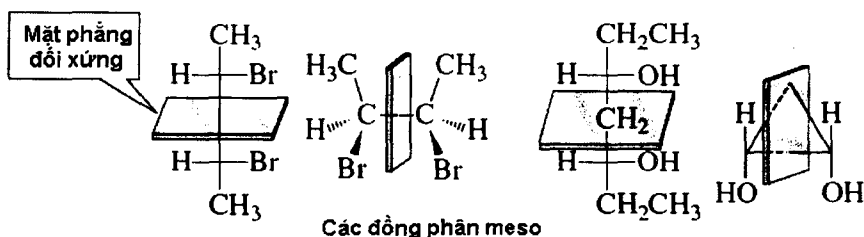
Trong các ví dụ về đồng phân quang học của các hợp chất chứa hai nguyên tử carbon bất đối xứng đã trình bày, tổng số đồng phân quang học là bốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mặc dù phân tử có hai nguyên tử carbon bất đối xứng nhưng chỉ có tổng cộng ba đồng phân quang học. Ví dụ xét trường hợp các đồng phân của phân tử 2,3-dibromobutane chứa hai nguyên tử carbon bất đối xứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy 2,3-dibromobutane chỉ có ba đồng phân lập thể, trong đó có một đồng phân không có tính chất quang hoạt (*optically inactive*) mặc dù có chứa nguyên tử carbon bất đối xứng (đồng phân 1). Đồng phân này có ảnh trong gương trùng với nó, có tên gọi là đồng phân *meso* (*Mesos* có nghĩa là ở giữa trong tiếng Hy Lạp). Có thể dễ nhận ra điều này khi vẽ công thức phối cảnh ở dạng che khuất (hai nguyên tử Br che khuất nhau) hay sử dụng công thức chiếu Fischer (hai nguyên tử Br ở cùng phía).



Ảnh trong gương trùng với vật

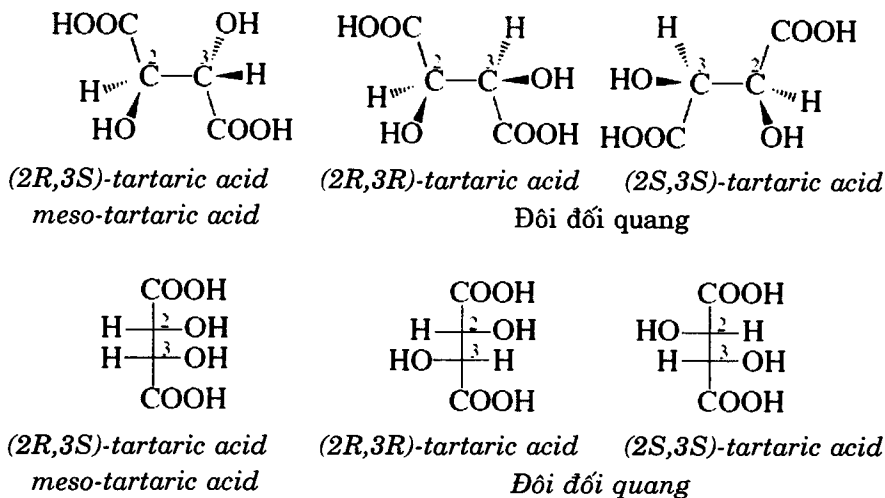
Ảnh trong gương trùng với vật

Thông thường, nếu trong phân tử phải có mặt phẳng đối xứng, đồng phân sẽ không có tính chất quang hoạt cho dù trong phân tử có chứa các nguyên tử carbon bất đối xứng. Mặt phẳng đối xứng tưởng tượng này cắt đôi phân tử thành hai phần đối xứng với nhau, tương tự như vật và ảnh trong gương. Đây là dấu hiệu nhận biết sự có mặt của đồng phân *meso*. Cũng có thể giả sử rằng nửa trên của phân tử có chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng, riêng phần này có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực một góc nào đó. Phần còn lại của phân tử rõ ràng sẽ làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực một góc như vậy nhưng có chiều ngược lại. Kết quả, toàn bộ phân tử không làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực và do đó không có tính quang hoạt.



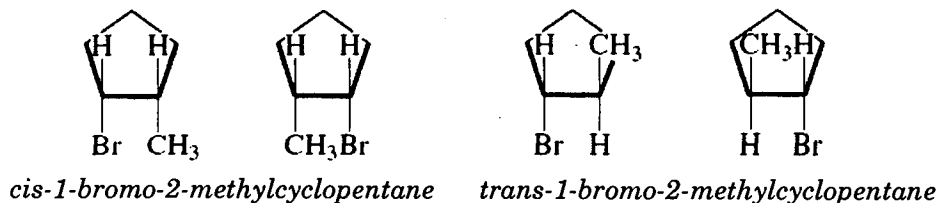
Các đồng phân meso

Ví dụ tartaric acid có hai nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử nhưng chỉ có ba đồng phân quang học, trong đó gồm một đôi đối quang có cấu hình $2R-3R$ và $2S-3S$, và một đồng phân *meso* có cấu hình là $2R-3S$.



1.5.6 Đồng phân lập thể của các hợp chất vòng

Đồng phân lập thể của các hợp chất có vòng có thể có cả đồng phân hình học và đồng phân quang học, tùy từng trường hợp cụ thể. Trong những trường hợp này, nếu biết công thức phối cảnh hay hình dung được sự bố trí các nhóm thế của phân tử thật sự trong không gian, sẽ dễ dàng xác định được các đồng phân lập thể này. Ví dụ xét trường hợp phân tử 1-bromo-2-methylcyclopentane, trong phân tử có hai nguyên tử carbon bất đối xứng và có bốn đồng phân lập thể. Các nhóm thế trong vòng có thể có cấu hình *cis* và cấu hình *trans*. Trong đó, đồng phân có cấu hình *cis* tồn tại dưới dạng một đôi đối quang, và đồng phân có cấu hình *trans* cũng tồn tại dưới dạng một đôi đối quang.



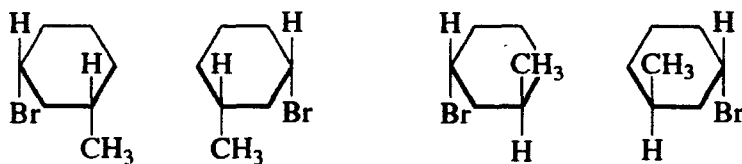
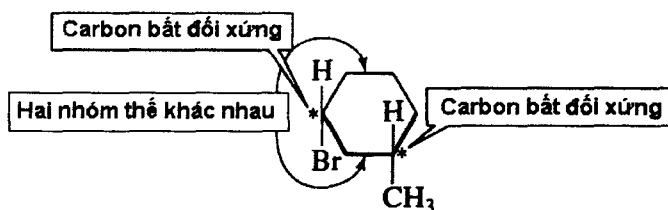
Khác với trường hợp 1-bromo-2-methylcyclopentane, phân tử 1-bromo-3-methylcyclobutane lại không chứa nguyên tử carbon bất đối xứng nào cả. Nguyên tử carbon C1 chứa hai nhóm thế khác nhau là

-Br và -H, tuy nhiên hai nhóm thế còn lại là $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-$ giống nhau hoàn toàn. Tương tự như vậy, nguyên tử carbon C3 chứa hai nhóm thế khác nhau là -H và $-\text{CH}_3$, tuy nhiên hai nhóm thế còn lại cũng giống nhau hoàn toàn là $-\text{CH}_2\text{CHBrCH}_2-$. Trong trường hợp này, phân tử không có đồng phân quang học, mà chỉ có hai đồng phân hình học là *cis* và *trans*. Hai đồng phân này rõ ràng không có đồng phân đối quang của chúng, vì ảnh trong gương của chúng lần lượt trùng với vật.



cis-1-bromo-3-methylcyclobutane *trans*-1-bromo-3-methylcyclobutane

Đối với trường hợp 1-bromo-3-methylcyclohexane, trong phân tử có hai nguyên tử carbon bất đối xứng là hai nguyên tử carbon liên kết với các nhóm thế -Br và $-\text{CH}_3$. Phân tử này có bốn đồng phân quang học, trong đó có một đôi đối quang có cấu hình *cis* và một đôi đối quang có cấu hình *trans*. Tuy nhiên, đối với trường hợp 1-bromo-4-methylcyclohexane, trong phân tử không có chứa nguyên tử carbon bất đối xứng nên không có đồng phân quang học. Phân tử này chỉ có hai đồng phân hình học ở cấu hình *cis* và cấu hình *trans*.

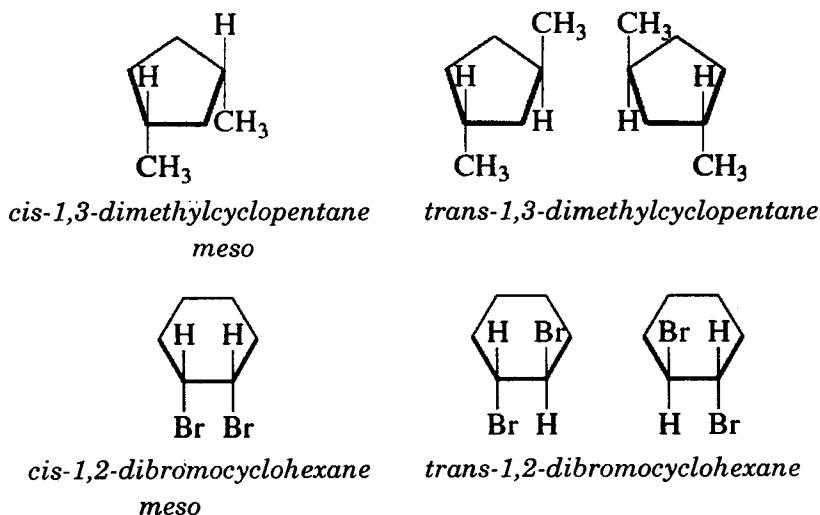


cis-1-bromo-3-methylcyclohexane *trans*-1-bromo-3-methylcyclohexane

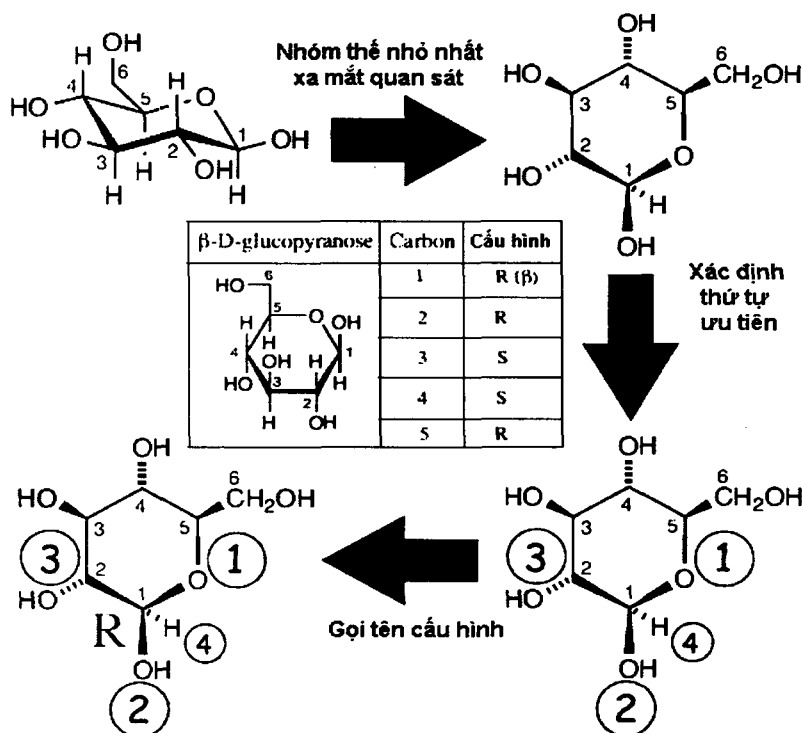


cis-1-bromo-4-methylcyclohexane *trans*-1-bromo-4-methylcyclohexane

Đối với các đồng phân mạch vòng, vẫn có sự xuất hiện của đồng phân *meso* nếu có hai nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử và toàn bộ phân tử có một mặt phẳng đối xứng. Ví dụ trường hợp 1,3-dimethylcyclopentane, phân tử này có ba đồng phân lập thể, bao gồm một đồng phân *meso* có cấu hình *cis*, và hai đồng phân quang học là một đôi đối quang có cấu hình *trans*. Tương tự như vậy, trường hợp 1,2-dibromocyclohexane cũng có sự xuất hiện của một đồng phân *meso* có cấu hình *cis*, và hai đồng phân quang học là một đôi đối quang có cấu hình *trans*. Các hợp chất mạch vòng tương tự có mặt phẳng đối xứng trong phân tử như vậy đều có đồng phân *meso* tương ứng, làm giảm số lượng đồng phân lập thể xuống, tương tự như trường hợp các đồng phân mạch hở.

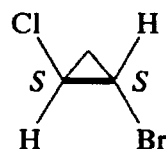
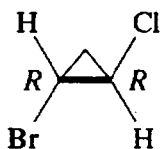


Vẫn có thể xác định cấu hình tuyệt đối của các nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử như những trường hợp khác. Dựa trên công thức phối cảnh để hình dung sự bố trí thật sự của các nhóm thế trong không gian. Xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm thế theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog, và từ đó gọi tên cấu hình theo hệ danh pháp *R-S*. Ví dụ phân tử đường β -D-glucopyranose, có chứa năm nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử từ C1 đến C5, do xung quanh mỗi nguyên tử carbon này đều có bốn nhóm thế hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên cũng có thể xác định được cấu hình tuyệt đối tại cả năm nguyên tử này tương tự như những trường hợp các đồng phân mạch hở (H.1.14). Cấu hình tuyệt đối tại các nguyên tử carbon bất đối xứng trong các hợp chất đường khác cũng có thể được xác định tương tự.

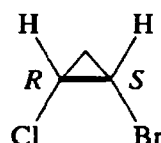
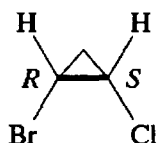


Hình 1.14 Xác định cấu hình tuyệt đối các nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử đường β -D-glucopyranose

Một ví dụ khác, phân tử 1-bromo-2-chlorocyclopropane có hai nguyên tử carbon bất đối xứng, tương ứng với bốn đồng phân quang học là hai đôi đối quang và dĩ nhiên vẫn có thể gọi tên được cấu hình tuyệt đối tại các nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử như trường hợp các đồng phân quang học mạch hở.



(1R,2R)-1-bromo-2-chlorocyclopropane *(1S,2S)*-1-bromo-2-chlorocyclopropane



(1R,2S)-1-bromo-2-chlorocyclopropane *(1S,2R)*-1-bromo-2-chlorocyclopropane

1.5.7 Tính chất hóa lý và sinh học của các đồng phân quang học

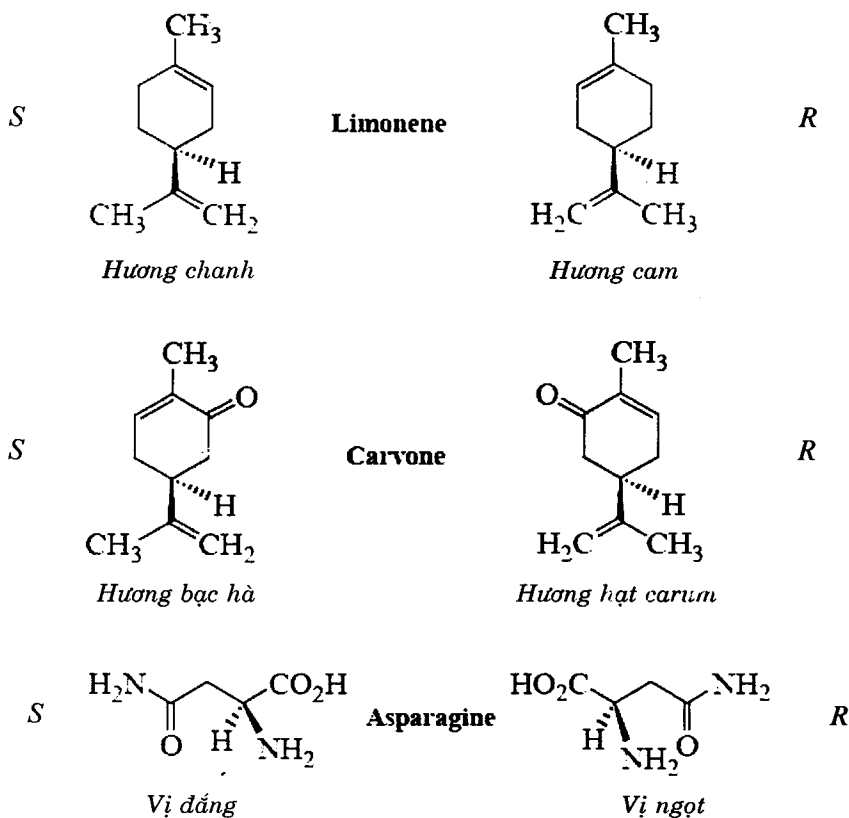
Các thông số hóa lý cơ bản của hai đồng phân quang học là một đôi đối quang như nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan... thường giống nhau hoàn toàn. Hai đồng phân của đôi đối quang chỉ khác nhau về khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực và khác nhau về khả năng thể hiện hoạt tính sinh học. Thông thường, khi thực hiện một phản ứng tổng hợp các đồng phân quang học, rất dễ xảy ra tình trạng sản phẩm thu được là một tập hợp đẳng phân tử (*equimolar* – số mỗi bằng nhau) của hai đồng phân đối quang. Tập hợp này được gọi tên là biến thể *racemic*. Thường gặp nhất là hỗn hợp các tinh thể của cả hai đồng phân đối quang, gọi là các hỗn hợp *racemic* (*racemic mixture*) và thường được ký hiệu là ($\pm$).

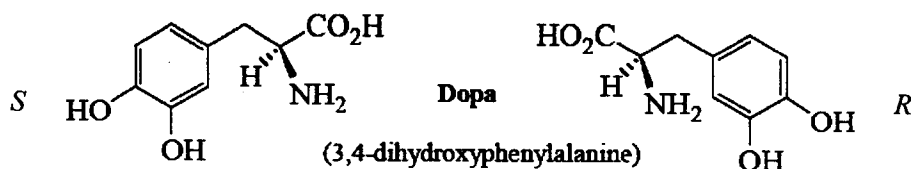
Bảng 1.4 Một số thông số hóa lý của các đồng phân của tartaric acid

Đồng phân	Góc quay cực (25 °C)	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Độ tan (g/100 H ₂ O, 15 °C)	pK _{a1}	pK _{a2}
(2S,3S)-(-)-tartaric acid	-11,98	170	139	2,93	4,23
(2R,3R)-(+)-tartaric acid	+11,98	170	139	2,93	4,23
<i>meso</i> -tartaric acid	0	140	125	3,11	4,80
($\pm$)-tartaric acid	0	206	20,6	2,96	3,11

Hỗn hợp *racemic* rõ ràng không có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực. Tuy nhiên, cần lưu ý khái niệm hỗn hợp *racemic* và khái niệm đồng phân *meso* là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đối với trường hợp tartaric acid, có hai đồng phân quang học là một đôi đối quang, và một đồng phân *meso*. Đồng phân (2R,3R)-tartaric acid làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực qua phải một góc +11,98°, thường được viết dưới dạng (2R,3R)-(+)-tartaric acid. Đồng phân đối quang của nó sẽ là (2S,3S)-(-)-tartaric acid. Tuy nhiên, hướng của góc quay là (+) hay (-) không liên quan đến cách gọi tên cấu hình tuyệt đối của đồng phân tương ứng. Các thông số như nhiệt độ nóng chảy, độ tan, hằng số phân ly.... của hai đồng phân đối quang (2R,3R)-(+)-tartaric acid và (2S,3S)-(-)-tartaric acid đều giống nhau.

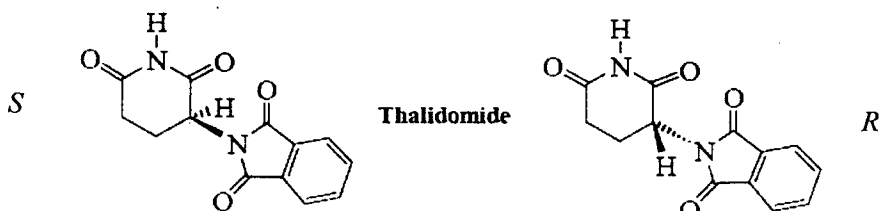
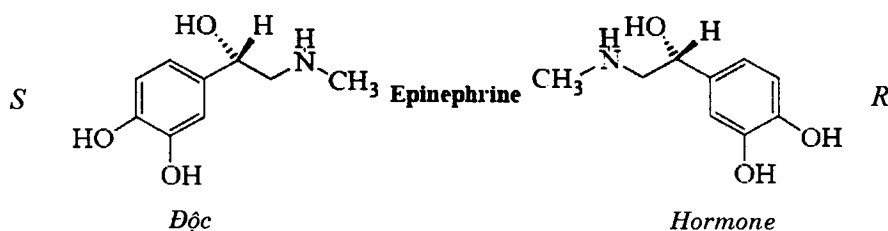
Như đã giới thiệu, mặc dù hầu hết các tính chất hóa lý của hai đồng phân đối quang hoàn toàn giống nhau, hoạt tính sinh học của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân của điều này là do enzyme hoặc các đơn vị trong cơ thể sống rất đặc thù về mặt lập thể. Ví dụ đồng phân *S*-limonene có hương chanh, trong khi đó đồng phân *R*-limonene lại có hương cam. Một ví dụ khác, đối với hợp chất asparagine, đồng phân *S* có vị đắng trong khi đồng phân *R* lại có vị ngọt. Hoặc đối với 3,4-dihydroxyphenylalanine (dopa), đồng phân *S* là hoạt chất trong thuốc trị bệnh parkinson, trong khi đồng phân *R* lại có độc tính cao. Nghiêm trọng hơn, thalidomide trước năm 1963 đã được sử dụng làm thuốc làm giảm triệu chứng khó chịu của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng việc sử dụng thalidomide đã gây ra nhiều dị tật cho thai nhi. Thật ra, chỉ có đồng phân *S* của thalidomide mới có độc tính này, tuy nhiên hai đồng phân *R* và *S* của thalidomide lại có thể chuyển hóa qua lại trong điều kiện cơ thể.





Kháng parkinson

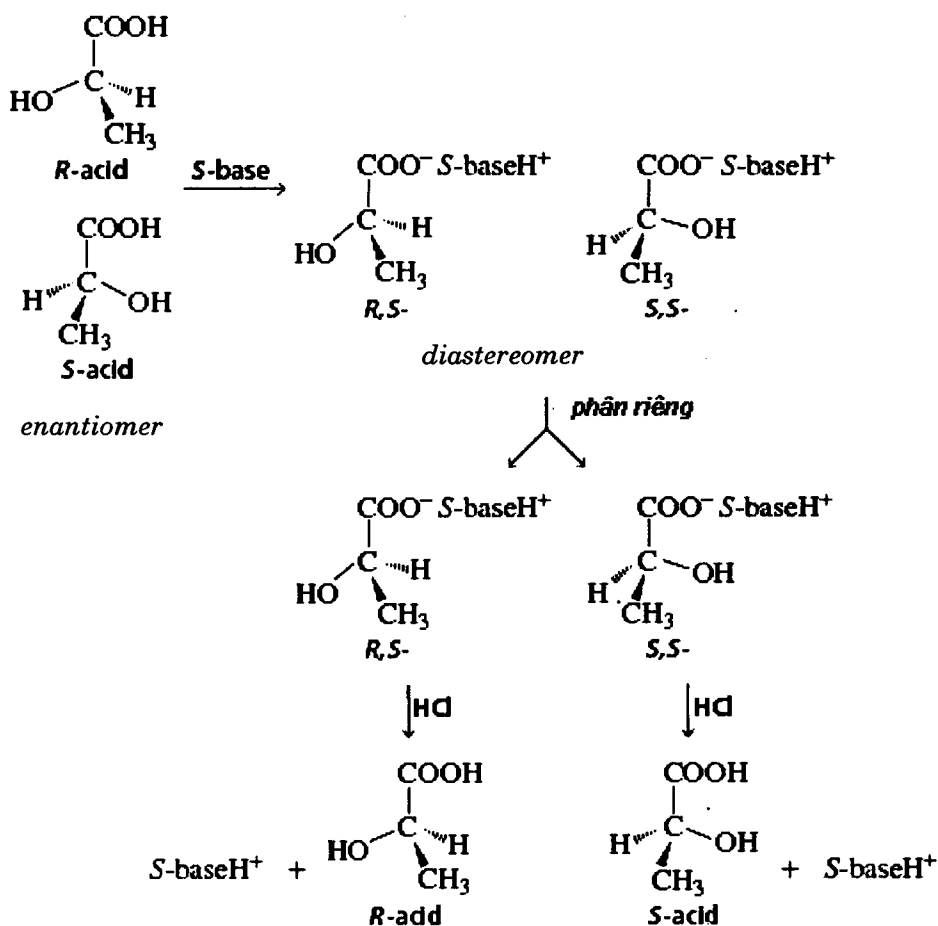
Độc



Gây dị tật thai nhi

Không gây dị tật thai nhi

Trước đây, hầu hết các dược phẩm chỉ được điều chế dưới dạng hỗn hợp racemic do các phản ứng hóa học trong điều kiện thông thường sẽ hình thành hỗn hợp racemic. Do sự khác biệt về hoạt tính sinh học của hai đồng phân đối quang, ngày nay các đồng phân có ứng dụng trong dược phẩm cần phải có độ tinh khiết quang học cao. Không thể dùng các phương pháp phân riêng thông thường như chưng cất, trích ly, kết tinh lại để tách riêng hai đồng phân đối quang do hầu hết các tính chất hóa lý của chúng giống nhau. Với sự tiến bộ của kỹ thuật sắc ký sử dụng cột phân tách có chất mang quang hoạt (*chiral chromatography*), ngày nay, có thể phân riêng hầu hết các đồng phân quang học từ hỗn hợp racemic. Kỹ thuật tổng hợp hữu cơ hiện đại cũng đã và đang phát triển các hệ xúc tác bất đối xứng hoặc xúc tác enzyme có độ chọn lọc cao, để có thể hình thành từng đồng phân đối quang riêng biệt.

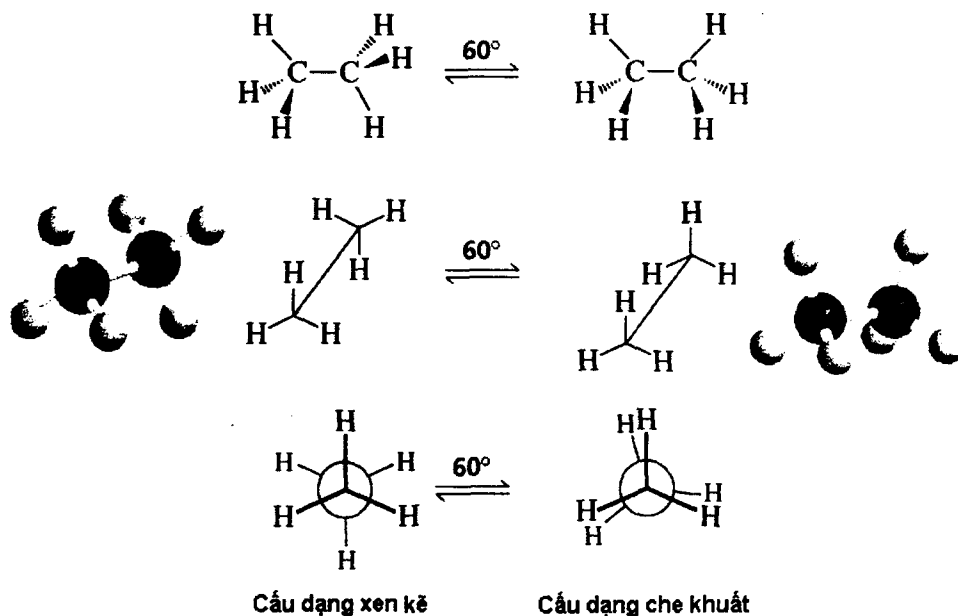


Một phương pháp cổ điển phân riêng hai đồng phân đối quang từ hỗn hợp racemic nhưng ngày nay vẫn còn có ý nghĩa là phương pháp phân riêng dựa trên sự hình thành hai đồng phân quang học không đối quang. Hai đồng phân không đối quang sẽ có các tính chất hóa lý hoàn toàn khác nhau, và có thể được phân riêng bằng các phương pháp thông thường như chưng cất, trích ly, kết tinh lại. Ví dụ để phân riêng hai đối quang từ hỗn hợp racemic của hai acid, một base quang hoạt được sử dụng để hình thành hai muối tương ứng. Trong tự nhiên có một số base quang hoạt sẵn có như morphine, strychnine, brucine và sẽ được sử dụng cho mục đích này. Hai muối hình thành là hai đồng phân quang học không đối quang, sẽ được phân riêng dễ dàng. Thủy phân hai muối riêng biệt này bằng các dung dịch acid thích hợp sẽ được hai đồng phân đối quang tinh khiết.

1.6 CẤU DẠNG CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT THƯỜNG GẶP

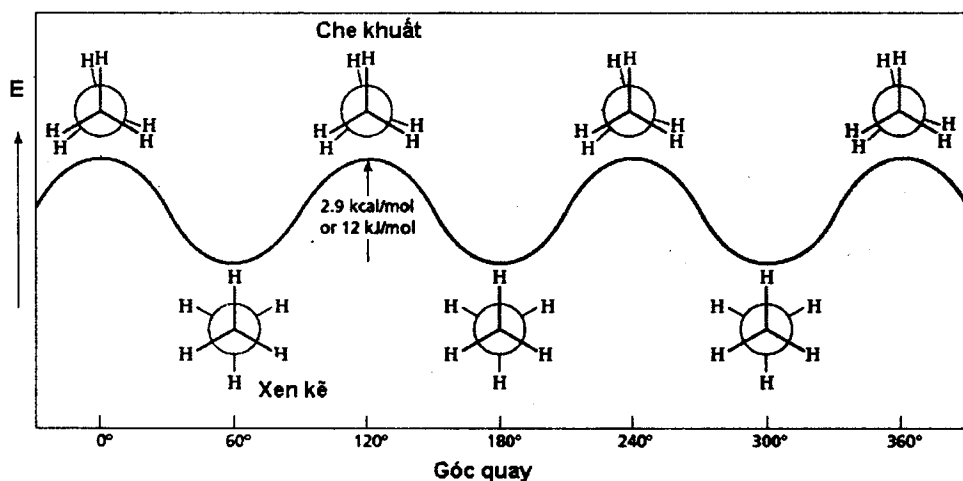
1.6.1 Khái niệm cấu dạng - cấu dạng của ethane và butane

Khái niệm ‘cấu dạng’ (*conformation*) dùng để nói về các dạng hình học khác nhau của cùng một cấu hình, có được do sự quay của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử xung quanh liên kết đơn carbon-carbon. Các tài liệu tham khảo trước đây thường dùng thuật ngữ ‘đồng phân cấu dạng’ hay ‘đồng phân quay’ để gọi các dạng hình học này. Tuy nhiên, các tài liệu tham khảo xuất bản trong những năm gần đây chỉ gọi chung là ‘cấu dạng’ mà không dùng thêm thuật ngữ ‘đồng phân’. Trong điều kiện thông thường, không thể phân lập các dạng hình học khác nhau này từng cấu hình riêng biệt. Mỗi cấu dạng của một phân tử không phải là một chất riêng biệt, trong khi mỗi cấu hình là một chất riêng biệt và có các tính chất khác nhau. Đó là sự khác biệt quan trọng về bản chất của hai khái niệm ‘cấu dạng’ và ‘cấu hình’.



Đơn giản nhất, xét các cấu dạng khác nhau của phân tử ethane. Hai nhóm methyl của phân tử butane có thể quay xung quanh liên kết đơn C-C mà không ảnh hưởng đến cấu tạo của phân tử. Trước đây người ta cho rằng các nhóm thế có thể quay tự do xung quanh liên kết

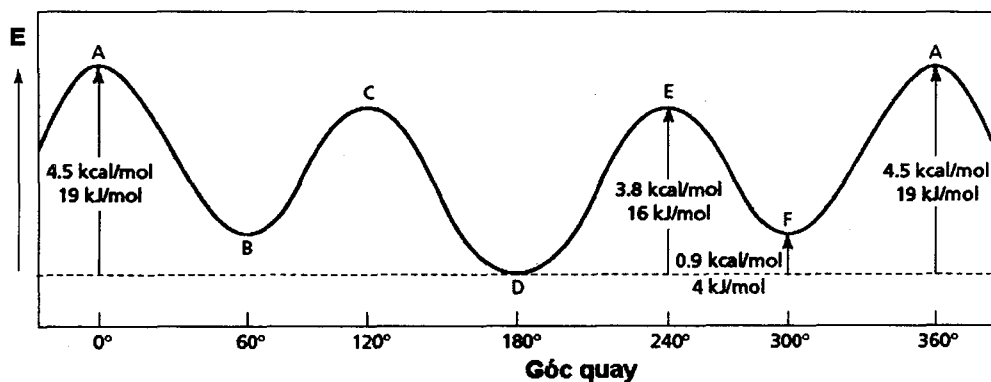
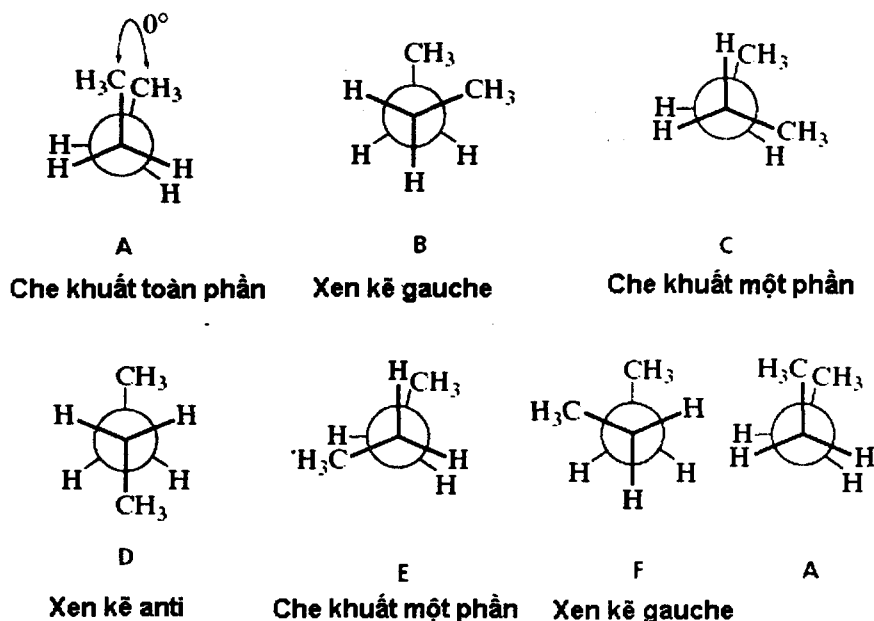
đơn C-C. Tuy nhiên, các phương pháp phân tích hiện đại cho thấy sự quay này không phải tự do hoàn toàn. Trong đó có một vài vị trí chiếm ưu thế hơn, một vài vị trí lại kém bền hơn và ít hình thành hơn. Mặc dù vậy, hàng rào năng lượng trong ethane khá thấp, chỉ khoảng 2,9 kcal/mol hay 12 kJ/mol nên các cấu dạng có thể chuyển hóa qua lại hàng triệu lần trong một giây ở nhiệt độ phòng. Vì vậy không thể phân lập từng cấu dạng thành các chất riêng biệt được. Trong vô số các cấu dạng của ethane, cấu dạng bền nhất là cấu dạng xen kẽ (*staggered conformer*), có các nguyên tử hydrogen xa nhau nhất, ứng với mức năng lượng thấp nhất. Cấu dạng kém bền nhất là cấu dạng che khuất (*eclipsed conformer*), có các nguyên tử hydrogen gần nhau nhất, ứng với mức năng lượng cao nhất (H.1.15).



Hình 1.15 Sự biến đổi thế năng của các cấu dạng ethane theo góc quay

Đối với trường hợp butane, có thể vẽ được các cấu dạng khác nhau khi cho các nhóm thế quay xung quanh liên kết đơn C1-C2 hoặc C2-C3. Thông thường, các cấu dạng của butane hình thành do sự quay quanh liên kết C2-C3 được nghiên cứu nhiều hơn. Trong vô số các cấu dạng của butane, có bốn dạng thường được quan tâm nhất là cấu dạng che khuất toàn phần, cấu dạng che khuất một phần, cấu dạng xen kẽ gauche và cấu dạng xen kẽ anti. Trong đó, cấu dạng xen kẽ anti bền nhất do có hai nhóm methyl phân bố xa nhau nhất, ứng với mức năng lượng thấp nhất. Cấu dạng xen kẽ gauche kém bền hơn, do hai nhóm methyl gần nhau hơn. Kém bền hơn là các cấu dạng che khuất một

phần, trong đó nhóm methyl và nguyên tử hydrogen che khuất nhau. Kém bền nhất là cấu dạng che khuất toàn phần, do hai nhóm methyl trong trường hợp này phân bố gần nhau nhất trong không gian (H.1.16).

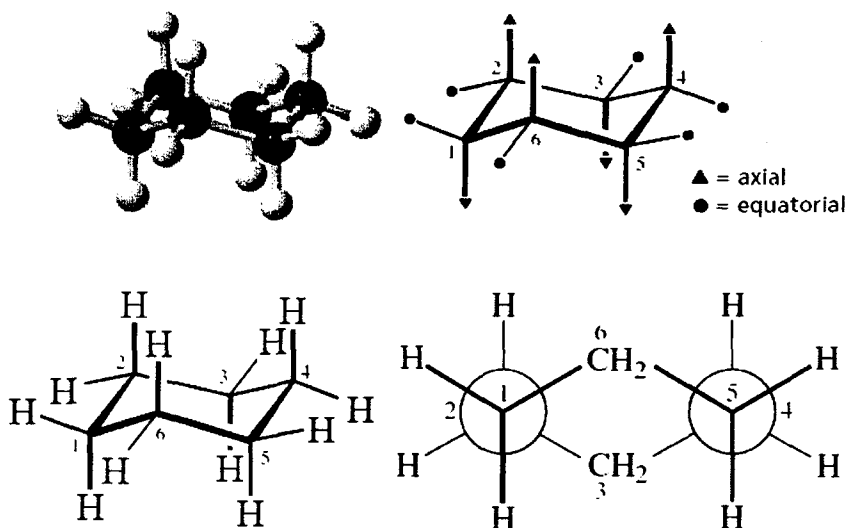


Hình 1.16 Sự biến đổi thế năng của các cấu dạng butane theo góc quay

1.6.2 Cấu dạng của cyclohexane

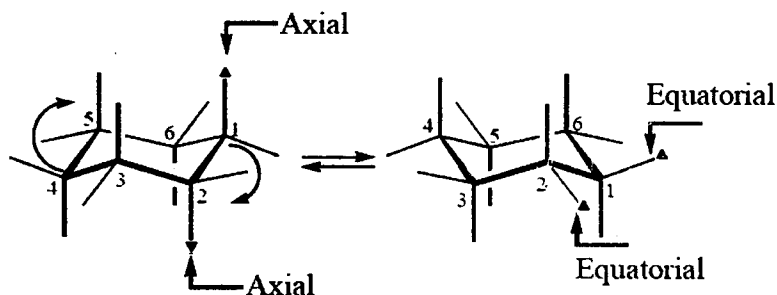
Cấu dạng của cyclohexane và dẫn xuất nói chung tương đối phức tạp do vòng cyclohexane thực tế không có cấu tạo phẳng. Nguyên nhân của điều này là do góc liên kết tự nhiên của các nguyên tử

carbon bão hòa ở trạng thái lai hóa sp^3 phải là $109^\circ28'$. Giả sử vòng cyclohexane có cấu tạo phẳng, góc liên kết C-C-C trong vòng sẽ trở thành 120° . Lúc đó, các nhóm nguyên tử trong vòng phải xoay quanh các liên kết đơn C-C để sao cho góc liên kết C-C-C trong vòng có giá trị gần với $109^\circ28'$. Trong khi các nhóm nguyên tử của vòng cyclohexane xoay quanh liên kết đơn C-C, sẽ hình thành nhiều cấu dạng không phẳng khác nhau. Trong đó cấu dạng bền nhất và thường gặp nhất trong tự nhiên là cấu dạng ghế (*chair conformation*), với tất cả các góc liên kết C-C-C trong vòng là 111° . Cần lưu ý tất cả các nguyên tử carbon trong cấu dạng ghế của vòng cyclohexane đều tương đương nhau, việc vẽ cấu hình có 'chân ghế' và 'lưng ghế' chỉ là do vị trí đặt mắt quan sát.



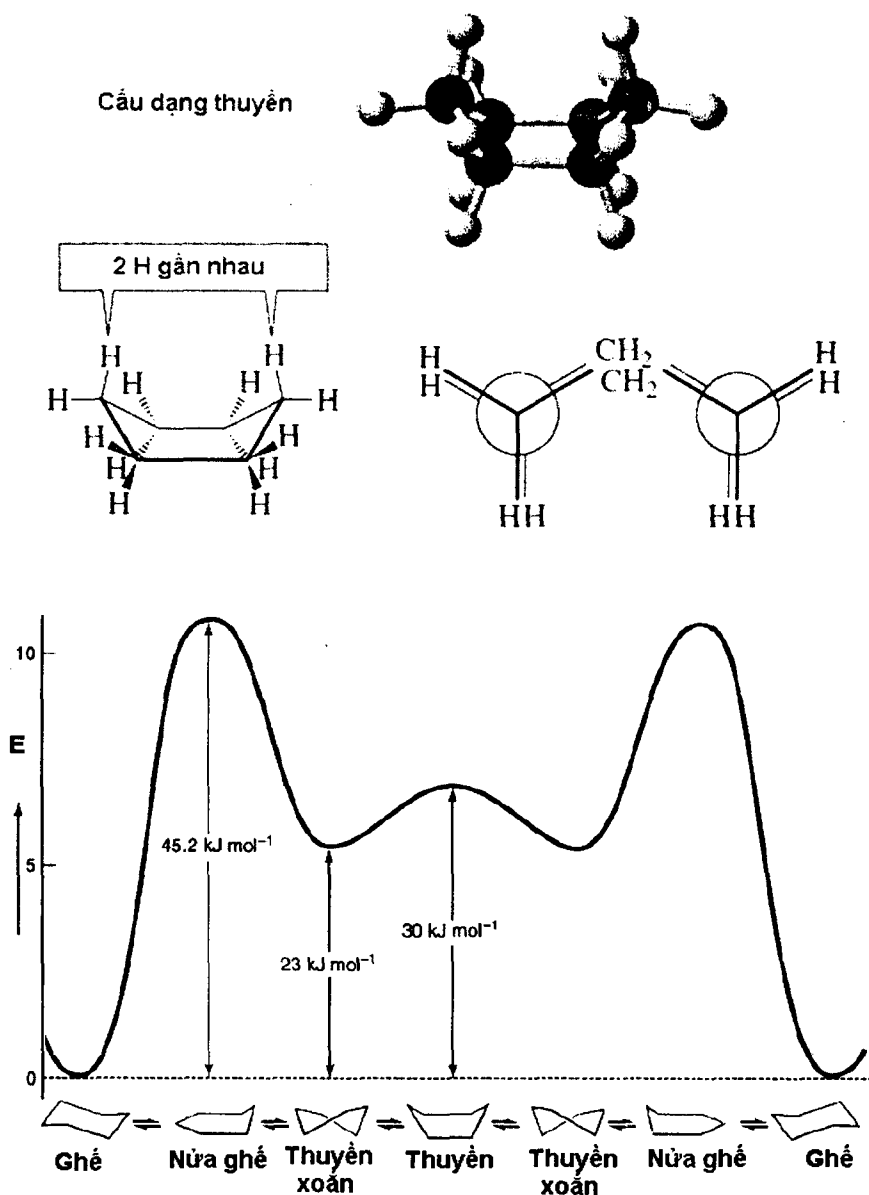
Khi vẽ cấu dạng ghế của cyclohexane với công thức phối cảnh, phải có các cặp liên kết lần lượt song song với nhau từng đôi một. Bao gồm các cặp liên kết song song: C1-C2 và C4-C5, C2-C3 và C5-C6, C3-C4 và C1-C6. Tại mỗi nguyên tử carbon trong vòng cyclohexane, có hai liên kết. Liên kết thẳng đứng, hướng lên trên (nếu mũi tên tạo bởi hai liên kết C-C-C đang hướng lên) hay hướng xuống dưới (nếu mũi tên tạo bởi hai liên kết C-C-C đang hướng xuống), gọi là liên kết trục hay liên kết *axial*. Liên kết còn lại có tên gọi là liên kết xích đạo hay liên kết *equatorial*. Cần lưu ý khi vẽ cấu dạng ghế, liên kết xích đạo tại nguyên tử carbon C1 phải song song với cặp liên kết C2-C3 và C5-C6, liên kết xích đạo tại nguyên tử carbon C2 phải song song với cặp

liên kết C3-C4 và C1-C6, các liên kết xích đạo tại các nguyên tử carbon còn lại cũng được vẽ theo quy tắc song song với các liên kết tương ứng như vậy.



Cũng có thể vẽ cấu dạng ghế với công thức chiếu Newman khi nhìn phân tử dọc theo các trục liên kết C-C tương ứng. Ví dụ với hình chiếu Newman của cấu dạng ghế nhìn dọc theo trục liên kết C1-C2 và C5-C4, sẽ thấy mỗi phần của phân tử cyclohexane tương tự như cấu dạng xen kẽ *gauche* của trường hợp butane. Đây là trường hợp các nguyên tử hydrogen hay các nhóm $-\text{CH}_2-$ trong vòng cyclohexane đang ở xa nhau nhất so với những cấu dạng khác. Chính vì vậy, đây là cấu dạng bền nhất của cyclohexane. Trong điều kiện thông thường, các nhóm nguyên tử trong vòng cyclohexane ở cấu dạng ghế vẫn có thể xoay quanh các liên kết đơn C-C để chuyển thành cấu dạng ghế thứ hai. Nếu vòng cyclohexane không có nhóm thế, sẽ có cân bằng giữa hai cấu dạng ghế này. Lưu ý khi chuyển từ cấu dạng ghế này sang cấu dạng ghế khác, liên kết trục sẽ biến thành liên kết xích đạo và ngược lại.

Một cấu dạng khác của cyclohexane, mặc dù kém bền, nhưng cũng đã được quan tâm nghiên cứu là cấu dạng thuyền (*boat conformation*). Trong cấu dạng thuyền, các góc liên kết cũng gần với $109^\circ 28'$ tương tự như trường hợp cấu dạng ghế. Tuy nhiên, các nhóm nguyên tử trong cấu dạng thuyền đều ở dạng che khuất hoàn toàn với nhau. Hai nguyên tử hydrogen ở hai đầu 'mũi thuyền' trong cấu dạng này (*flagpole hydrogen*) ở gần nhau nhất so với khoảng cách giữa các nguyên tử hydrogen trong những cấu hình khác. Để dễ hình dung, có thể sử dụng công thức chiếu Newman nhìn dọc theo hai trục liên kết C-C song song bất kỳ trong phân tử. Mỗi phần của phân tử cyclohexane tương tự như cấu dạng che khuất hoàn toàn của trường hợp butane.

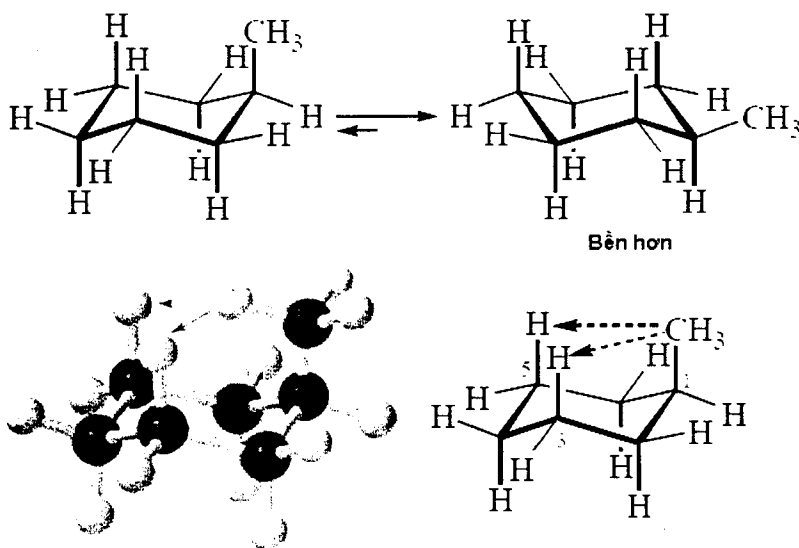


Hình 1.17 Sự biến đổi thế năng của các cấu dạng của cyclohexane

Do đó cấu dạng thuyền của cyclohexane kém bền nhất so với những cấu dạng khác. Khi các nhóm thế xoay xung quanh các liên kết đơn C-C, sẽ có thêm vô số cấu dạng khác nhau, trong đó có thêm một số cấu dạng đặc trưng là cấu dạng nửa ghế (*half-chair*), cấu dạng thuyền xoắn (*twist-boat*). Sự biến đổi thế năng của các cấu dạng này

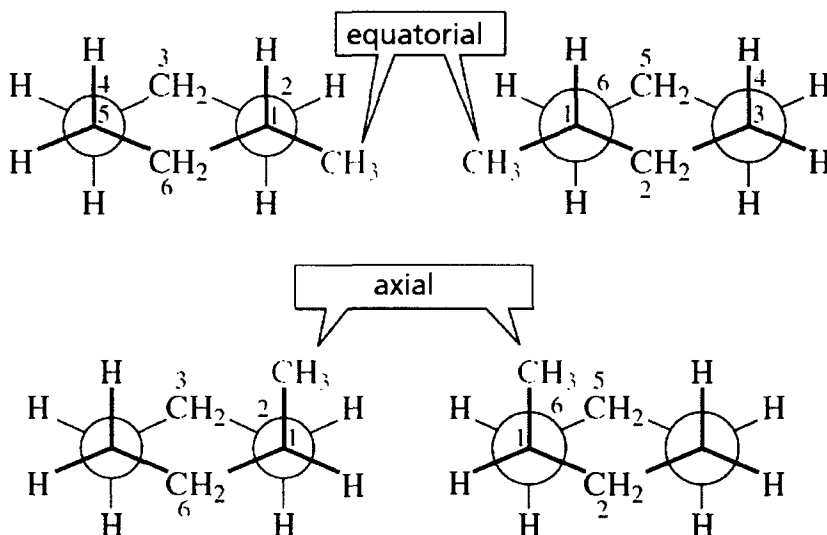
được biểu diễn ở hình 1.17. Trong đó, thế năng của các cấu dạng này tăng dần theo trật tự: Cấu dạng ghế < thuyền xoắn < thuyền < nửa ghế. Tương ứng với độ bền tương đối giữa các cấu dạng của cyclohexane được giảm dần theo trật tự: Cấu dạng ghế > thuyền xoắn > thuyền > nửa ghế. Các kết quả tính toán cho thấy tại một thời điểm bất kỳ, trong 1000 phân tử cyclohexane, có không quá hai cấu dạng thuyền xoắn, còn lại chỉ là cấu dạng ghế.

1.6.3 Cấu dạng của các dẫn xuất cyclohexane chứa một và hai nhóm thế



Như đã trình bày, vòng cyclohexane chủ yếu tồn tại ở cấu dạng ghế trong điều kiện thông thường. Nếu không mang nhóm thế, hai cấu dạng ghế của cyclohexane có thể chuyển hóa qua lại với tốc độ như nhau và một cân bằng được thiết lập. Tuy nhiên, khi có mang nhóm thế, một trong hai cấu dạng ghế sẽ bền hơn và là cấu dạng chủ yếu. Ví dụ trường hợp methylcyclohexane, nhóm methyl nếu ở dạng trục (*axial*) trong cấu dạng ghế này sẽ trở thành liên kết xích đạo (*equatorial*) trong cấu dạng ghế kia. Tuy nhiên, trong hai cấu dạng này, chỉ có cấu dạng ghế với nhóm methyl ở liên kết xích đạo mới bền hơn và chiếm ưu thế hơn. Nguyên nhân của điều này là do khi nhóm thế ở liên kết xích đạo, khoảng cách giữa nhóm thế với các nguyên tử hydrogen trong vòng cyclohexane xa hơn trường hợp ở liên kết trục

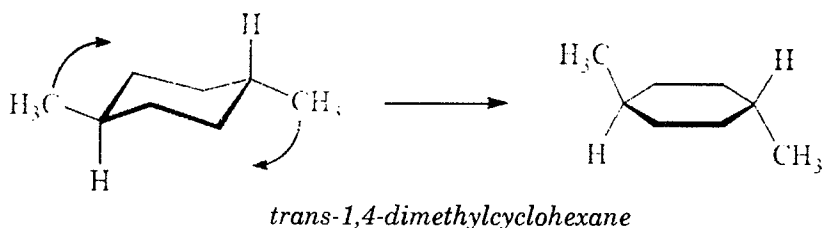
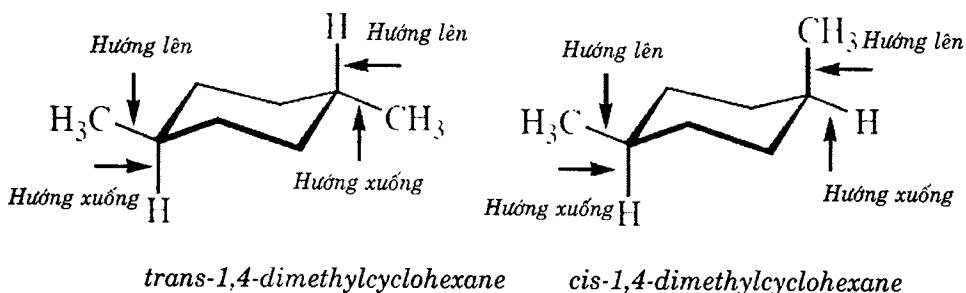
(tương tác ở các vị trí C1-C3-C5). Nếu sử dụng công thức chiếu Newman, có thể thấy khi nhóm methyl ở vị trí xích đạo, nhóm methyl và các nhóm CH₂ ở vị trí C3 hay C5 đều ở vị trí xen kẽ anti với nhau. Trong khi đó, nếu nhóm methyl ở vị trí liên kết trục, mỗi liên hệ này là xen kẽ gauche kém bền hơn.



Người ta dùng hằng số K_{eq} để biểu diễn tỷ lệ giữa cấu dạng ghế có nhóm thế xích đạo và cấu dạng ghế có nhóm thế trục: $K_{eq} = [\text{số lượng cấu dạng ghế - xích đạo}] / [\text{số lượng cấu dạng ghế - trục}]$. Tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc của nhóm thế trong vòng cyclohexane. Trong đó, các nhóm thế có cấu trúc không gian lớn hơn sẽ có tỷ lệ cấu dạng ghế với nhóm thế xích đạo cao hơn. Giá trị K_{eq} của cyclohexane chứa một nhóm thế ở nhiệt độ 25°C được trình bày ở Bảng 1.5.

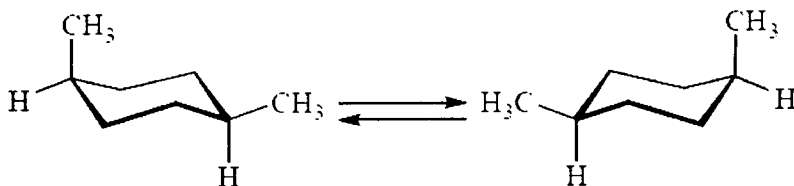
Bảng 1.5 Giá trị K_{eq} của các dẫn xuất cyclohexane chứa một nhóm thế ở nhiệt độ 25°C

Nhóm thế	K_{eq}	Nhóm thế	K_{eq}
H	1	CN	1,4
CH ₃	18	F	1,5
CH ₃ CH ₂	21	Cl	2,4
(CH ₃) ₂ CH	35	Br	2,2
(CH ₃) ₃ C	4800	I	2,2
---		OH	5,4



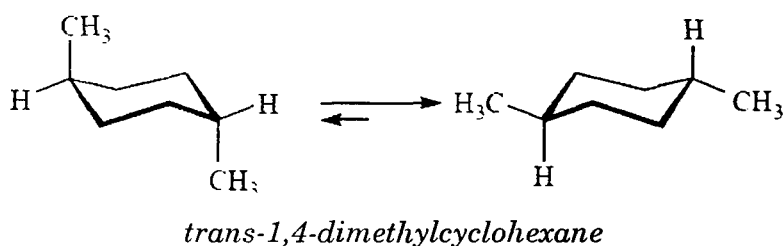
Đối với các dẫn xuất thế hai lần của cyclohexane, tùy thuộc vào vị trí của hai nhóm thế trong vòng cyclohexane và cả cấu hình *cis* hay *trans* của chúng mà sẽ có các cấu dạng ghế chiếm ưu thế hơn. Lưu ý cách xác định đồng phân *cis* và *trans* của các dẫn xuất từ cyclohexane khi vẽ công thức ở cấu dạng ghế: Nếu hai nhóm thế đang xét cùng hướng lên hay hướng xuống thì sẽ được đồng phân *cis*, ngược lại một nhóm thế hướng lên và một nhóm thế hướng xuống thì sẽ được đồng phân *trans*. Để dễ xác định đồng phân hình học hơn, người ta cũng có thể vẽ công thức vòng cyclohexane dạng vòng phẳng, tuy nhiên đây chỉ là cách vẽ cho dễ hình dung chứ không phải là cấu trúc thật của vòng cyclohexane. Có các trường hợp thường gặp sau đây:

- Đồng phân dạng *cis*-1,4 chẳng hạn như trường hợp *cis*-1,4-dimethylcyclohexane có một nhóm methyl ở liên kết trục và một nhóm methyl ở liên kết xích đạo, hai cấu dạng ghế trong trường hợp này là hoàn toàn tương đương với nhau.

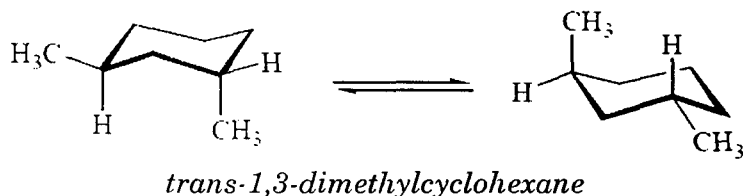


$\text{cis-1,4-dimethylcyclohexane}$

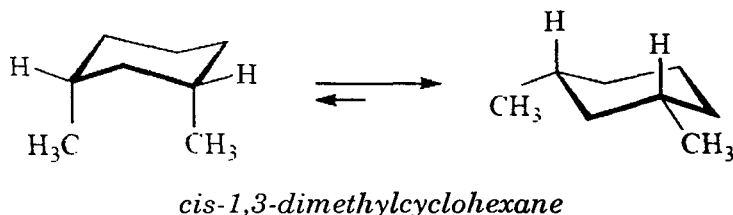
- Đồng phân dạng *trans*-1,4 chẳng hạn như trường hợp *trans*-1,4-dimethylcyclohexane, sẽ có hai cấu dạng ghế khác nhau. Cấu dạng ghế có cả hai nhóm methyl ở liên kết xích đạo sẽ bền hơn và chiếm đa số. Nguyên nhân của điều này là do nhóm methyl ở liên kết trục có tương tác với các nguyên tử hydrogen theo kiểu C1-C3-C5 như đã trình bày ở trên. Do cả hai nhóm thế đều ở vị trí xích đạo, đồng phân *trans*-1,4-dimethylcyclohexane sẽ bền hơn đồng phân *cis*-1,4-dimethylcyclohexane.



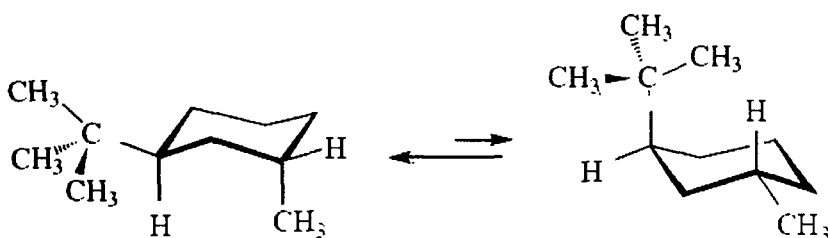
- Đồng phân dạng *trans*-1,3 chẳng hạn như trường hợp *trans*-1,3-dimethylcyclohexane có một nhóm methyl ở liên kết trục và một nhóm methyl ở liên kết xích đạo, hai cấu dạng ghế trong trường hợp này là hoàn toàn tương đương với nhau.



- Đồng phân *cis*-1,3 chẳng hạn như trường hợp *cis*-1,3-dimethylcyclohexane có hai cấu dạng ghế khác nhau. Trong đó cấu dạng ghế có hai nhóm methyl ở liên kết xích đạo sẽ bền hơn và chiếm đa số. Do cả hai nhóm thế đều ở vị trí xích đạo, đồng phân *cis*-1,3-dimethylcyclohexane sẽ bền hơn đồng phân *trans*-1,3-dimethylcyclohexane.



- Đối với các trường hợp khác cũng có thể đánh giá cấu dạng chiếm đa số cũng như đồng phân hình học bền hơn tương tự như các trường hợp nói trên. Nếu vòng cyclohexane chứa các nhóm thế khác nhau, thường thì cấu dạng với nhóm thế có kích thước lớn ở liên kết xích đạo sẽ chiếm đa số, cũng như đồng phân hình học tương ứng sẽ bền hơn.



Bền hơn

trans-1-tert-butyl-3-methylcyclohexane

Chương 2

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG

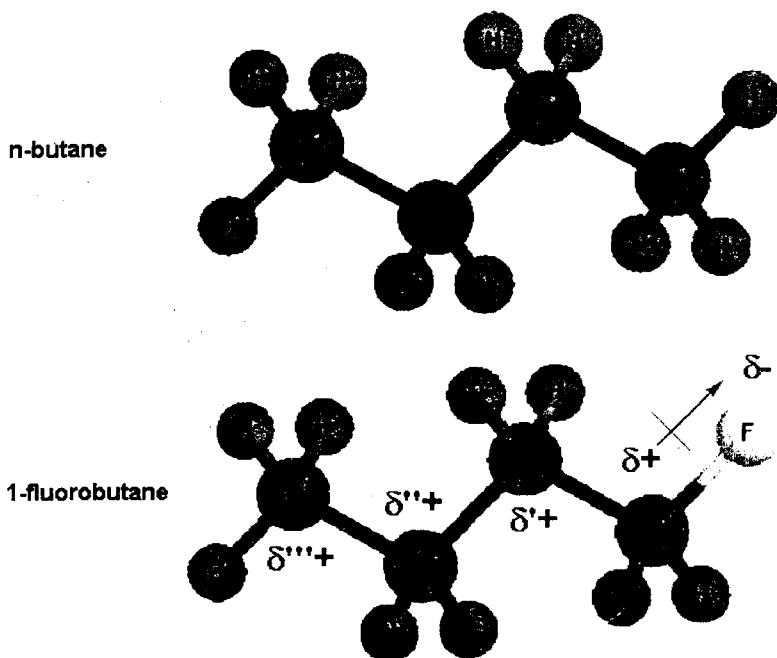
Hầu hết các tính chất hóa học và tính chất vật lý của các hợp chất hữu cơ đều phụ thuộc vào sự phân bố mật độ điện tử (*electron*) trong phân tử. Điện tử được cho là tiểu phân linh động nhất trong phân tử, có khả năng dịch chuyển dọc theo các liên kết đơn σ hay trên các hệ orbital p xen phủ liên tục với nhau. Các phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị vốn trung hòa về điện, tuy nhiên ngay trong các phân tử trung hòa này vẫn có những vị trí mật độ điện tích dương được tăng cường cũng như có những vị trí mật độ điện tích âm được tăng cường. Nguyên nhân của điều này là do hiện tượng điện tử trong phân tử bị dịch chuyển, hay còn gọi là các hiệu ứng điện tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ. Các hiệu ứng điện tử gồm có: (i) Hiệu ứng cảm ứng, (ii) hiệu ứng liên hợp, và (iii) hiệu ứng siêu liên hợp. Bên cạnh các hiệu ứng điện tử, một loại hiệu ứng khác xuất hiện do ảnh hưởng của kích thước cổng kênh ở các nhóm thế có mặt trong phân tử, gọi là hiệu ứng không gian.

Các hiệu ứng không gian, cùng với các hiệu ứng điện tử, sẽ giúp giải thích được các số liệu thực nghiệm liên quan đến tính chất hóa học và tính chất vật lý, cũng như khả năng phản ứng và hướng phản ứng của các hợp chất hữu cơ. Thông thường trong một phân tử hợp chất hữu cơ sẽ có khả năng có *một nhiều hiệu ứng khác nhau*, có thể hỗ trợ cho nhau hay có thể ảnh hưởng ngược nhau. Tùy từng trường hợp cụ thể mà xác định được hiệu ứng có ảnh hưởng mạnh nhất. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, không thể sử dụng các lý thuyết về hiệu ứng điện tử và hiệu ứng không gian để giải thích các

kết quả thực nghiệm liên quan. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy các lý thuyết về hiệu ứng điện tử và hiệu ứng không gian thật sự có ý nghĩa lớn trong rất nhiều trường hợp nên vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Chương này sẽ lần lượt giới thiệu bản chất và đặc điểm của từng loại hiệu ứng riêng biệt để dễ theo dõi. Tuy nhiên, cần phải kết hợp tất cả các loại hiệu ứng có thể có trong phân tử khi giải thích một số liệu thực nghiệm nào đó.

2.2 HIỆU ỨNG CẢM ỨNG

2.2.1 Bản chất của hiệu ứng cảm ứng



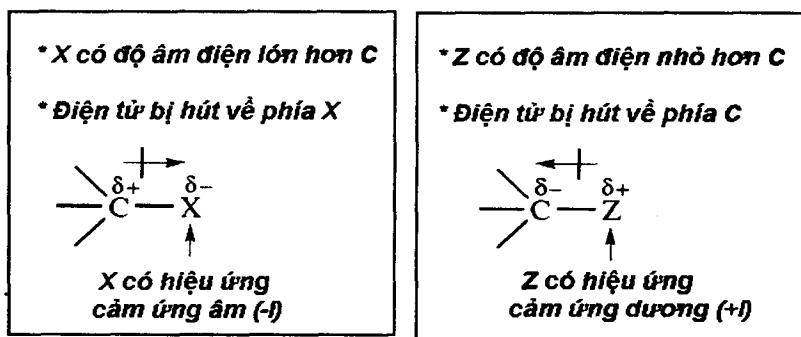
Hình 2.1 Sự phân cực của các liên kết σ trong phân tử 1-fluorobutane so với n-butane

Để hiểu rõ hơn về bản chất của hiệu ứng cảm ứng, xét hai phân tử đơn giản là n-butane và 1-fluorobutane. Nguyên tử F trong phân tử 1-fluorobutane có độ âm điện lớn hơn nguyên tử carbon. Do đó đôi điện tử dùng chung của liên kết C1-F bị dịch chuyển về phía nguyên tử F dọc theo trục của liên kết σ C1-F. Kết quả là so với trường hợp butane, nguyên tử F mang một phần điện tích âm, và nguyên tử carbon C1 sẽ

mang một phần điện tích dương (H.2.1). Tiếp theo, do nguyên tử carbon C1 mang một phần điện tích dương, nên có khả năng hút các điện tử dùng chung của liên kết σ C1-C2 vốn mang điện tích âm về phía C1. Kết quả là nguyên tử C2 cũng sẽ mang một phần điện tích dương so với nguyên tử carbon tương ứng trong trường hợp *n*-butane, mặc dù mật độ điện tích dương trên nguyên tử carbon C2 thấp hơn trường hợp C1. Tiếp tục như vậy, các nguyên tử carbon C3 và C4 cũng lần lượt mang một phần điện tích dương, tuy nhiên nhỏ hơn đáng kể so với trường hợp C2 và C1. Kết quả là phân tử 1-fluorobutane trở nên phân cực so với trường hợp *n*-butane không phân cực.

Như vậy, do nguyên tử F có độ âm điện lớn hơn so với nguyên tử carbon mà các đôi điện tử dùng chung của các liên kết σ trong phân tử 1-fluorobutane dịch chuyển về phía nguyên tử F dọc theo các trục liên kết σ . Nguyên tử F là nguyên nhân chính gây ra sự phân cực trong phân tử 1-fluorobutane. Sự dịch chuyển mật độ điện tử *dọc theo trục các liên kết* σ trong phân tử, gây ra do sự khác nhau về độ âm điện của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có mặt trong phân tử, được gọi là *hiệu ứng cảm ứng*. Hiệu ứng cảm ứng được viết tắt bằng chữ I (*inductive effect*) và thường được ký hiệu bằng các mũi tên dọc theo các liên kết σ , hướng về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

2.2.2 Phân loại và đặc điểm của hiệu ứng cảm ứng



Nhóm có -I

X = Br, Cl, NO₂, OH, OR, SH,
SR, NH₂, NHR, NR₂, CN, CO₂H.

CHO, C(O)R, NR₃⁺

Nhóm có +I

Z = R (alkyl), Ò

Hình 2.2 Phân loại các nhóm thể có hiệu ứng cảm ứng âm và hiệu ứng cảm ứng dương

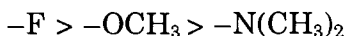
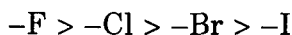
Tùy thuộc vào bản chất, người ta chia các nhóm thế có khả năng làm dịch chuyển mật độ điện tử *dọc theo trục các liên kết σ* trong phân tử thành hai nhóm khác nhau (H.2.2):

- Các nhóm thế X có độ âm điện lớn hơn so với trường hợp nguyên tử carbon, sẽ hút điện tử của liên kết σ C-X về phía X, được gọi là các nhóm thế có hiệu ứng cảm ứng âm và ký hiệu bằng $-I$. Các nhóm thế cho hiệu ứng cảm ứng âm thường chứa các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn so với carbon như các nguyên tử halogen, oxygen, nitrogen; hoặc là các nhóm thế chứa các liên kết đôi, liên kết ba; hoặc là các nhóm thế mang điện tích dương.
- Các nhóm thế Z có độ âm điện nhỏ hơn so với trường hợp nguyên tử carbon, sẽ nhường điện tử của liên kết σ C-Z về phía C, được gọi là các nhóm thế có hiệu ứng cảm ứng dương và ký hiệu bằng $+I$. Các nhóm thế cho hiệu ứng cảm ứng dương thường là các gốc alkyl ($-C_nH_{2n+1}$), hoặc các nhóm thế mang điện tích âm.

Khi nghiên cứu về đặc điểm của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có khả năng hình thành hiệu ứng cảm ứng trong phân tử hợp chất hữu cơ, kết quả thực nghiệm đã cho thấy hiệu ứng cảm ứng thông thường có một số quy luật và đặc điểm như sau:

- Các nhóm thế mang điện tích dương sẽ cho hiệu ứng cảm ứng âm $-I$, các nhóm thế mang điện tích âm sẽ cho hiệu ứng cảm ứng dương $+I$. Điện tích trên các nhóm thế càng lớn thì hiệu ứng cảm ứng tương ứng sẽ càng mạnh. Ví dụ nhóm thế $-NCH_3^+$ mang điện tích dương, cho hiệu ứng $-I$ hút điện tử của liên kết σ C-N (nguyên tử carbon của các nhóm liên kết trực tiếp với nhóm $-NCH_3^+$) về phía nguyên tử nitrogen, từ đó tiếp tục có tác động hút điện tử lên các liên kết σ tiếp theo.
- Trong một phân nhóm chính của bảng hệ thống tuần hoàn, nếu các nguyên tử trong các nhóm thế tương ứng cho hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ thì *hiệu ứng $-I$ sẽ giảm dần khi đi từ trên xuống dưới phân nhóm*. Trong một chu kỳ của bảng hệ thống tuần hoàn, nếu các nguyên tử trong các nhóm thế tương ứng cho hiệu ứng hút điện tử $-I$ thì *hiệu ứng $-I$ sẽ tăng dần từ trái qua phải của chu kỳ*. Điều này được giải thích dựa trên sự khác

biệt về độ âm điện của các nguyên tử tương ứng. Ví dụ sự giảm dần hiệu ứng $-I$ của các nhóm thế sau đây lần lượt là:

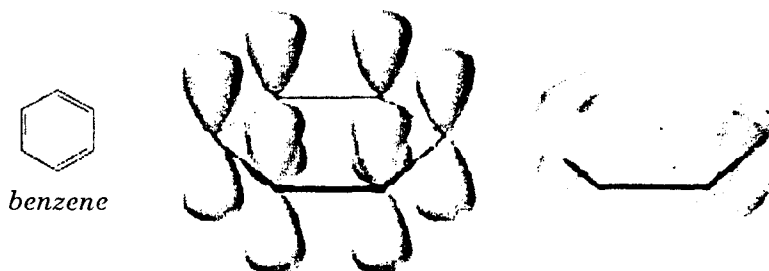
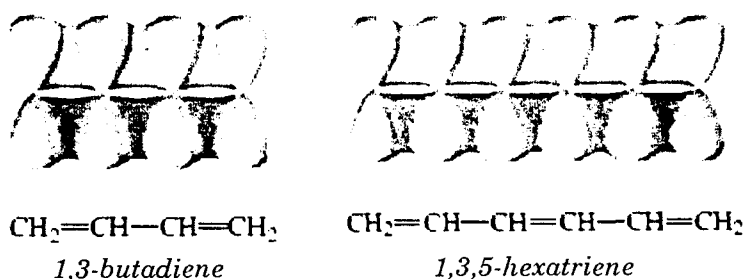


- Thực nghiệm cho thấy các gốc alkyl ($-C_nH_{2n+1}$) luôn luôn cho hiệu ứng cảm ứng đẩy điện tử $+I$. Mức độ phân nhánh của các gốc alkyl càng lớn thì khả năng đẩy điện tử theo hiệu ứng cảm ứng $+I$ càng tăng. Ví dụ trật tự tăng dần của hiệu ứng $+I$ của các gốc alkyl sau đây là: $-CH_3 < -CH_2CH_3 < -CH(CH_3)_2 < -C(CH_3)_3$. Tuy nhiên, cần lưu ý ở đây chỉ xét khả năng đẩy điện tử chỉ theo hiệu ứng cảm ứng $+I$. Các gốc alkyl còn có thể có hiệu ứng đẩy điện tử khác (hiệu ứng siêu liên hợp, sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo). Lúc đó, khả năng đẩy điện tử tổng cộng của gốc alkyl có thể không theo quy luật này.
- Các nhóm thế không no chứa các liên kết đôi hay liên kết ba thường cho hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$. Trong đó độ lớn của hiệu ứng $-I$ tăng dần theo 'độ âm điện' của các nguyên tử tương ứng có mặt trong những nhóm thế này. Riêng trường hợp nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa khác nhau, thực nghiệm cho thấy trạng thái lai hóa sp có độ âm điện lớn nhất, tiếp theo là trạng thái lai hóa sp^2 , nhỏ nhất là trạng thái lai hóa sp^3 . Ví dụ trật tự tăng dần hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ của các nhóm thế sau đây là: $-CH=CH_2 < -C_6H_5 < -C\equiv CH < -C\equiv N < -NO_2$.
- Hiệu ứng cảm ứng có tác dụng *giảm nhanh một cách đáng kể khi kéo dài mạch liên kết σ truyền ảnh hưởng của hiệu ứng*. Thông thường, hiệu ứng cảm ứng hầu như mất hết tác dụng khi mạch carbon kéo dài khoảng bốn liên kết. Đây là đặc điểm nổi bật của hiệu ứng cảm ứng, khác hoàn toàn với các hiệu ứng điện tử khác (sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo). Ví dụ, acid $CH_3CH_2CHClCOOH$ có hằng số phân ly acid tăng 92 lần so với acid $CH_3CH_2CH_2COOH$ do hiệu ứng hút điện tử $-I$ của nguyên tử $-Cl$, tuy nhiên acid $CH_3CHClCH_2COOH$ có hằng số phân ly acid chỉ tăng sáu lần, và acid $CH_2ClCH_2CH_2COOH$ có hằng số phân ly acid chỉ tăng gấp đôi so với acid $CH_3CH_2CH_2COOH$.

2.3 HIỆU ỨNG LIÊN HỢP

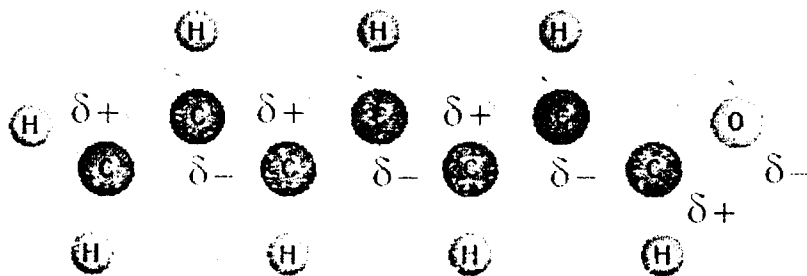
2.3.1 Bản chất của hiệu ứng liên hợp

Để hiểu rõ bản chất của hiệu ứng liên hợp, trước hết cần hiểu rõ khái niệm về các hệ liên hợp. Ví dụ xét phân tử 1,3-butadiene có hai liên kết đôi C=C phân bố cách nhau một liên kết đơn C-C. Lẽ dĩ nhiên, hai orbital p trên hai nguyên tử carbon của các liên kết đôi C=C sẽ xen phủ với nhau để hình thành các liên kết π tương ứng. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây cho thấy orbital p của nguyên tử carbon C2 và orbital p của nguyên tử carbon C3, vốn ở trên hai nguyên tử carbon của liên kết đơn C-C nằm giữa hai liên kết đôi C=C, thực tế vẫn xen phủ với nhau. Trong phân tử 1,3-butadiene, các orbital p ở cả bốn nguyên tử carbon xen phủ với nhau tạo thành một hệ orbital p chung cho cả phân tử, các điện tử của các liên kết π được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử, chứ không phải chỉ riêng cho hai liên kết đôi C=C trong cách viết công thức thông thường là $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$. Tương tự như vậy, ở những phân tử có chứa các liên kết đôi C=C lần lượt xen kẽ với các liên kết đơn C-C như 1,3,5-hexatriene hay benzene, các orbital p trên các nguyên tử carbon đều xen phủ với nhau, và các điện tử của liên kết π cũng được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử (H.2.3). Các hệ vừa xét và các hệ có đặc điểm tương tự được gọi chung là các hệ liên hợp (*conjugated system*).



Hình 2.3 Sự xen phủ của các orbital p trong các hệ liên hợp thường gặp

Trong các hệ liên hợp nói trên, các điện tử π được giải tỏa đều trên toàn bộ các orbital p của hệ liên hợp. Tuy nhiên, nếu có mặt một nhóm thế có chứa nguyên tử có độ âm điện lớn hơn so với carbon, ví dụ phân tử 1,3,5-hexatriene có gắn thêm nhóm $-\text{CHO}$ chẳng hạn, các điện tử π không còn được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử như trước nữa. Hai orbital p trên nguyên tử carbon và oxygen của liên kết đôi $\text{C}=\text{O}$ cũng xen phủ với nhau và xen phủ luôn với các orbital p của hệ liên hợp trong phân tử 1,3,5-hexatriene, hình thành một hệ orbital p chung cho cả phân tử. Do nguyên tử oxygen có độ âm điện lớn hơn carbon, sẽ hút các điện tử π của hệ liên hợp về phía nó. Các điện tử π sở dĩ dịch chuyển được về phía oxygen do các orbital p xen phủ liên tục với nhau và tạo thành 'con đường' cho điện tử dịch chuyển. Nguyên tử oxygen trong nhóm $-\text{CHO}$ sẽ mang một phần điện tích âm do mật độ điện tử ở đó tăng lên, nguyên tử carbon của nhóm $-\text{CHO}$ sẽ mang một phần điện tích dương do mật độ điện tử ở đó giảm xuống. Do sự dịch chuyển điện tử về phía nhóm $-\text{CHO}$, sẽ xuất hiện các vị trí mang một phần điện tích âm và các vị trí mang một phần điện tích dương trong hệ liên hợp (H.2.4).



Hình 2.4 Sự dịch chuyển điện tử π của hệ liên hợp về phía nhóm $-\text{CHO}$

Nhóm thế $-\text{CHO}$ trong ví dụ nói trên được gọi là có hiệu ứng liên hợp π – thường được ký hiệu là C (*conjugation effect*), có tác động hút các điện tử π của hệ liên hợp về phía nó. Nguyên tử oxygen do hút điện tử nên sẽ mang một phần điện tích âm, còn nguyên tử carbon cuối mạch của liên kết $\text{CH}_2=\text{CH}-$ sẽ mang một phần điện tích dương do các điện tử π của liên kết này đã dịch chuyển về phía nhóm $-\text{CHO}$. Hiệu ứng liên hợp thường được biểu diễn bằng một mũi tên cong, hướng về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Cần lưu ý trong ví dụ nói trên, nhóm $-\text{CHO}$ có hiệu ứng liên hợp hút điện tử π

của hệ liên hợp về phía nó và các điện tử π sẽ di chuyển trên hệ các orbital xen phủ liên tục. Bản thân nhóm $-\text{CHO}$ vẫn có khả năng hút các điện tử của liên kết σ (một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ bao gồm một liên kết σ và một liên kết π) về phía nó dọc theo trục của các liên kết σ , tức là nhóm $-\text{CHO}$ vẫn có hiệu ứng cảm ứng hút điện tử.

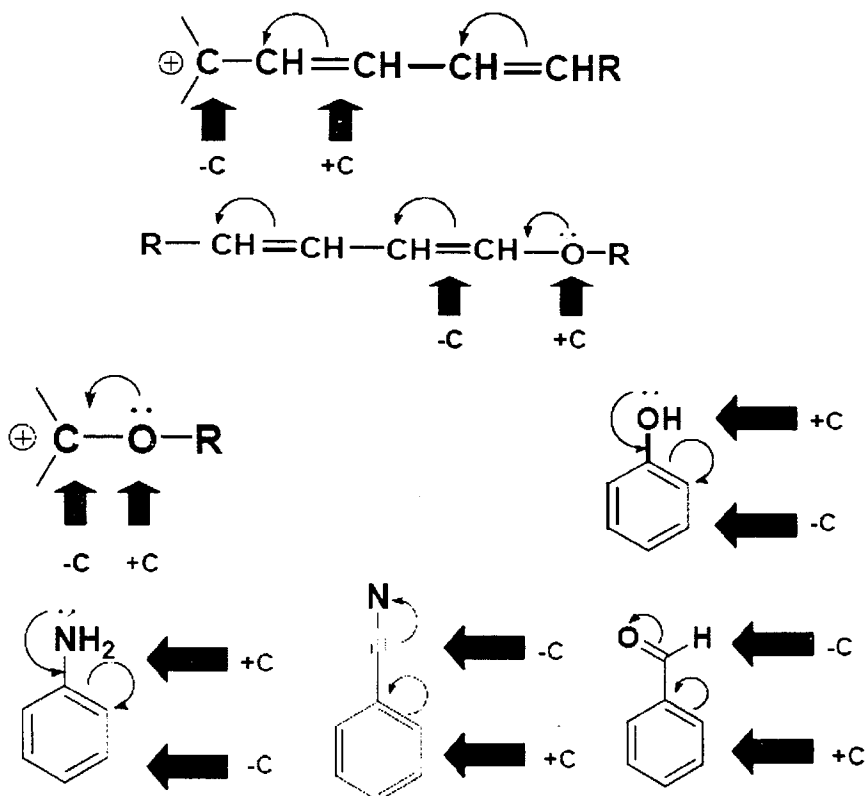
2.3.2 Phân loại và đặc điểm của hiệu ứng liên hợp

Tùy thuộc vào bản chất, các nhóm thế có khả năng cho hiệu ứng liên hợp được chia thành hai nhóm:

- Các nhóm thế có khả năng tham gia vào hệ liên hợp và hút điện tử π của hệ liên hợp về phía mình được gọi là các nhóm thế có hiệu ứng liên hợp âm, ký hiệu là $-C$. Các nhóm thế cho hiệu ứng $-C$ thông thường là các nhóm chưa no, chứa liên kết đôi hay liên kết ba trong phân tử với các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn carbon như oxygen, nitrogen. Thường gặp nhất là các nhóm: $-\text{NO}_2$, $-\text{CHO}$, $-\text{C}\equiv\text{N}$, $-\text{COR}$, $-\text{COOH}$, $-\text{CONHR}$... Nguyên tử carbon mang điện tích dương trong cation khi liên kết với một hệ liên hợp cũng được cho là có hiệu ứng $-C$, do trên nguyên tử carbon này vẫn còn một orbital p trống và orbital này vẫn có khả năng xen phủ với các orbital p của hệ liên hợp để tạo thành một hệ orbital p chung. Ngoài ra, những nhóm thế này đồng thời còn cho hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ dọc theo trục của liên kết σ , và dĩ nhiên là nhóm thế hút điện tử nói chung.

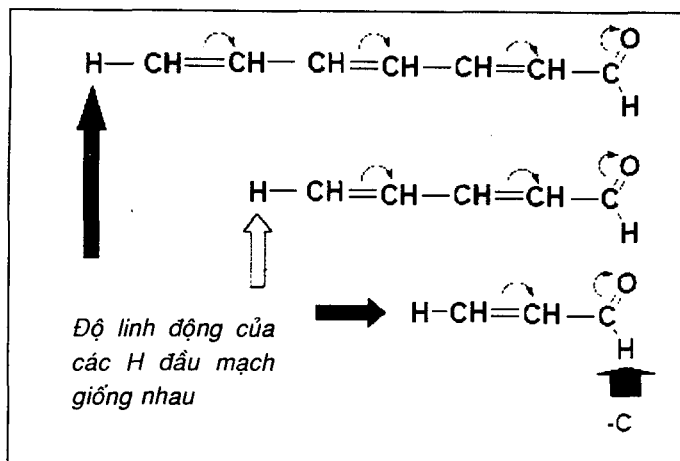
- Các nhóm thế có khả năng tham gia vào hệ liên hợp và nhường điện tử trên orbital p của mình cho hệ liên hợp được là các nhóm thế cho hiệu ứng liên hợp dương, ký hiệu là $+C$. Các nhóm thế cho hiệu ứng $+C$ thông thường vẫn còn một đôi điện tử tự do trên orbital p. Do đôi điện tử này chưa tham gia liên kết, nên rất linh động và có khả năng di chuyển đến chỗ các điện tử π của hệ liên hợp, làm cho hệ điện tử này được giải tỏa đều trên toàn bộ hệ liên hợp. Thường gặp nhất là các nhóm: $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{SH}$, $-\text{SR}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$, $-\text{X}$ (halogen)... Cần lưu ý các nhóm thế này đồng thời có hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ dọc theo trục của liên kết σ . Thông thường, hiệu ứng $+C$ của các nhóm thế này lên hệ liên hợp có ảnh hưởng nhiều hơn, và các nhóm thế này nói chung là có tính chất đẩy điện tử. Riêng dãy halogen, hiệu ứng $-I$ có ảnh hưởng mạnh hơn nên lại là nhóm thế có tính chất hút điện tử, mặc dù vẫn có hiệu ứng $+C$.

Cần lưu ý khi nói về hiệu ứng liên hợp nghĩa là luôn có sự tương tác giữa hai phần trong phân tử. Cho dù các nhóm thế như $-\text{NO}_2$, $-\text{CHO}$, $-\text{C}\equiv\text{N}$ hay như $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{SH}$, nếu không liên kết với một hệ liên hợp thì không thể nói các nhóm thế này sẽ gây ra hiệu ứng liên hợp. Ngoài hệ liên hợp hình thành bởi các liên kết đôi và liên kết đơn xen kẽ, các orbital trống của carbocation và orbital p chứa đôi điện tử tự do của các nhóm thế có khả năng cho hiệu ứng +C cũng được xem là trường hợp đặc biệt của hệ liên hợp. Trong phân tử, nếu phần này có hiệu ứng $-\text{C}$ thì phần còn lại của hệ liên hợp sẽ có hiệu ứng +C và ngược lại. Trong một số trường hợp, đặc biệt là các hợp chất chứa vòng benzene, một nhóm thế có thể cho hiệu ứng liên hợp +C hay $-\text{C}$ còn tùy thuộc vào bản chất của phần phân tử liên kết với nó. Nếu vòng benzene liên kết với một nhóm thế có khả năng cho hiệu ứng $-\text{C}$ như $-\text{CHO}$, vòng benzene sẽ cho hiệu ứng +C. Ngược lại, nếu nhóm thế trên vòng benzene là $-\text{NH}_2$ có hiệu ứng +C, vòng benzene lại là nhóm thế có hiệu ứng $-\text{C}$.



Khi nghiên cứu về đặc điểm của các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có khả năng hình thành hiệu ứng liên hợp trong phân tử hợp chất hữu cơ, kết quả thực nghiệm đã cho thấy hiệu ứng liên hợp thông thường có một số quy luật và đặc điểm như sau:

- Trong các nhóm thế cho hiệu ứng +C, nhóm thế chứa nguyên tử mang điện tích âm sẽ có hiệu ứng đẩy điện tử mạnh hơn trường hợp nguyên tử tương tự mà không tích điện. Ví dụ nhóm thế $-O^-$ cho hiệu ứng +C mạnh hơn trường hợp nhóm $-OH$. Tương tự như vậy, trong các nhóm thế cho hiệu ứng -C với các nguyên tử tương tự nhau, nhóm nào có điện tích dương sẽ cho hiệu ứng -C mạnh hơn trường hợp không tích điện. Ví dụ nhóm $-CH=O^+$ cho hiệu ứng -C mạnh hơn nhóm $-CH=O$.
- Đối với các nhóm thế có hiệu ứng -C, nhóm nào chứa các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn thì khả năng hút điện tử của hệ liên hợp theo hiệu ứng -C sẽ mạnh hơn. Ví dụ trật tự giảm dần hiệu ứng -C của các nhóm thế sau đây khi liên kết với một hệ liên hợp là: $-CH=O > -CH=NCH_3 > -CH=CH_2$.
- Đối với các nhóm thế cho hiệu ứng +C, trong một chu kỳ của bảng hệ thống tuần hoàn, do sự biến đổi về độ âm điện của các nguyên tử trong nhóm thế tương ứng, *hiệu ứng +C sẽ giảm dần từ trái qua phải của chu kỳ*. Ví dụ trật tự giảm dần hiệu ứng +C của các nhóm thế sau đây là: $-N(CH_3)H > -OCH_3 > -F$. Trong một phân nhóm chính của bảng hệ thống tuần hoàn, do sự biến đổi về kích thước orbital chứa đôi điện tử tự do, *hiệu ứng +C của các nhóm thế tương ứng sẽ giảm dần khi đi từ trên xuống dưới phân nhóm*. Ví dụ trật tự giảm dần hiệu ứng +C của các nhóm thế sau đây là: $-F > -Cl > -Br > -I, -OCH_3 > -SCH_3 > -SeCH_3$.
- Khác với hiệu ứng cảm ứng (có tác dụng giảm mạnh khi kéo dài mạch liên kết σ truyền ảnh hưởng của hiệu ứng), hiệu ứng liên hợp hầu như không thay đổi đáng kể khi kéo dài mạch liên hợp. Ví dụ xét các hợp chất aldehyde không no sau đây, do hiệu ứng hút điện tử -C của nhóm $-CHO$, nguyên tử hydrogen cuối mạch sẽ trở nên linh động. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy độ linh động của các nguyên tử hydrogen đầu mạch trong các trường hợp này hầu như khác nhau không đáng kể, chứng tỏ tác dụng từ hiệu ứng -C của nhóm $-CHO$ không bị giảm đi khi kéo dài mạch liên hợp.



- Hiệu ứng liên hợp chỉ xảy ra khi có sự xen phủ của các orbital p ở các nguyên tử chứa đôi điện tử tự do với các orbital p của các liên kết π trong hệ liên hợp. Sự xen phủ này đã giúp hình thành một 'con đường' để các điện tử trên các orbital p này dịch chuyển dưới tác dụng của các nhóm thế gây ra hiệu ứng liên hợp. Trong trường hợp trục của các orbital song song với nhau, sự xen phủ giữa các orbital này sẽ thuận lợi nhất, và hiệu ứng liên hợp của các nhóm thế có ảnh hưởng lớn nhất. Tuy nhiên, vì một lý do gì đó, chẳng hạn như có mặt các nhóm thế có kích thước cồng kềnh, trục của các orbital trong hệ liên hợp không còn song song với nhau. Trong trường hợp này, các orbital trong hệ liên hợp khó xen phủ với nhau hơn và sẽ làm giảm tác dụng của hiệu ứng liên hợp. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết hơn ở các phần tiếp theo liên quan đến hiệu ứng không gian.

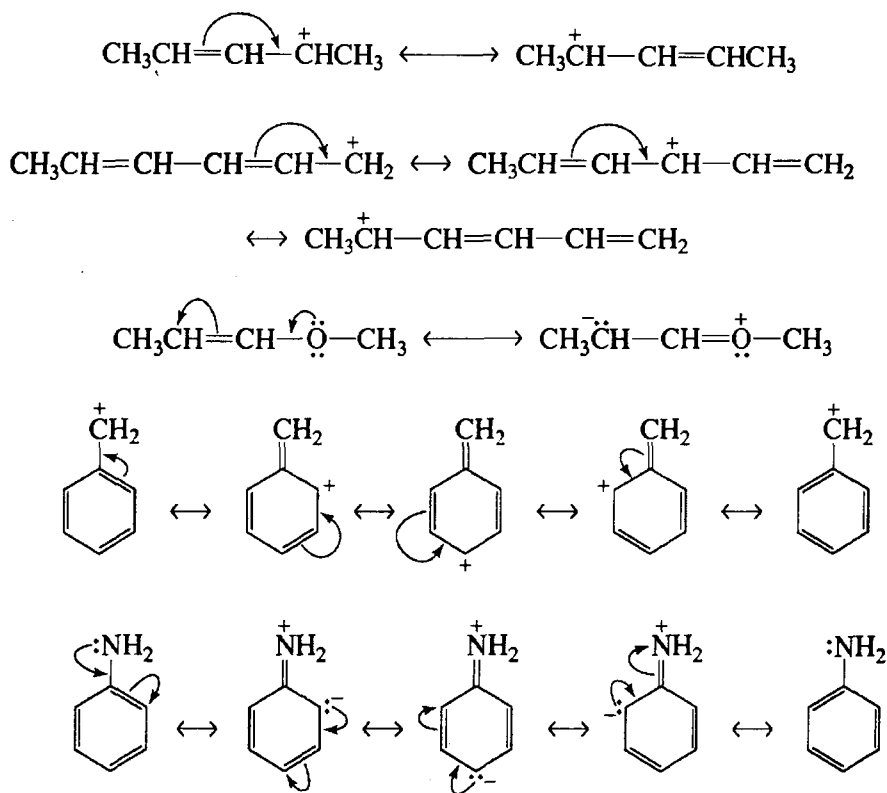
2.3.3 Hiệu ứng liên hợp và thuyết cộng hưởng

Để giải thích hiện tượng dịch chuyển các điện tử π hoặc điện tử tự do trên orbital p của hệ liên hợp, một số tài liệu tham khảo còn sử dụng thuyết cộng hưởng. Trong đó, thuật ngữ 'hiệu ứng cộng hưởng', ký hiệu là R (*resonance effect*) hoặc 'hiệu ứng mesomer, ký hiệu là M (*mesomeric effect*), đã được sử dụng thay cho thuật ngữ 'hiệu ứng liên hợp' (*conjugation effect*). Cần lưu ý đây chỉ là các tên gọi khác nhau của cùng một hiện tượng, vì vậy có thể vận dụng các cách biểu diễn

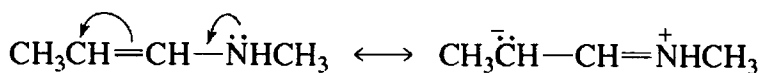
khác nhau của hiện tượng này cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Trong một số trường hợp, sử dụng lý thuyết về hiệu ứng liên hợp sẽ thuận lợi hơn trong việc giải thích các dữ kiện thực nghiệm. Trong một số trường hợp khác, sử dụng lý thuyết về hiệu ứng cộng hưởng sẽ thuận lợi hơn, mặc dù vẫn có thể sử dụng lý thuyết về hiệu ứng liên hợp cho những trường hợp này. Sự di chuyển điện tử trong hiện tượng cộng hưởng cũng được biểu diễn bằng mũi tên cong như được sử dụng trong khái niệm hiệu ứng liên hợp, chỉ rõ vị trí và chiều dịch chuyển của các điện tử tương ứng trong hệ liên hợp.

Sự dịch chuyển điện tử sẽ hình thành các cấu trúc cộng hưởng giới hạn, trong đó đôi điện tử π hay đôi điện tử tự do p bị dịch chuyển hẳn về phía một nguyên tử, hình thành các trung tâm có điện tích âm và điện tích dương phân bố ở các vị trí tương ứng. Tuy nhiên, cần lưu ý đây chỉ là cách biểu diễn các công thức cộng hưởng giới hạn, thực tế các đôi điện tử không bị dịch chuyển hẳn về một phía mà vẫn được giải tỏa trên hệ liên hợp. Công thức thực tế là trung gian giữa các công thức cộng hưởng giới hạn. Nghĩa là các công thức cộng hưởng giới hạn này chỉ tồn tại trên trang giấy mà không tồn tại trong thực tế. Các mũi tên hai chiều được đặt giữa các công thức cộng hưởng để biểu diễn các sự phân bố điện tử khác nhau, không phải biểu diễn các hợp chất khác nhau trong một cân bằng hóa học. Khi biểu diễn các công thức cộng hưởng, phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

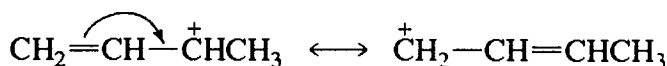
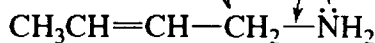
- Trong hiện tượng cộng hưởng, các nguyên tử không di chuyển, chỉ có sự di chuyển của các điện tử π và điện tử tự do p về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
- Tổng số điện tử trong phân tử, kể cả tổng số điện tử liên kết hoặc không liên kết phải không đổi trong các cách biểu diễn khác nhau.
- Tất cả các công thức cộng hưởng đều phải có cấu trúc đúng theo quy định biểu diễn công thức Lewis, nghĩa là không một nguyên tử nào trong công thức có vượt quá số điện tử tối đa cho phép.



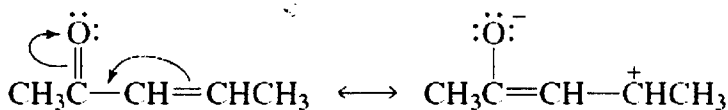
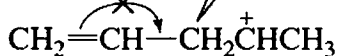
Khi giải thích hiện tượng dịch chuyển các điện tử π hoặc điện tử tự do trên orbital p của hệ liên hợp bằng hiệu ứng cộng hưởng, cần lưu ý nếu nguyên tử chứa orbital p có đôi điện tử tự do hay orbital p trống không liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon sp^2 mà liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon sp^3 thì không biểu diễn được các công thức cộng hưởng. Nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp^3 không thể nhận thêm điện tử vì không thể hình thành năm liên kết xung quanh một nguyên tử carbon. Nếu sử dụng khái niệm 'hiệu ứng liên hợp', đây chính là trường hợp hệ liên hợp đã bị gián đoạn, các orbital p liên quan đã không còn ở cạnh nhau và do đó không thể xen phủ với nhau được. Dĩ nhiên các điện tử π hay điện tử tự do trên orbital p sẽ không thể di chuyển như ở trường hợp một hệ liên hợp không bị gián đoạn.



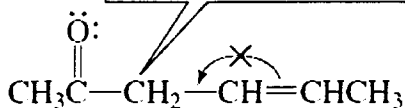
không nhận điện tử



không nhận điện tử

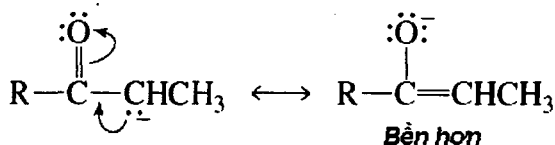
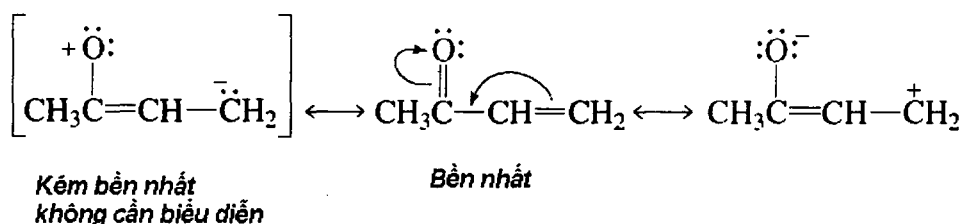
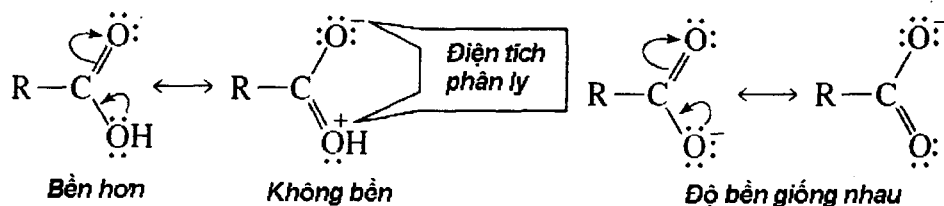


không nhận điện tử



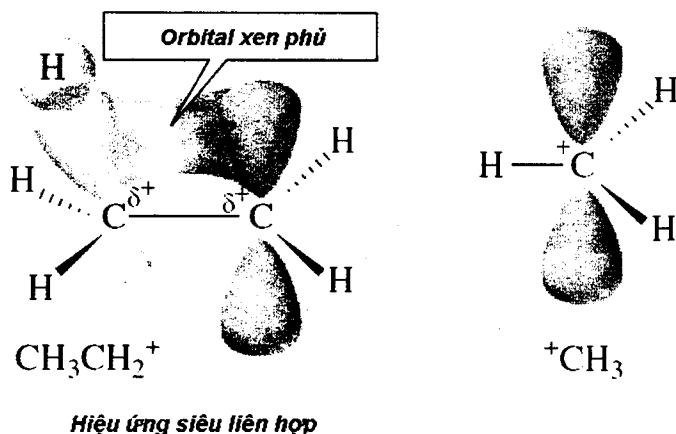
Có thể biểu diễn được các công thức cộng hưởng khác nhau, tuy nhiên không phải tất cả các cấu trúc cộng hưởng đều có đóng góp như nhau cho cấu trúc thật sự của phân tử. Trong những dạng công thức cộng hưởng, dạng nào bền hơn sẽ có đóng góp nhiều hơn và giống với cấu trúc thật sự của phân tử hơn. Thông thường, một cấu trúc cộng hưởng sẽ bền hơn nếu: (i) Có số liên kết cộng hóa trị nhiều nhất, (ii) có các nguyên tử với lớp điện tử ngoài cùng được điền đầy, (iii) không mang điện tích, hoặc có sự phân ly điện tích thành trung tâm tích điện âm và trung tâm tích điện dương là ít nhất. Trong các cấu trúc cộng hưởng có tích điện, nếu hai trung tâm tích điện cùng dấu càng xa nhau thì cấu trúc tương ứng càng bền. Ngược lại, nếu hai trung tâm tích điện khác dấu càng xa nhau thì cấu trúc cộng hưởng sẽ kém bền.

Nếu điện tích dương phân bố trên nguyên tử có độ âm điện càng lớn, cấu trúc cộng hưởng tương ứng càng kém bền. Ngược lại, cấu trúc cộng hưởng càng bền nếu điện tích âm phân bố trên nguyên tử có độ âm điện càng lớn.



2.4 HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HỢP

Các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng các gốc alkyl như $-\text{CH}_3$ hay $-\text{CH}_2\text{R}$ có tác dụng đẩy điện tử không chỉ theo hiệu ứng cảm ứng +I như đã trình bày trước đây. Khi các nhóm thế này ở vị trí α so với một nguyên tử carbon có orbital p gồm có các carbocation, các liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ (trong các alkene hay vòng thơm) và liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$, thì sẽ có thêm tác dụng đẩy điện tử có tính chất khác với hiệu ứng cảm ứng +I. Khả năng đẩy điện tử theo hiệu ứng +I của các gốc alkyl tăng dần theo trật tự: $-\text{CH}_3 < -\text{CH}_2\text{CH}_3 < -\text{CH}(\text{CH}_3)_2 < -\text{C}(\text{CH}_3)_3$. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu thực nghiệm cho thấy khả năng đẩy điện tử lại giảm dần theo trật tự ngược lại so với hiệu ứng +I: $-\text{CH}_3 > -\text{CH}_2\text{CH}_3 > -\text{CH}(\text{CH}_3)_2 > -\text{C}(\text{CH}_3)_3$. Điều này chứng tỏ sự có mặt của một hiệu ứng đẩy điện tử khác.



Hình 2.5 Hiệu ứng siêu liên hợp của nhóm $-CH_3$ trong cation $CH_3CH_2^+$ và cation CH_3^+ không có tính chất này

Hiệu ứng này do có một phần tương tự với hiệu ứng liên hợp (*conjugation effect*), nên được đặt tên là hiệu ứng siêu liên hợp (*hyperconjugation effect*), trong trường hợp này là hiệu ứng siêu liên hợp dương đẩy điện tử, được ký hiệu bằng +H. Trong đó, một phần của orbital chứa đôi điện tử trong liên kết C-H ở nhóm $-CH_3$ có khả năng xen phủ với orbital p ở nguyên tử carbon α , và đôi điện tử này có khả năng dịch chuyển về phía các orbital p của carbocation hay của hệ liên hợp tương ứng. Do nhóm $-CH_3$ có thể quay tự do xung quanh liên kết đơn C-C nên cả ba liên kết C-H đều có tính chất này. Số lượng nguyên tử hydrogen ở carbon α càng nhiều thì hiệu ứng +H có ảnh hưởng càng lớn.

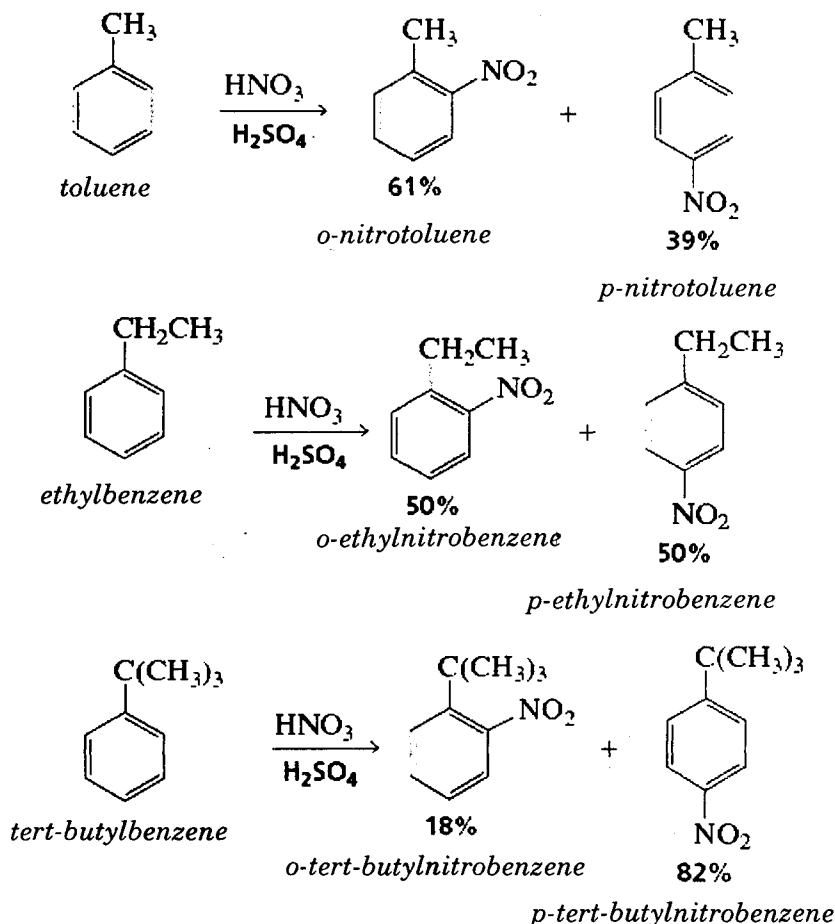
Thực nghiệm cũng cho thấy khi nhóm $-CH_3$ hay $-CH_2R$ khi liên kết trực tiếp với các liên kết đôi C=O và C=N thì hầu như không còn tính chất đẩy điện tử theo hiệu ứng siêu liên hợp dương này. Ngoài ra, khi thay ba nguyên tử hydrogen trong các nhóm thế có khả năng gây ra hiệu ứng siêu liên hợp +H nói trên bằng ba nguyên tử fluorine, sẽ xuất hiện một loại hiệu ứng hút điện tử khác với hiệu ứng -I, được gọi là hiệu ứng siêu liên hợp âm và ký hiệu là -H. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng siêu liên hợp âm không phổ biến bằng trường hợp siêu liên hợp dương.

2.5 HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN VÀ HIỆU ỨNG *ORTHO*

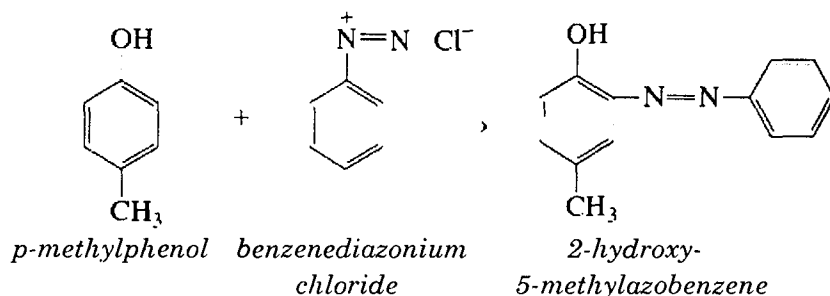
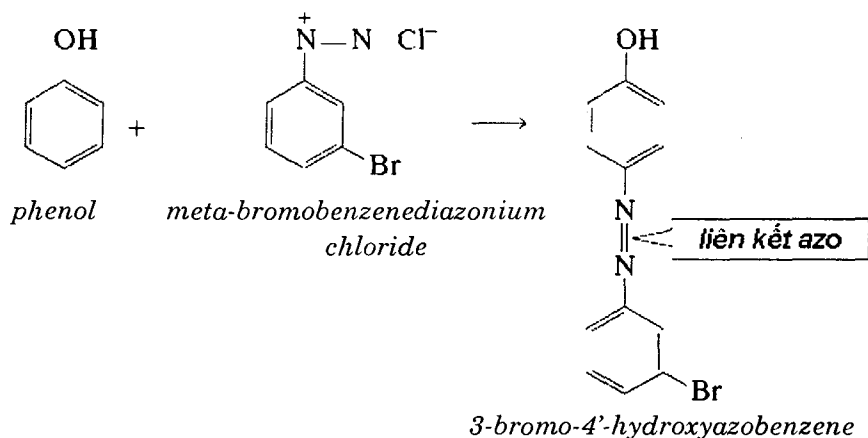
Ngoài các hiệu ứng điện tử liên quan đến khả năng đẩy hay hút điện tử đã trình bày ở những phần trước, trong hóa hữu cơ còn có một loại hiệu ứng khác liên quan đến kích thước của các nhóm thế trong không gian. Các nhóm thế có kích thước không gian càng kênh thường có ảnh hưởng đáng kể lên các tính chất vật lý, tính chất hóa học, khả năng phản ứng và hướng tham gia phản ứng của nhiều hợp chất hữu cơ. Ảnh hưởng này được gọi là hiệu ứng không gian (*steric effect*). Trong một số trường hợp, ảnh hưởng của hiệu ứng không gian lên khả năng phản ứng cũng như hướng phản ứng thậm chí còn quan trọng hơn ảnh hưởng của các hiệu ứng điện tử. Dựa vào bản chất tác dụng của các nhóm thế có kích thước cồng kênh nói trên, có thể chia các hiệu ứng không gian thành nhiều loại khác nhau như sau:

- Trong một số trường hợp, các nhóm thế có kích thước lớn gây ra sự cản trở một nhóm chức hay một vị trí nào đó trong phân tử, làm cho chúng khó tham gia phản ứng hóa học. Người ta gọi ảnh hưởng này là hiệu ứng không gian loại một. Đây là loại hiệu ứng không gian thường gặp, có ảnh hưởng đáng kể lên khả năng phản ứng và hướng phản ứng trong nhiều trường hợp.
- Trong một số trường hợp khác, các nhóm thế có kích thước cồng kênh, làm cho một hệ liên hợp bị biến đổi theo hướng trục của các orbital p không còn song song với nhau. Sự xen phủ của các orbital trong trường hợp này trở nên khó khăn, và tính chất của hệ liên hợp sẽ thay đổi đáng kể. Người ta gọi ảnh hưởng này là hiệu ứng không gian loại hai.
- Trong một số trường hợp đặc biệt, các nhóm thế ở vị trí *ortho* với nhau trong vòng benzene gây ra những ảnh hưởng không theo một quy luật nhất định nào cả, khác hoàn toàn với trường hợp nhóm thế ở vị trí meta hay *para*. Tính chất vật lý và cả tính chất hóa học đều bị ảnh hưởng đáng kể. Người ta gọi ảnh hưởng này là hiệu ứng *ortho*. Đây là một tổ hợp phức tạp của nhiều yếu tố, có thể cùng hỗ trợ cho nhau hay có ảnh hưởng ngược nhau: (i) Hiệu ứng không gian loại một, (ii) hiệu ứng không gian loại hai, (iii) hiệu ứng cảm ứng, và (iv) liên kết hydrogen. Tùy từng trường hợp cụ thể mà một hay nhiều hơn một trong bốn yếu tố nói trên là nguyên nhân của hiệu ứng *ortho*. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hiệu ứng không gian kết hợp với hiệu ứng *ortho* có ảnh hưởng đáng kể trong nhiều trường hợp.

Có thể tác dụng của các hiệu ứng này cùng hướng với các hiệu ứng điện tử, giúp cho việc giải thích các dữ kiện thực nghiệm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp các hiệu ứng này có tác dụng ngược với ảnh hưởng của các hiệu ứng điện tử, và việc giải thích các dữ kiện thực nghiệm trở nên phức tạp hơn. Phải xét ảnh hưởng của từng loại hiệu ứng khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. Phần tiếp theo trong chương này sẽ trình bày nhiều ví dụ liên quan đến ảnh hưởng của các hiệu ứng lên tính acid – base của các hợp chất hữu cơ cũng như ảnh hưởng lên độ bền của các cation, anion và gốc tự do. Ảnh hưởng của các loại hiệu ứng không gian cũng như hiệu ứng điện tử lên khả năng phản ứng và hướng phản ứng sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo. Trong phần này chỉ giới thiệu một số ví dụ đơn giản để có cái nhìn tổng quát về ảnh hưởng của hiệu ứng không gian trong một số phản ứng thường gặp.

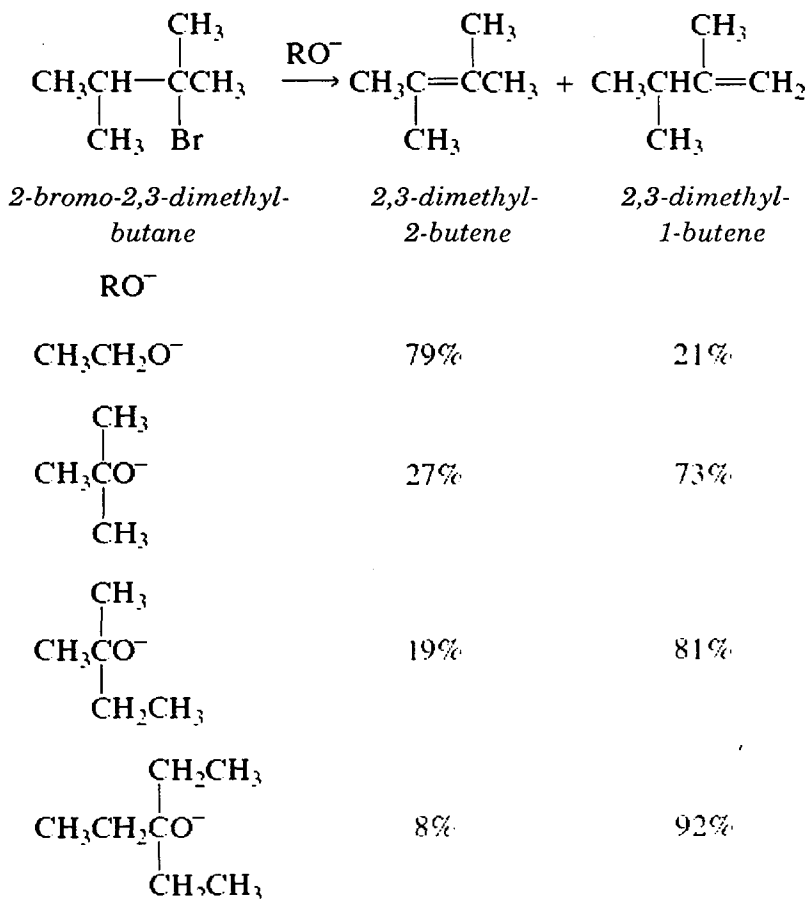


Phản ứng nitro hóa các dẫn xuất alkyl benzene có khả năng hình thành sản phẩm thế ở vị trí *ortho* và vị trí *para*. Tác nhân nitro hóa trong trường hợp này tấn công ưu tiên vào vị trí nào sẽ phụ thuộc đáng kể vào kích thước không gian của nhóm alkyl trong vòng benzene. Đối với nhóm alkyl có kích thước nhỏ là $-CH_3$ trong toluene, sản phẩm thế ở vị trí *ortho* chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi kích thước nhóm alkyl tăng dần, do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian, khả năng phản ứng thế ở vị trí *ortho* trở nên khó khăn hơn. Sản phẩm thế ở vị trí *para* ít bị cản trở về mặt không gian so với vị trí *ortho* nên sẽ là sản phẩm chiếm tỷ lệ cao hơn. Chi tiết về đặc điểm cơ chế của phản ứng này sẽ được trình bày ở chương 'Cơ chế phản ứng' và 'Các hợp chất hydrocarbon thơm'.



Một ví dụ khác về ảnh hưởng của hiệu ứng không gian là phản ứng ghép đôi azo giữa một hợp chất muối diazonium và một hợp chất thơm. Các đặc điểm về cơ chế phản ứng sẽ được giới thiệu ở chương 'Các hợp chất amine-diazonium'. Khác với tác nhân nitro hóa ở ví dụ nói trên có kích thước không gian tương đối nhỏ nên vẫn có thể tấn

công dễ dàng vào vị trí *ortho*, tác nhân muối diazonium có kích thước lớn hơn đáng kể. Do đó tác nhân này chủ yếu sẽ tấn công vào vị trí *para* ít bị cản trở hơn về mặt không gian của vòng thơm. Chỉ trong trường hợp vị trí *para* không còn tự do, tác nhân muối diazinium mới có thể tấn công vào vị trí *ortho*.



Hiệu ứng không gian còn có thể gây ra do cả phía tác chất và phía các tác nhân sử dụng trong phản ứng. Ví dụ khi thực hiện phản ứng tách loại dẫn xuất 2-bromo-2,3-dimethylbutane bằng một base, hình thành một hỗn hợp hai alkene là 2,3-dimethyl-2-butene và 2,3-dimethyl-1-butene. Các đặc điểm cơ chế của phản ứng tách loại này sẽ được trình bày chi tiết ở chương 'Cơ chế phản ứng' và chương 'Các dẫn xuất halogen hợp chất cơ magnesium'. Sản phẩm alkene có liên kết đôi chứa nhiều nhóm thế sẽ bền hơn và dễ hình thành hơn trong

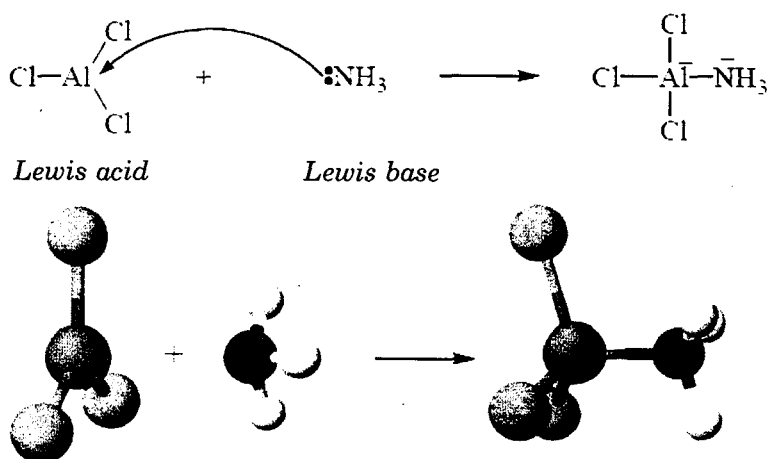
trường hợp không bị cản trở về mặt không gian. Tuy nhiên, khi kích thước của tác nhân base sử dụng trong phản ứng tăng lên, sự tấn công vào nguyên tử hydrogen giữa mạch bị cản trở bởi yếu tố không gian của nhiều nhóm alkyl. Vì vậy, khi đó phản ứng lại ưu tiên theo hướng tấn công vào nguyên tử hydrogen đầu mạch để hình thành sản phẩm alkene đầu mạch.

2.6 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG LÊN TÍNH ACID-BASE

2.6.1 Giới thiệu về các acid và base hữu cơ

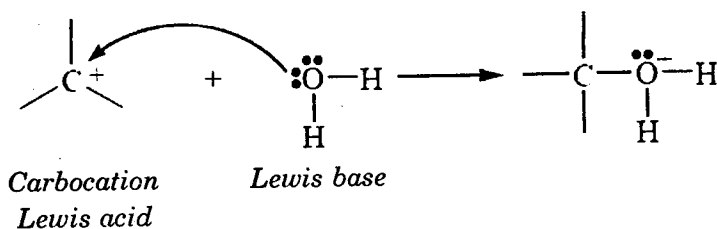
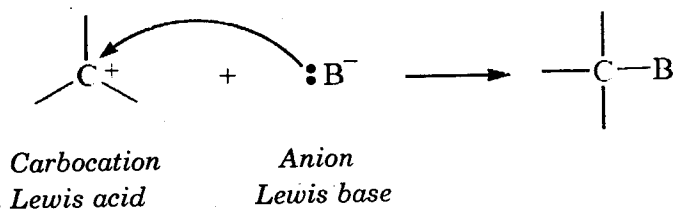
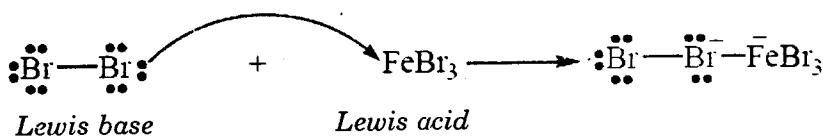
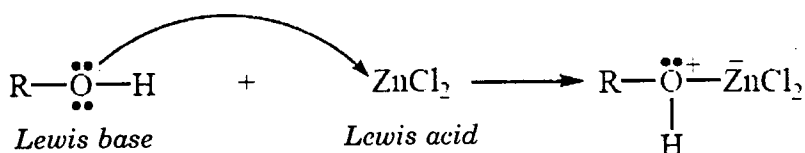
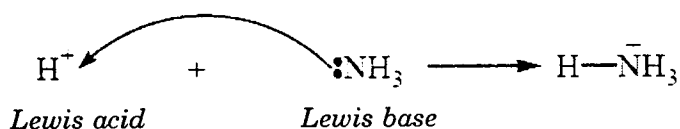
Các lý thuyết về acid và base nói chung đã được trình bày chi tiết trong các giáo trình 'Hóa đại cương'. Phần này chỉ nhắc lại các khái niệm cơ bản và những vấn đề liên quan đến các acid và base hữu cơ.

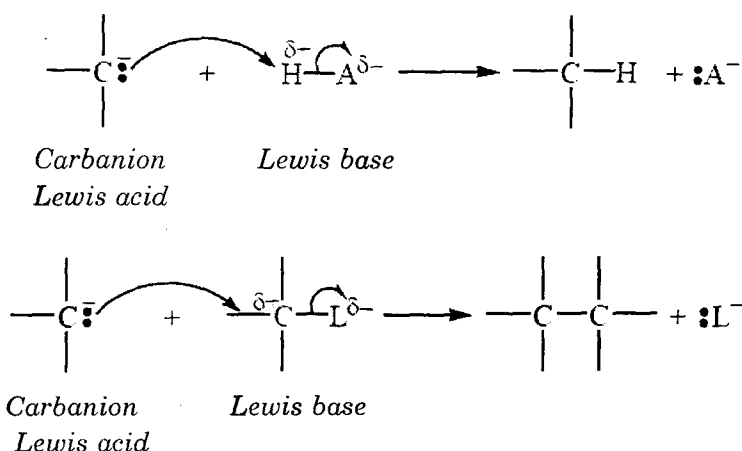
- Theo định nghĩa cổ điển của Arrhenius, acid là những chất có khả năng cho proton H^+ , và base là những chất có khả năng cho anion hydroxyl OH^- .
- Theo định nghĩa của Brønsted–Lowry, acid là những chất có khả năng cho proton H^+ , và base là những chất có khả năng nhận proton.
- Theo định nghĩa của Lewis, acid là những chất có khả năng nhận đôi điện tử tự do của base, và base là những chất có khả năng cho đôi điện tử tự do (H.2.6).



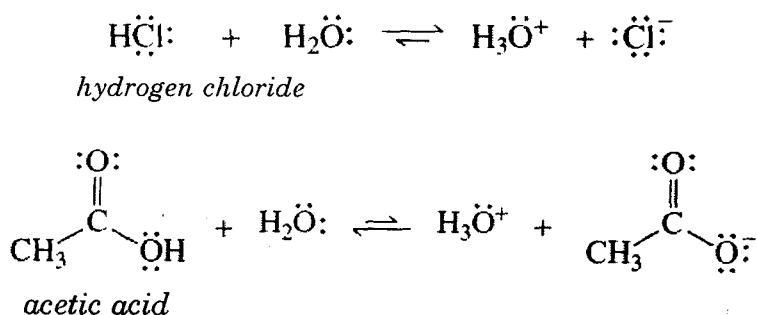
Hình 2.6 Tương tác acid-base theo định nghĩa Lewis

Định nghĩa các acid và base theo Lewis có tính chất tổng quát hơn và ngày nay đang được sử dụng rộng rãi. Theo định nghĩa này, các acid và base dạng Lewis có thể bao gồm nhiều loại khác nhau, từ các nguyên tử trung hòa đến các ion hình thành trong các phản ứng hữu cơ. Theo định nghĩa này, rất nhiều phản ứng trong hóa hữu cơ thuộc loại phản ứng thế và phản ứng cộng theo cơ chế ion đều có thể xem là quá trình tương tác acid-base theo định nghĩa Lewis. Các đặc điểm về cơ chế của những phản ứng này sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo. Sau đây là một số ví dụ để có cái nhìn tổng quát về các acid và base theo định nghĩa Lewis thường gặp trong hóa hữu cơ, trong đó mũi tên cong chỉ chiều chuyển dịch của đôi điện tử tự do:

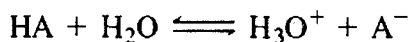




Khi hòa tan một acid vô cơ mạnh như khí hydrogen chloride (HCl) vào nước thành hydrochloric acid, hầu hết các phân tử HCl đều phân ly thành các cation và anion tương ứng, trong dung dịch acid hầu như không còn phân tử HCl trung hòa. Tuy nhiên, hầu hết các acid hữu cơ thường gặp trong thực tế không phải là acid mạnh dễ phân ly như các acid vô cơ HCl hay H₂SO₄. Hòa tan các acid hữu cơ thông thường vào nước, ví dụ như trường hợp acetic acid, chỉ một phần các phân tử acid bị phân ly thành các cation và anion, rất nhiều phân tử acid vẫn tồn tại ở dạng trung hòa trong dung dịch. Các trường hợp này được biểu diễn bằng các cân bằng sau đây, trong đó mũi tên dài hơn chỉ chiều chuyển dịch cân bằng.



Để xác định một cân bằng dịch chuyển sang phải hay sang trái, người ta sử dụng hằng số cân bằng (*equilibrium constant*), thường được ký hiệu là K_{eq}. Ví dụ đối với cân bằng sau đây, hằng số cân bằng sẽ là tỷ lệ tích số nồng độ (mol/l) của các sản phẩm trên tích số nồng độ của các tác chất:



$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{H}_2\text{O}][\text{HA}]}$$

Thông thường khả năng phân ly của một acid hữu cơ được xác định trong dung dịch loãng, nồng độ của nước hầu như thay đổi không đáng kể nên được xem là hằng số. Khả năng phân ly của các acid sẽ được đặc trưng bằng hằng số phân ly acid (*acid dissociation constant*), thường được ký hiệu là K_a . Hằng số phân ly acid càng lớn, tính acid càng mạnh, nghĩa là khả năng cho proton của acid càng cao. Ví dụ trong hai cân bằng nói trên, hydrochloric acid có $K_a = 107$, mạnh hơn nhiều lần so với acetic acid chỉ có $K_a = 1,74 \times 10^{-5}$. Với mục đích sử dụng tiện lợi hơn, người ta thường dùng thông số $\text{p}K_a$ thay cho K_a . Các acid có $\text{p}K_a$ càng nhỏ sẽ có tính acid càng mạnh và ngược lại, acid có $\text{p}K_a$ càng lớn sẽ có tính acid càng yếu.

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = K_{\text{eq}}[\text{H}_2\text{O}] \quad \text{p}K_a = -\log K_a$$

Thông thường, dựa vào giá trị $\text{p}K_a$ xác định được bằng thực nghiệm, độ mạnh hay yếu của các acid được phân loại như sau:

- $\text{p}K_a < 1$: Tính acid rất mạnh
- $\text{p}K_a = 1 - 5$: Tính acid trung bình
- $\text{p}K_a = 5 - 15$: Tính acid yếu
- $\text{p}K_a > 15$: Tính acid rất yếu

Khi một acid phân ly sẽ cho proton và phần còn lại được gọi là base liên hợp với acid đó (*conjugate base*). Tương tự như vậy, một base khi nhận proton từ acid sẽ hình thành một acid liên hợp với base đó (*conjugate acid*). Một acid càng mạnh thì base liên hợp với nó có tính base càng yếu, và một base càng mạnh thì acid liên hợp với nó có tính acid cũng càng yếu. Trật tự so sánh tính acid của một số acid thường gặp dựa trên giá trị $\text{p}K_a$ được trình bày ở bảng 2.1. Sự so sánh tương đối về tính acid và base sẽ được giải thích dựa trên các loại hiệu ứng điện tử hoặc hiệu ứng không gian có mặt trong cấu trúc của các hợp chất tương ứng. Bên cạnh đó, tính acid và base còn phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất dung môi sử dụng. Vấn đề này sẽ được trình bày trong những phần tiếp theo.

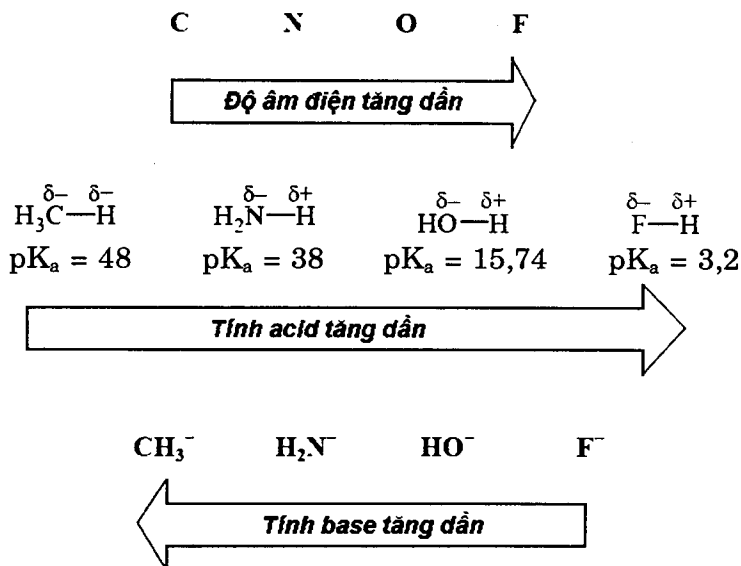
Bảng 2.1 So sánh tính acid của một số acid thường gặp

Acid	pK _a	Base liên hợp
HSbF ₆	< -12	SbF ₆ ⁻
HI	-10	I ⁻
H ₂ SO ₄	-9	HSO ₄ ⁻
HBr	-9	Br ⁻
HCl	-7	Cl ⁻
C ₆ H ₅ SO ₃ H	-6,5	C ₆ H ₅ SO ₃ ⁻
(CH ₃) ₂ O ⁺ H	-3,8	(CH ₃) ₂ O
(CH ₃) ₂ C=O ⁺ H	-2,9	(CH ₃) ₂ C=O
CH ₃ O ⁺ H ₂	-2,5	CH ₃ OH
H ₃ O ⁺	-1,74	H ₂ O
HNO ₃	-1,4	NO ₃ ⁻
CF ₃ CO ₂ H	0,18	CF ₃ CO ₂ ⁻
HF	3,2	F ⁻
H ₂ CO ₃	3,7	HCO ₃ ⁻
CH ₃ CO ₂ H	4,75	CH ₃ CO ₂ ⁻
CH ₃ COCH ₂ COCH ₃	9,0	CH ₃ COCH ⁻ COCH ₃
NH ₄ ⁺	9,2	NH ₃
C ₆ H ₅ OH	9,9	C ₆ H ₅ O ⁻
HCO ₃ ⁻	10,2	CO ₃ ²⁻
CH ₃ NH ₃ ⁺	10,6	CH ₃ NH ₂
H ₂ O	15,74	HO ⁻
CH ₃ CH ₂ OH	16	CH ₃ CH ₂ O ⁻
(CH ₃) ₃ COH	18	(CH ₃) ₃ CO ⁻
CH ₃ COCH ₃	19,2	⁻ CH ₂ COCH ₃
HC≡CH	25	HC ≡ C ⁻
H ₂	35	H ⁻
NH ₃	38	NH ₂ ⁻
CH ₂ ≡CH ₂	44	CH ₂ = CH ⁻
CH ₃ CH ₃	50	CH ₃ CH ₂ ⁻

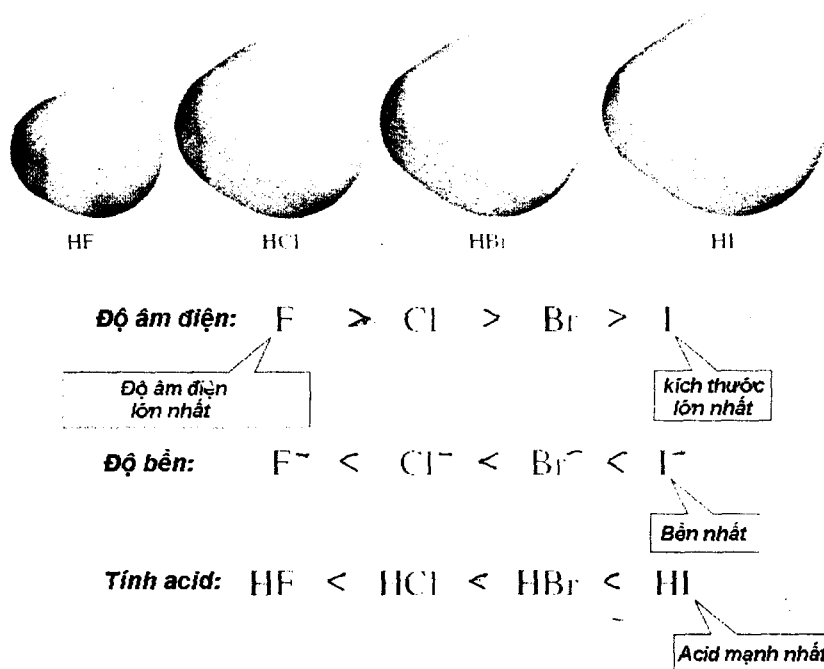
2.6.2 So sánh tính acid của các hợp chất hữu cơ

1- Nguyên tắc so sánh tính acid

Xét hai acid H-A và H-B, nếu A có độ âm điện lớn hơn B thì đôi điện tử dùng chung của liên kết H-A sẽ dịch chuyển về phía A nhiều hơn so với trường hợp đôi điện tử dùng chung của liên kết H-B. Vì vậy, nguyên tử hydrogen của H-A mang một phần điện tích dương lớn hơn so với nguyên tử hydrogen của H-B. Do đó, H-A dễ cho proton đến một base nào đó hơn so với trường hợp H-B. Kết quả là H-A có tính acid mạnh hơn so với H-B.



Thay A và B trong hai acid nói trên bằng một cấu trúc hữu cơ R-Z nào đó để có acid H-Z-R tương ứng (Z có độ âm điện lớn hơn carbon). Dưới tác dụng của các hiệu ứng điện tử từ các nhóm thế có mặt trong cấu trúc R, nếu có những nhóm thế hút điện tử càng mạnh theo các hiệu ứng -I hay -C thì liên kết H-Z càng phân cực và proton càng dễ bị tách ra khi có mặt một base nào đó. Nghĩa là tính acid của H-Z-R càng mạnh. Ngược lại, những nhóm thế đẩy điện tử càng mạnh theo các hiệu ứng +I, +C hay +H có mặt trong cấu trúc sẽ làm cho tính acid càng yếu. Trong một số trường hợp, đặc biệt là trong các hợp chất thơm, sự có mặt của hiệu ứng *ortho* gây khó khăn cho việc dự đoán độ mạnh của các acid tương ứng. Điều này sẽ được thể hiện trong các ví dụ về so sánh tính acid ở những phần tiếp theo.



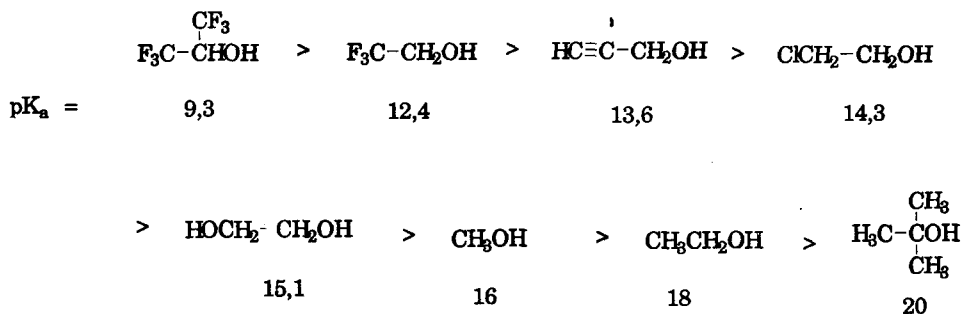
Hình 2.7 Ảnh hưởng của kích thước nguyên tử lên tính acid

Cần lưu ý khi so sánh tính acid của các proton liên kết với các nguyên tử có kích thước khác nhau đáng kể, nghĩa là các nguyên tử ở những chu kỳ khác nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn, đôi khi kích thước của nguyên tử có ảnh hưởng lên tính acid nhiều hơn so với ảnh hưởng của độ âm điện. Ví dụ xét dãy halogen, đi từ trên xuống dưới trong phân nhóm, độ âm điện giảm dần từ F xuống I. Tuy nhiên, xác định hằng số phân ly acid bằng thực nghiệm cho thấy HF ($pK_a = 3,2$) có tính acid yếu hơn đáng kể so với HI ($pK_a = -10$). Điều này được giải thích dựa trên sự bẻ gãy liên kết dễ dàng của HI và khả năng ổn định điện tích âm tốt nhất trong anion I^- do bán kính nguyên tử lớn. Điện tích âm -1 trên anion có kích thước lớn hơn sẽ được giải tỏa đều trên một thể tích lớn hơn, do đó anion sẽ bền hơn (H.2.7).

2- Các hợp chất alcohol và phenol

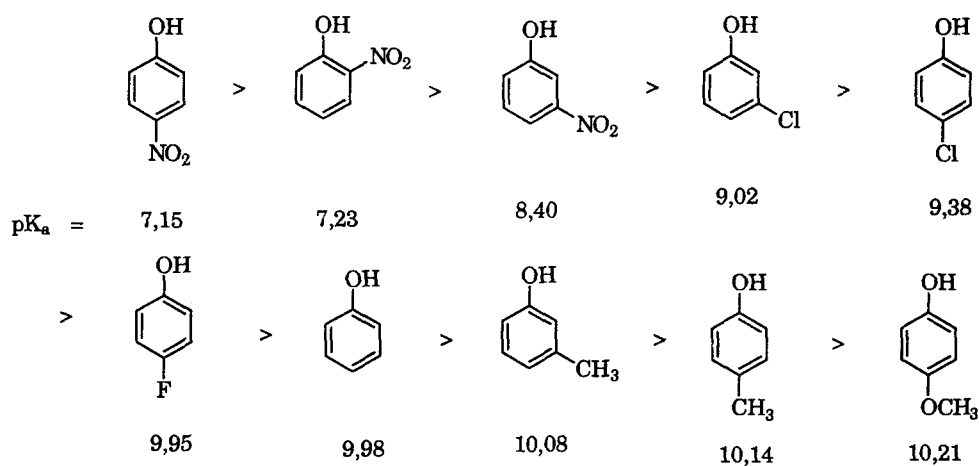
Các hợp chất alcohol nói chung (ROH) là những acid rất yếu, trong đó mức độ phân ly thành proton phụ thuộc vào cấu trúc của gốc hydrocarbon R.

- Các alcohol no mạch hở như methanol, ethanol, propanol... có tính acid yếu hơn nước. Nguyên nhân của điều này là do gốc hydrocarbon R có hiệu ứng cảm ứng +I đẩy điện tử, làm cho đôi điện tử dùng chung của liên kết O-H không còn bị lệch về phía oxygen nhiều như trong phân tử nước. Do đó, proton trong các alcohol này khó bị phân ly hơn so với nước.
- Các alcohol có chứa các nhóm thế hút điện tử trong phân tử, thường là theo hiệu ứng cảm ứng -I, sẽ làm tăng độ phân cực của liên kết O-H. Do đó, proton trong những trường hợp này sẽ dễ bị phân ly hơn so với trường hợp phân tử alcohol chứa các nhóm thế đẩy điện tử. Kết quả là tính acid của alcohol tăng lên cùng với khả năng hút điện tử của các nhóm thế.
- Cũng có thể giải thích dựa trên độ bền của anion RO⁻, trong đó các nhóm thế đẩy điện tử làm tăng mật độ điện tích âm trên nguyên tử oxygen và do đó làm giảm độ bền của anion RO⁻. Kết quả, các nhóm thế đẩy điện tử làm giảm sự hình thành anion RO⁻, nghĩa là làm giảm khả năng phân ly proton hay làm giảm tính acid của alcohol tương ứng. Ngược lại, các nhóm thế hút điện tử sẽ làm giảm mật độ điện tích âm và giúp ổn định anion RO⁻, từ đó sẽ làm tăng tính acid của alcohol tương ứng.



Ví dụ xét trật tự giảm dần tính acid của các hợp chất alcohol chứa các nhóm thế khác nhau (kèm theo các giá trị pK_a). Các nhóm thế này có hiệu ứng cảm ứng khác nhau, trong đó nhóm $-\text{CF}_3$ chứa ba nguyên tử F có độ âm điện lớn, có hiệu ứng hút điện tử -I mạnh nhất nên đôi điện tử của liên kết O-H bị lệch về phía oxygen nhiều nhất so với những trường hợp khác. Alcohol chứa hai nhóm $-\text{CF}_3$ sẽ có tính acid mạnh hơn trường hợp chỉ chứa một nhóm thế này. Nhóm thế

$\text{CH}\equiv\text{C}-$ không no và có các nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp cũng là nhóm thế hút điện tử mạnh theo hiệu ứng $-I$, tuy nhiên ảnh hưởng hút điện tử vẫn yếu hơn nhóm $-\text{CF}_3$. Ảnh hưởng tiếp theo là các nhóm thế hút điện tử $-\text{CH}_2\text{Cl}$ và $-\text{CH}_2\text{OH}$, trong đó nguyên tử Cl có độ âm điện lớn hơn nên nhóm thế $-\text{CH}_2\text{Cl}$ hút điện tử theo hiệu ứng $-I$ mạnh hơn. Các trường hợp nói trên đều có tính acid mạnh hơn so với methanol. Khi thay nguyên tử hydrogen trong methanol bằng các gốc alkyl đẩy điện tử theo hiệu ứng $+I$, tính acid sẽ giảm xuống. Các gốc alkyl có hiệu ứng $+I$ càng mạnh thì tính acid của alcohol tương ứng càng giảm.



Khác với alcohol, các hợp chất phenol do có nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp với vòng benzene, trong đó vòng benzene có hiệu ứng $-C$ hút điện tử. Mật độ điện tử trên nguyên tử oxygen của phenol giảm xuống so với nguyên tử oxygen trên các hợp chất alcohol. Đôi điện tử của liên kết $\text{O}-\text{H}$ trong phenol sẽ phân cực về phía oxygen nhiều hơn, do đó phenol dễ phân ly proton hơn so với các hợp chất alcohol. Tính acid của phenol vì vậy sẽ mạnh hơn đáng kể so với các hợp chất alcohol. Khi vòng benzene của phenol chứa các nhóm thế có tính chất điện tử khác nhau, tính acid của các hợp chất phenol tương ứng sẽ khác nhau rõ rệt. Các nhóm thế hút điện tử sẽ làm tăng tính acid, và ngược lại các nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm giảm tính acid của các hợp chất phenol. Bên cạnh đó, kết quả thực nghiệm xác định các giá trị pK_a còn cho thấy đối với cùng một nhóm thế, khi phân bố ở vị trí *ortho*, *meta* hay *para* sẽ có ảnh hưởng khác nhau lên tính acid của các hợp chất phenol.

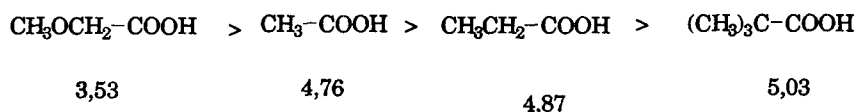
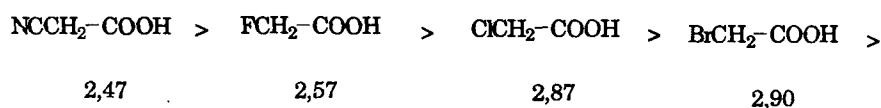
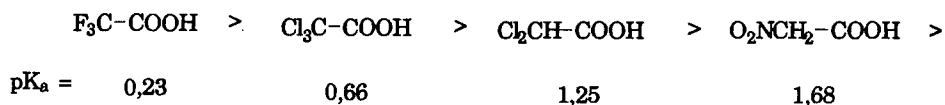
Dựa vào các giá trị pK_a xác định bằng thực nghiệm của các hợp chất phenol trong nước, trật tự giảm dần tính acid của một số hợp chất phenol chứa các nhóm thế khác nhau đã được sắp xếp như trên. Đối với nhóm thế $-NO_2$, khi ở vị trí *para* và *ortho* so với nhóm $-OH$, sẽ có hiệu ứng hút điện tử $-C$ và $-I$ lên nhóm $-OH$. Tuy nhiên, đồng phân *ortho* có khả năng hình thành liên kết hydrogen nội phân tử giữa nhóm $-NO_2$ và nhóm $-OH$ với vòng sáu cạnh hình thành tương đối bền, làm giảm khả năng phân ly proton tự do so với đồng phân *para*. Nhóm $-NO_2$ ở vị trí *meta* tác động chủ yếu lên nhóm $-OH$ chỉ bằng hiệu ứng hút điện tử $-I$ do hệ liên hợp từ $-NO_2$ đến $-OH$ trong trường hợp này bị gián đoạn. Do đó, tác động hút điện tử của nhóm $-NO_2$ lên nhóm $-OH$ ở đồng phân *meta* yếu nhất, kéo theo tính acid yếu nhất trong ba đồng phân.

Nhóm $-Cl$ ở vị trí *para* tác động lên nhóm $-OH$ bằng hai hiệu ứng hút điện tử theo $-I$ và đẩy điện tử theo $+C$. Trong đó ảnh hưởng hút điện tử của $-I$ mạnh hơn. Do đó tính acid mạnh hơn trường hợp phenol và các trường hợp chứa nhóm thế đẩy điện tử. Tuy nhiên, tác dụng hút điện tử của $-Cl$ vẫn yếu hơn $-NO_2$ nên tính acid trong trường hợp này vẫn yếu hơn các phenol chứa nhóm $-NO_2$. Kết quả thực nghiệm cho thấy đối với dãy halogen, khi so sánh ảnh hưởng của nguyên tử halogen với các nhóm thế khác để đánh giá tính acid, hiệu ứng $-I$ thường quyết định tính chất hút điện tử. Tuy nhiên, khi so sánh những nguyên tử halogen với nhau, do hiệu ứng $-I$ không khác nhau nhiều, hiệu ứng $+C$ thường sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn. Do hiệu ứng $+C$ của nhóm $-F$ mạnh hơn $-Cl$ khi cùng ở vị trí *para* so với nhóm $-OH$, hợp chất phenol tương ứng có tính acid yếu hơn.

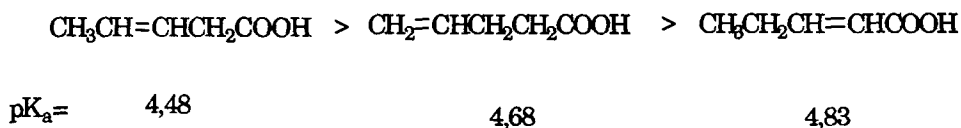
Nhóm $-CH_3$ ở vị trí *para* tác động lên nhóm $-OH$ bằng hiệu ứng đẩy điện tử $+I$ và $+H$. Nhóm $-OCH_3$ ở vị trí *para* tác động lên nhóm $-OH$ bằng hiệu ứng đẩy điện tử $+C$ và hiệu ứng hút điện tử $-I$ do độ âm điện của oxygen lớn hơn carbon và hydrogen. Trong đó tác động của hiệu ứng $+C$ lên nhóm $-OH$ mạnh hơn các hiệu ứng khác. Do đó phenol mang nhóm thế $-OCH_3$ ở vị trí *para* cho tính acid yếu nhất trong các trường hợp đang xét. Riêng trường hợp nhóm $-CH_3$ ở vị trí *meta*, tác động chủ yếu lên nhóm $-OH$ chỉ bằng hiệu ứng đẩy điện tử $+I$ do hệ liên hợp từ $-CH_3$ đến $-OH$ trong trường hợp này bị gián đoạn. Do đó, hợp chất phenol tương ứng có tính acid mạnh hơn so với trường hợp nhóm $-CH_3$ ở vị trí *para*.

2- Các hợp chất carboxylic acid

Đối với các carboxylic acid mạch hở, ảnh hưởng của các nhóm thế lên tính acid cũng tương tự như trường hợp alcohol, mặc dù carboxylic acid có tính acid mạnh hơn đáng kể. Khi thay nguyên tử hydrogen trong HCOOH bằng các gốc alkyl đẩy điện tử theo hiệu ứng +I, tính acid sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy các carboxylic acid no mạch hở có 8 nguyên tử carbon trở lên có tính acid khác biệt không đáng kể. Ngược lại, sự có mặt của các nhóm thế hút điện tử bằng hiệu ứng -I trong phân tử sẽ làm tăng tính acid. Ví dụ trật tự giảm dần tính acid, kèm theo giá trị pK_a , của các carboxylic acid chứa các nhóm thế khác nhau sau đây là:

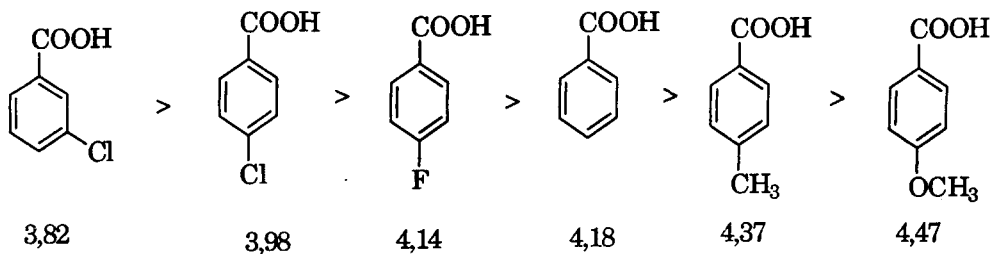
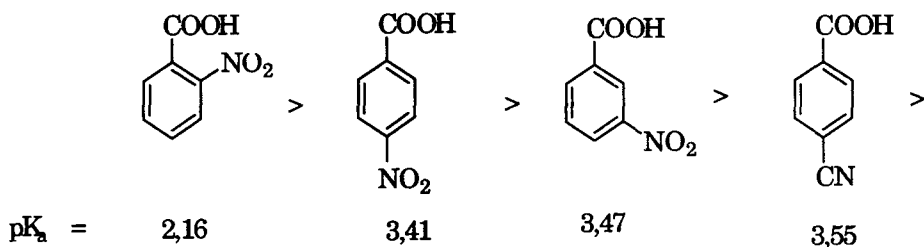


Đối với các carboxylic acid không no mạch hở, hiệu ứng cảm ứng hút điện tử -I của liên kết đôi sẽ làm tăng tính acid so với các acid no tương ứng. Ví dụ acrylic acid $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$ có $pK_a = 4,26$ có tính acid mạnh hơn propionic acid $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ có $pK_a = 4,87$. Liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ càng gần nhóm $-\text{COOH}$ thì tính acid càng tăng, do hiệu ứng cảm ứng giảm dần theo sự tăng chiều dài mạch carbon. Tuy nhiên, nếu liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ ở vị trí α và β thì xuất hiện sự liên hợp giữa nhóm $\text{C}=\text{C}$ và nhóm $\text{C}=\text{O}$. Do ảnh hưởng của hiệu ứng +C của nhóm $\text{C}=\text{C}$, tính acid giảm đi so với trường hợp liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ không tạo nên sự liên hợp. Ví dụ trật tự giảm dần tính acid của một số carboxylic acid không no được sắp xếp như sau:



Trong trường hợp carboxylic acid có liên kết ba $C\equiv C$, cho dù liên kết ba ở vị trí $C\alpha$ và $C\beta$ thì cũng có khả năng làm tăng tính acid. Nguyên nhân của điều này là do hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ của nhóm $C\equiv C$ lớn hơn đáng kể so với nhóm $C=C$. Mặc dù liên kết ba $C\equiv C$ có hai liên kết π , trong đó chỉ có một liên kết π có thể tạo thành sự liên hợp với nhóm $-COOH$ do có các orbital p chứa điện tử π song song với nhau. Liên kết π còn lại có trục các orbital tương ứng vuông góc với trục của các orbital chứa điện tử π trên nhóm $-COOH$ nên không thể xen phủ với nhau, do đó không xảy ra hiệu ứng liên hợp. Ví dụ các carboxylic acid chứa liên kết ba như $HC\equiv CCOOH$ có $pK_a = 1,84$ và $CH_3C\equiv CCOOH$ có $pK_a = 2,60$.

Tương tự như trường hợp phenol mang nhiều nhóm thế khác nhau, trong carboxylic acid thơm (*benzoic acid* và *dẫn xuất*), ảnh hưởng của tính chất điện tử ở các nhóm thế khác nhau lên tính acid cũng có quy luật gần như tương tự. Các nhóm thế hút điện tử theo hiệu ứng $-C$ hay $-I$ có mặt trong vòng thơm sẽ làm tăng tính acid. Ngược lại các nhóm thế đẩy điện tử theo các hiệu ứng $+C$, $+H$ hay $+I$ sẽ làm giảm tính acid. Cùng một nhóm thế nhưng được phân bố ở các vị trí *ortho*, *meta* hay *para* cũng sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên tính acid của dẫn xuất benzoic acid tương ứng. Trong đó, các nhóm thế ở vị trí *ortho* thường gây ra các ảnh hưởng khác thường lên tính acid, do tác dụng của hiệu ứng *ortho* ở các nhóm thế liên quan.

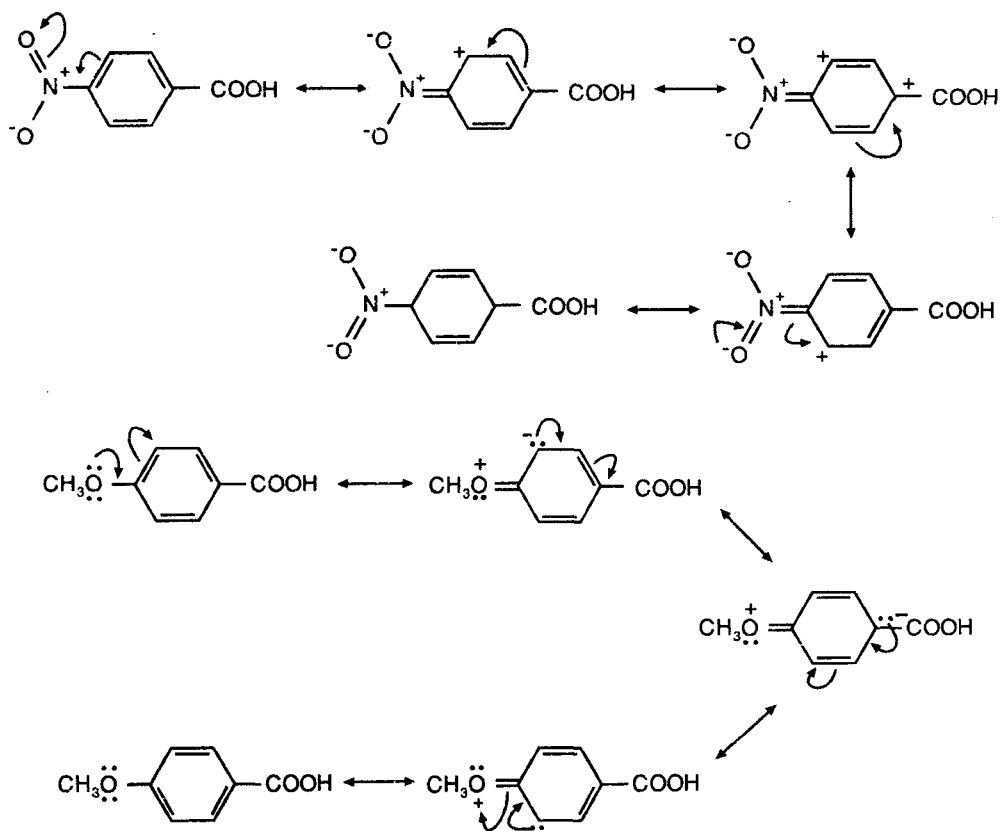


Dựa vào các giá trị pK_a xác định bằng thực nghiệm của các dẫn xuất benzoic acid trong nước, trật tự giảm dần tính acid đã được sắp xếp như trên. Đối với nhóm thế $-NO_2$, khi ở vị trí *para* và *ortho* so với nhóm $-COOH$, sẽ có hiệu ứng hút điện tử $-C$ và $-I$ lên nhóm $-COOH$. Trong đồng phân *meta*, nhóm $-NO_2$ tác động lên nhóm $-COOH$ chủ yếu bằng hiệu ứng $-I$. Do đó, đồng phân *meta* có tính acid yếu nhất trong ba đồng phân. Cần lưu ý, khác với trường hợp các đồng phân của nitrophenol, liên kết hydrogen giữa nhóm $-NO_2$ và nhóm $-COOH$ trong đồng phân *ortho* ở đây hầu như không đáng kể. Hiệu ứng $-C$ của nhóm $-NO_2$ lên nhóm $-COOH$ ở cả hai đồng phân *ortho* và *para* sẽ hầu như giống nhau. Hiệu ứng $-I$ của nhóm $-NO_2$ ở vị trí *ortho* có ảnh hưởng lớn hơn do mạch carbon giữa hai nhóm này ngắn hơn. Vì vậy, tính acid của đồng phân *ortho* lớn hơn đồng phân *para*.

Các trường hợp còn lại cũng được giải thích tương tự như đối với trường hợp các dẫn xuất của phenol. Nhóm $-CN$ ở vị trí *para* có hiệu ứng hút điện tử $-C$ và $-I$ yếu hơn nhóm $-NO_2$ và mạnh hơn các nhóm thế khác, do đó tính acid của dẫn xuất benzoic acid tương ứng sẽ nằm giữa các dẫn xuất benzoic acid khác. Nhóm $-Cl$ ở vị trí *meta* sẽ tác động lên nhóm $-COOH$ chủ yếu bằng hiệu ứng $-I$ do hệ liên hợp giữa hai nhóm này không liên tục, trong khi đó nhóm $-Cl$ ở vị trí *para* còn có thêm hiệu ứng $+C$ lên nhóm $-COOH$ và làm giảm tính acid. Khi so sánh tác dụng của nhóm $-Cl$ và $-F$ ở vị trí *para*, đều là halogen nên hiệu ứng $+C$ có ảnh hưởng mạnh hơn, do đó dẫn xuất chứa nhóm $-F$ có tính acid yếu hơn. Nhóm $-CH_3$ đẩy điện tử lên nhóm $-COOH$ theo hiệu ứng $+I$ và $+H$, yếu hơn so với tác dụng đẩy điện tử theo $+C$ của nhóm $-OCH_3$, do đó tính acid của dẫn xuất chứa nhóm $-OCH_3$ sẽ yếu hơn. Cần lưu ý nhóm $-OCH_3$ vẫn có tác dụng hút điện tử theo hiệu ứng $-I$, tuy nhiên không đáng kể so với tác dụng đẩy điện tử theo hiệu ứng $+C$.

Cũng có thể so sánh tính acid của các dẫn xuất từ benzoic acid chứa các nhóm thế khác nhau bằng cách sử dụng hiệu ứng cộng hưởng. Ví dụ xét trường hợp một nhóm thế hút điện tử là $-NO_2$ và một nhóm thế đẩy điện tử là $-OCH_3$ ở vị trí *para* so với nhóm $-COOH$. Lần lượt biểu diễn các cấu trúc cộng hưởng của hai acid này. Đối với trường hợp nhóm thế là $-NO_2$, có một công thức cộng hưởng với điện tích dương phân bố trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm $-COOH$. Do đó, sẽ làm cho proton của nhóm $-COOH$ dễ

phân ly hơn. Cũng có thể giải thích dựa trên độ bền của base liên hợp, trong đó điện tích dương làm ổn định base liên hợp có nhóm $-\text{COO}^-$ nên làm tăng tính acid. Ngược lại, với nhóm thế là $-\text{OCH}_3$, có một công thức cộng hưởng với điện tích âm phân bố trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm $-\text{COOH}$. Do đó, khả năng phân ly proton cũng như độ bền của base liên hợp có nhóm $-\text{COO}^-$ đều giảm xuống.



2.6.3 So sánh tính base của các hợp chất hữu cơ

1- Nguyên tắc so sánh tính base

Một trong những loại base hữu cơ thường gặp trong thực tế là các hợp chất amine và dẫn xuất của chúng. Nguyên tử nitrogen trong amine còn một đôi điện tử tự do và có khả năng nhận thêm một proton, hay cũng có thể nói các amine có khả năng chuyển đôi điện tử tự do đó đến một acid nào đó. Do tính base của amine lớn hơn của